Helfi.Space

Handbuch für Benutzer, Bearbeiter und Administratoren

Helfi.Space ist ein schlankes Ticketsystem für IT-Abteilungen und Institute. Es läuft als ein einzelner Docker-Container, meldet Benutzer über Active Directory oder Single Sign-on an und macht aus E-Mails Tickets.

Benutzer
Probleme melden, Anfragen verfolgen, antworten – Kapitel 2

Bearbeiter
Tickets bearbeiten, Vorlagen, Berichte, Tastenkürzel – Kapitel 3

IT-Service-Management
Störungen, SLA, Probleme, Changes, Wissen, Servicekatalog, Geräte, Zufriedenheit – Kapitel 4

Administratoren
Installation, AD, SSO, 2FA, E-Mail, Updates, Sicherung – Kapitel 5 und 6

Version 1.47.1 · Stand November 2026
Alle Namen, Adressen und Rechner in diesem Handbuch sind Beispiele.

Inhalt

1. **Überblick**
   - Rollen
   - Status, Typen und Prioritäten
   - Aufbau der Oberfläche

2. **Für alle: Anmelden und Anfragen stellen**
   - Anmelden
   - Das Portal
   - Ein Problem melden
   - Meine Anfragen
   - Antworten und Dateien
   - Anfrage-Teilnehmer
   - Emojis
   - Profil, Sprache und Kennwort
   - Zwei-Faktor-Anmeldung einrichten
   - Service anfordern
   - Genehmigen
   - Hilfe & Wissen
   - Bewerten
   - Auf dem Smartphone

3. **Für Bearbeiter**
   - Warteschlangen und Zusammenfassung
   - Board
   - Ticketliste und Filter
   - Gespeicherte Filter
   - Ein Ticket bearbeiten
   - Antworten formatieren
   - Antworten und interne Notizen
   - Kollegen erwähnen (@)
   - HTML-Mails
   - Antwortvorlagen
   - KI-Unterstützung
   - Mehrere Tickets auf einmal
   - Berichte
   - Tastenkürzel
   - Tickets werden nie gelöscht

4. **IT-Service-Management (ITIL)**
   - Verknüpfungen und Unteraufgaben
   - Auswirkung, Dringlichkeit und Major Incident
   - Service Level (SLA)
   - Probleme und bekannte Fehler
   - Change-Management
   - Wissensdatenbank
   - Servicekatalog einrichten
   - Geräte & Dienste
   - Zufriedenheitsumfrage
   - ITIL-Kennzahlen

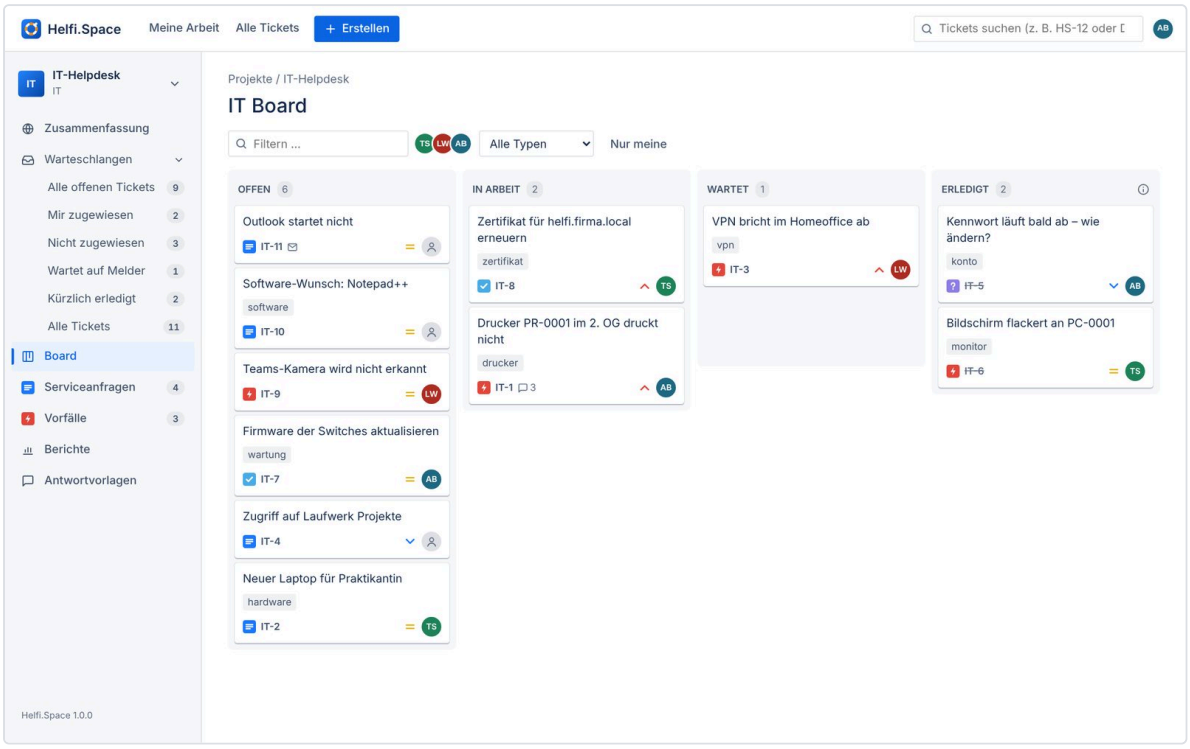
5. **Für Administratoren: Einrichtung**
   - Installation
   - HTTPS und Reverse-Proxy
   - Ersteinrichtung
   - Active Directory
   - Single Sign-on
   - Zwei-Faktor-Anmeldung und Netze
   - E-Mail
   - Projekte
   - Komponenten
   - Benutzer
   - Erscheinungsbild
   - Anmeldeseite
   - Import aus einem anderen Ticketsystem

6. **Für Administratoren: Betrieb**
   - Updates
   - Version festhalten und zurückgehen

Sicherung und Wiederherstellung
Ausgesperrt? (Notfallzugang)
Sicherheit
Fragen und Lösungen

1 Überblick

In Helfi.Space wird jedes Anliegen ein **Ticket** – egal ob jemand es im Browser meldet oder eine E-Mail an das Helpdesk-Postfach schickt. Bearbeiter sehen alle Tickets ihrer Projekte, ordnen sie zu, antworten und setzen sie am Ende auf „Erledigt“. Melder bekommen jede Antwort per E-Mail und können direkt darauf antworten.



Board eines Projekts mit den vier Status-Spalten

1.1 Rollen

Rolle	Was sie darf
Benutzer	Eigene Tickets melden und verfolgen, Tickets sehen, an denen er als Teilnehmer beteiligt ist, antworten und Dateien anhängen. Interne Notizen sieht er nie.
Bearbeiter (keine eigene Rolle)	Wer im Projekt als Leitung, Vertretung, über die Bearbeiter-Gruppe oder von Hand eingetragen ist, bearbeitet dessen Tickets: Status, Zuweisung, Priorität, Typ, Stichwörter, interne Notizen, Antwortvorlagen, Mehrfachauswahl, Berichte.
Administrator	Sieht und darf alles: alle Projekte und die *Administration* – Projekte (und damit, wer was bearbeitet), Benutzer, AD, SSO, Anmeldung & Sicherheit, E-Mail, Erscheinungsbild, Import, System.

Es gibt nur die Rollen Benutzer und Administrator. Jedes Projekt legt fest, wer seine Tickets bearbeitet – Leitung, Vertretung, Bearbeiter-Gruppe und einzelne Personen; so sieht z. B. die Haustechnik keine IT-Tickets (Wer bearbeitet die Tickets eines Projekts?). Mit Active Directory ergibt sich die Administrator-Rolle bei jeder Anmeldung aus der Admin-Gruppe (Kapitel 5.4). Bei der Ersteinrichtung entsteht außerdem ein **lokaler Administrator**, der auch funktioniert, wenn das AD nicht erreichbar ist.

1.2 Status, Typen und Prioritäten

Status	Bedeutung
Offen	Neu oder noch nicht begonnen.
In Arbeit	Jemand kümmert sich darum.
Wartet	Es wird auf eine Antwort des Melders gewartet. Antwortet er, öffnet sich das Ticket wieder.
Erledigt	Abgeschlossen. Der Melder bekommt eine Mail. Antwortet er darauf, öffnet sich das Ticket wieder (außer es wurde abgelehnt oder als Duplikat geschlossen).

Typen: Störung (etwas funktioniert nicht), Anfrage (etwas wird gebraucht), Aufgabe (interne Arbeit), Frage; für Bearbeiter zusätzlich Problem (gemeinsame Ursache mehrerer Störungen) und Change (geplante Änderung), siehe Kapitel 4. **Prioritäten:** Sehr hoch, Hoch, Mittel, Niedrig.

Jedes Ticket hat eine **Nummer** aus Projektschlüssel und laufender Zahl, z. B. `IT-42`. Sie steht auch im Betreff aller Mails, z. B. `[IT-42]`.

1.3 Aufbau der Oberfläche

- **Kopfzeile:** Logo, *Meine Arbeit*, *Alle Tickets*, der Knopf **Erstellen**, die Suche (Ticketnummer oder Stichwort) und rechts das Benutzermenü mit Profil, Sprache (Deutsch/English), Design und Abmelden.
- **Seitenleiste (Bearbeiter):** das aktuelle Projekt, Zusammenfassung, Warteschlangen mit Live-Zahlen, Board, Serviceanfragen, Vorfälle, Probleme, Changes, Meine Genehmigungen, Change-Kalender, Servicekatalog, Geräte & Dienste, Wissen, Berichte, Antwortvorlagen und für Admins die Einstellungen.
- **Seitenleiste (Benutzer):** *Meine Anfragen*, je nach Einrichtung *Service anfordern* und *Meine Genehmigungen*, sowie *Hilfe & Wissen*.

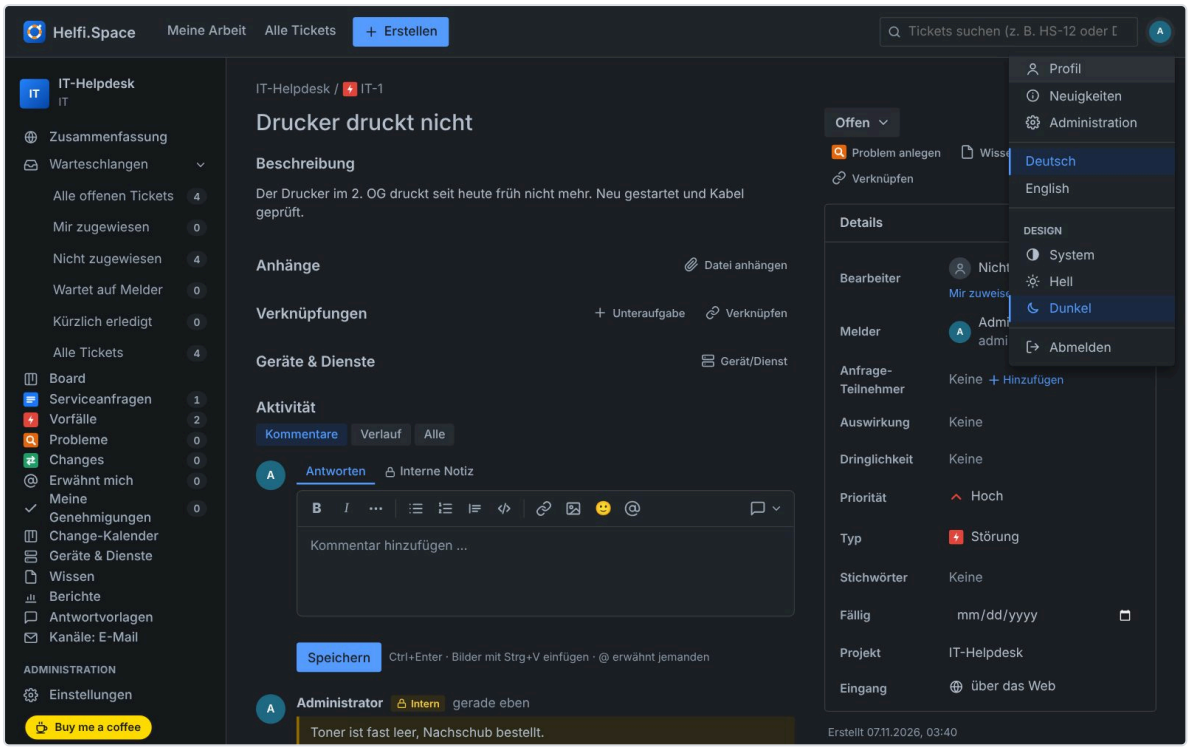
> Die Oberfläche gibt es auf Deutsch und Englisch. Ohne eigene Wahl richtet sie sich nach der Sprache des Browsers.

Dunkelmodus

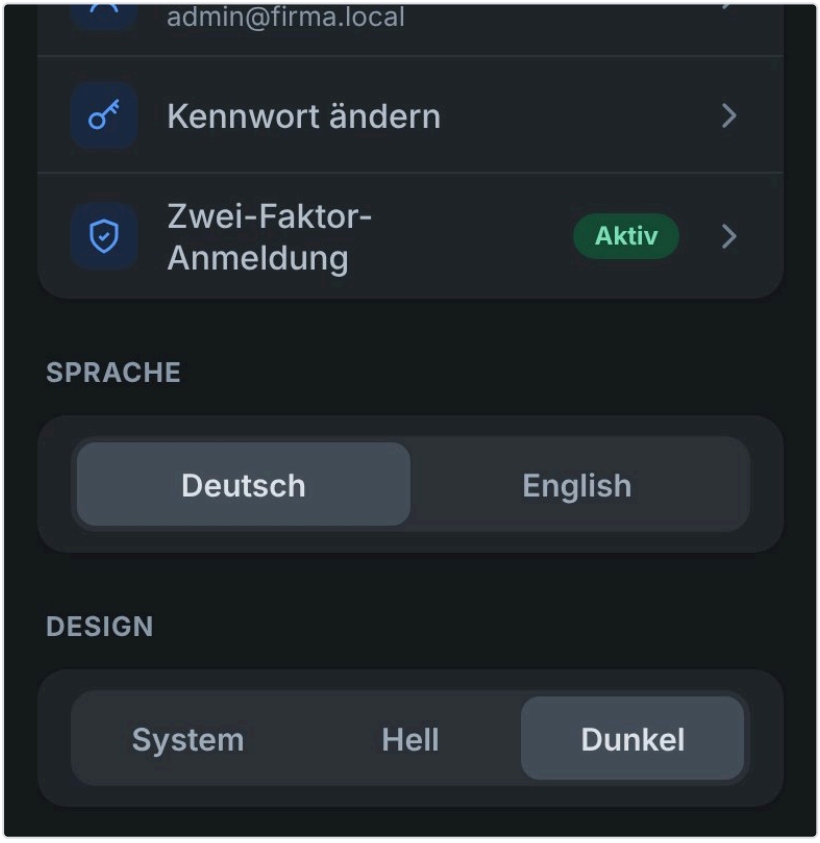
Im Benutzermenü unter *Design* wählst du, wie Helfi.Space aussieht:

- **System** (Standard): folgt der Einstellung von Windows, macOS oder dem Handy – abends dunkel, wenn das Gerät umschaltet.
- **Hell** oder **Dunkel**: immer so, egal wie das Gerät eingestellt ist.

Die Wahl gilt für dein Konto, also auch am Handy und an anderen PCs. Auf dem Handy findest du sie unter *Ich → Design*. Mails und hochgeladene Logos bleiben hell, damit sie überall gleich aussehen.



Ticket im Dunkelmodus, rechts das Benutzermenü mit „Design“

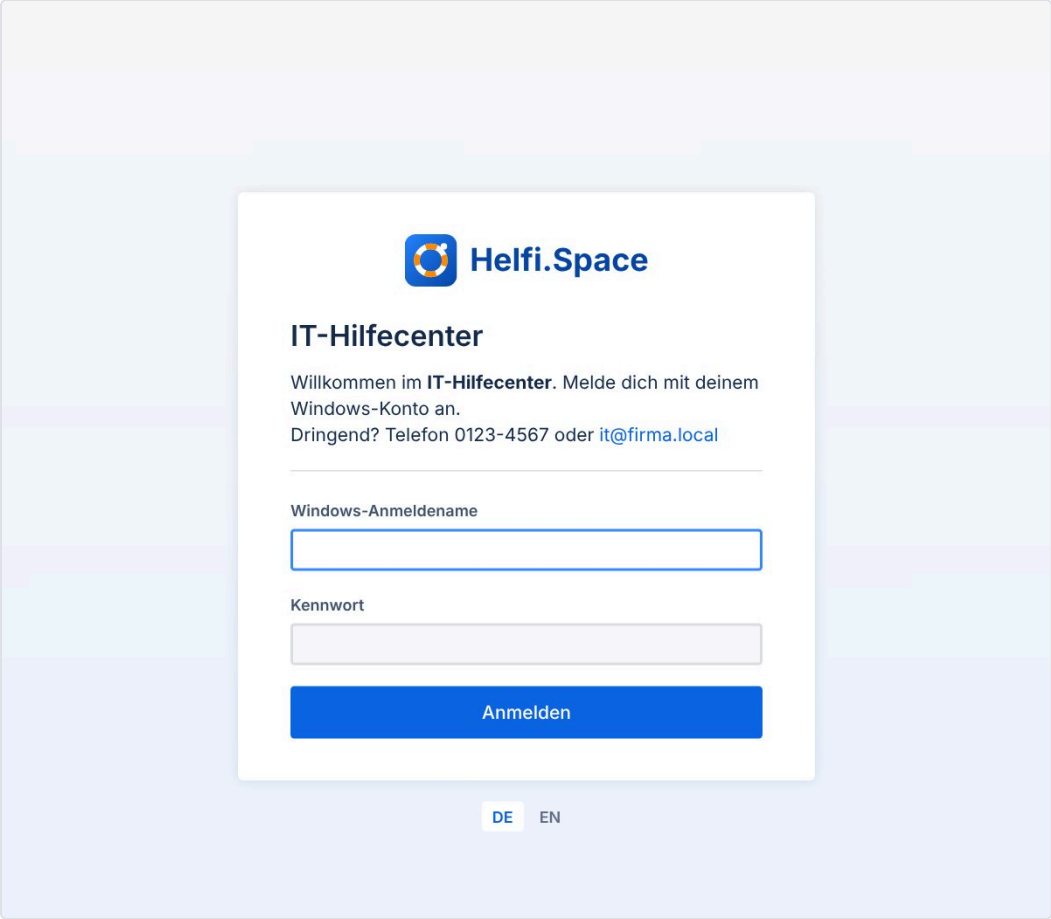


Auf dem Handy: Ich → Design

2 Für alle: Anmelden und Anfragen stellen ALLE

2.1 Anmelden

Öffne die Adresse, die deine IT dir genannt hat, z. B. `https://helfi.firma.local`. Mit Active Directory meldest du dich mit deinem Windows-Konto an – als `m.muster`, `FIRMA\m.muster` oder `m.muster@firma.local`. Ist Single Sign-on eingerichtet, gibt es zusätzlich einen Knopf „Mit Firmenkonto anmelden“, oder du wirst direkt weitergeleitet.



Anmeldeseite mit eigenem Begrüßungstext

Ohne Firmenkonto: Steht unter dem Anmelden „Konto erstellen“, kannst du dir selbst ein Konto anlegen: Name, E-Mail-Adresse und Kennwort eingeben und den Link in der Bestätigungsmail öffnen. Hast du schon per Mail Anfragen gestellt, nimm dieselbe Adresse – sie erscheinen dann im Konto. Angemeldet wird mit der E-Mail-Adresse. „Kennwort vergessen?“ schickt dir einen Link, mit dem du ein neues Kennwort festlegst.

Meldest du dich **von außerhalb des Firmennetzes** an, fragt Helfi.Space je nach Einstellung nach dem Kennwort zusätzlich einen 6-stelligen Code aus deiner Authenticator-App ab (siehe 2.9).

Automatische Abmeldung: Wer eine Weile nichts tut, wird aus Sicherheitsgründen abgemeldet. Zwei Minuten vorher fragt Helfi.Space „Noch da?“ – mit *Weiterarbeiten* geht es einfach weiter. Solange du klickst oder tippst, bleibst du angemeldet.

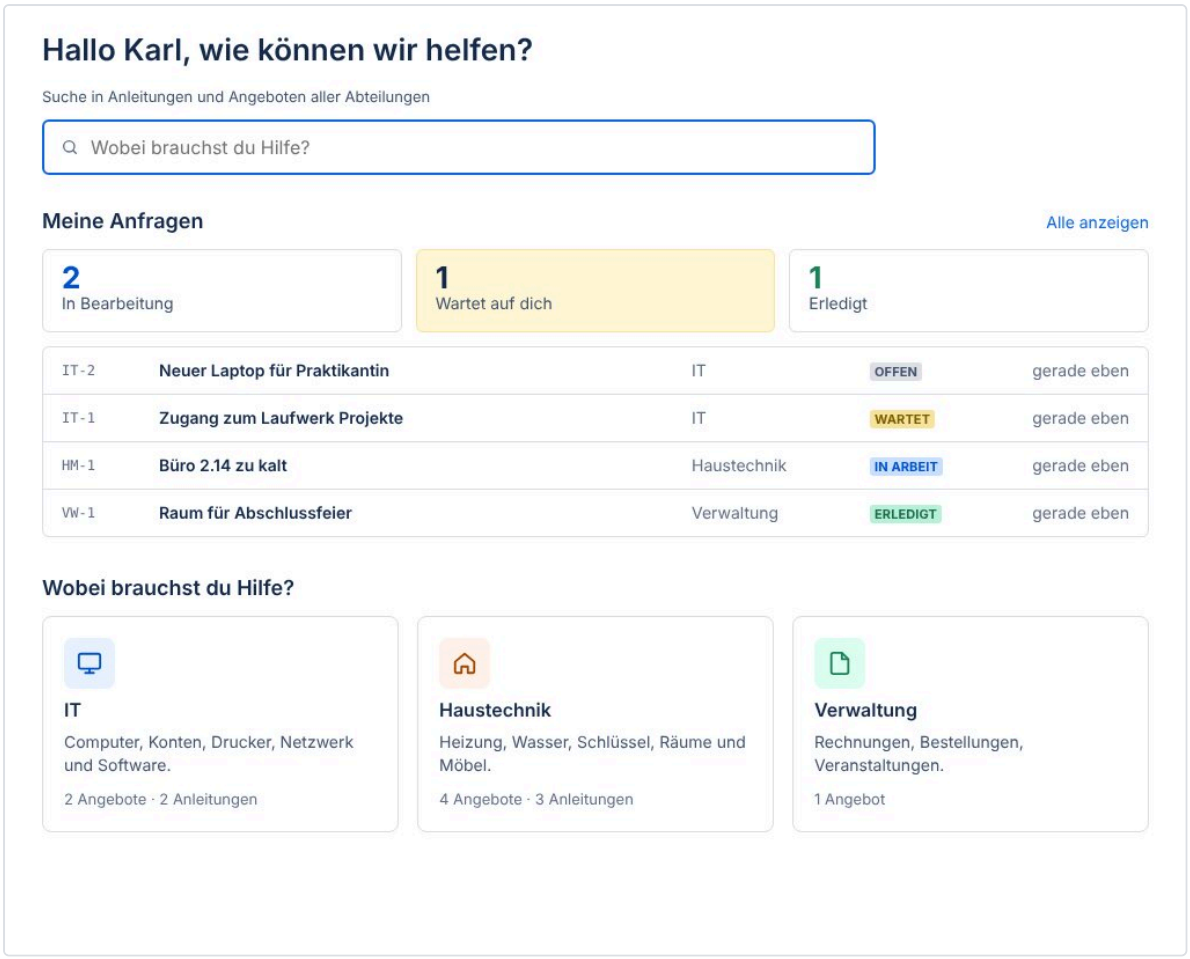


Zwei Minuten vor der automatischen Abmeldung

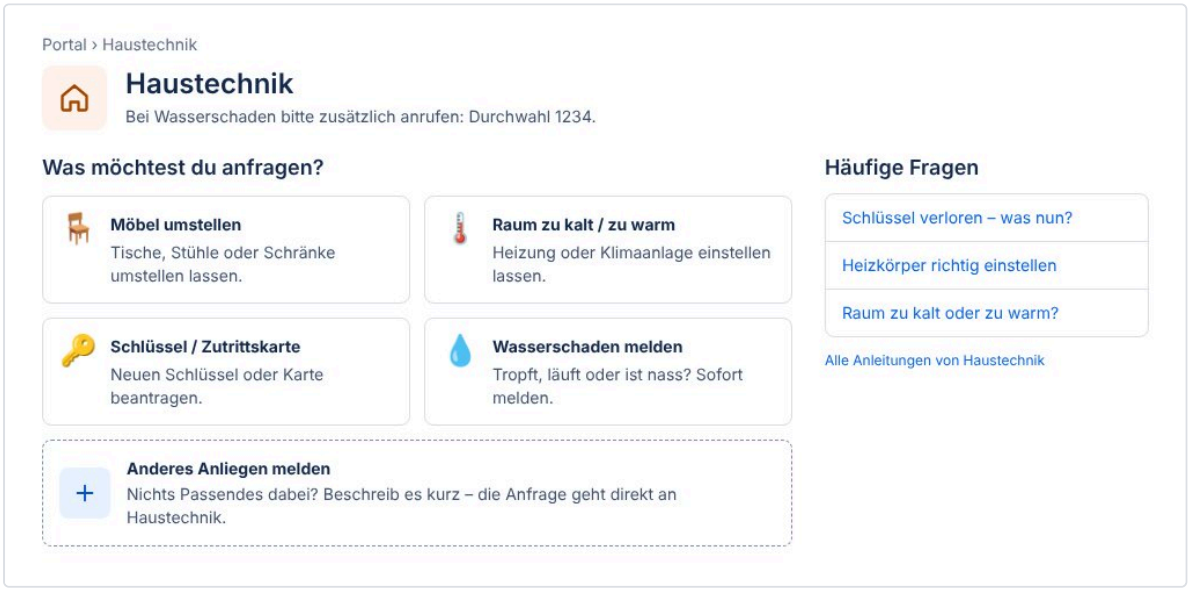
2.2 Das Portal

Nach der Anmeldung landest du im **Portal**. Dort findest du alles auf einer Seite:

- **Suche:** Tippe ein, wobei du Hilfe brauchst, z. B. „Heizung“. Darunter erscheinen passende Angebote aus dem Servicekatalog und Anleitungen aller Abteilungen.
- **Meine Anfragen:** drei Zähler – *Aktiv*, *Wartet auf dich* (jemand hat dir eine Frage gestellt) und *Erledigt* – und deine letzten Anfragen. Ein Klick auf einen Zähler zeigt genau die gezählten Anfragen; in der Liste findest du sie über die Statusauswahl *Aktiv* wieder.
- **Abteilungen:** z. B. IT, Haustechnik oder Verwaltung als Kacheln. Auf der Seite einer Abteilung stehen ihre Angebote, ihre häufigen Fragen (die zuletzt aktualisierten öffentlichen Artikel) und **Anderes Anliegen melden** – die Anfrage geht dann direkt an diese Abteilung.



Das Portal: Suche, Meine Anfragen und die Abteilungen



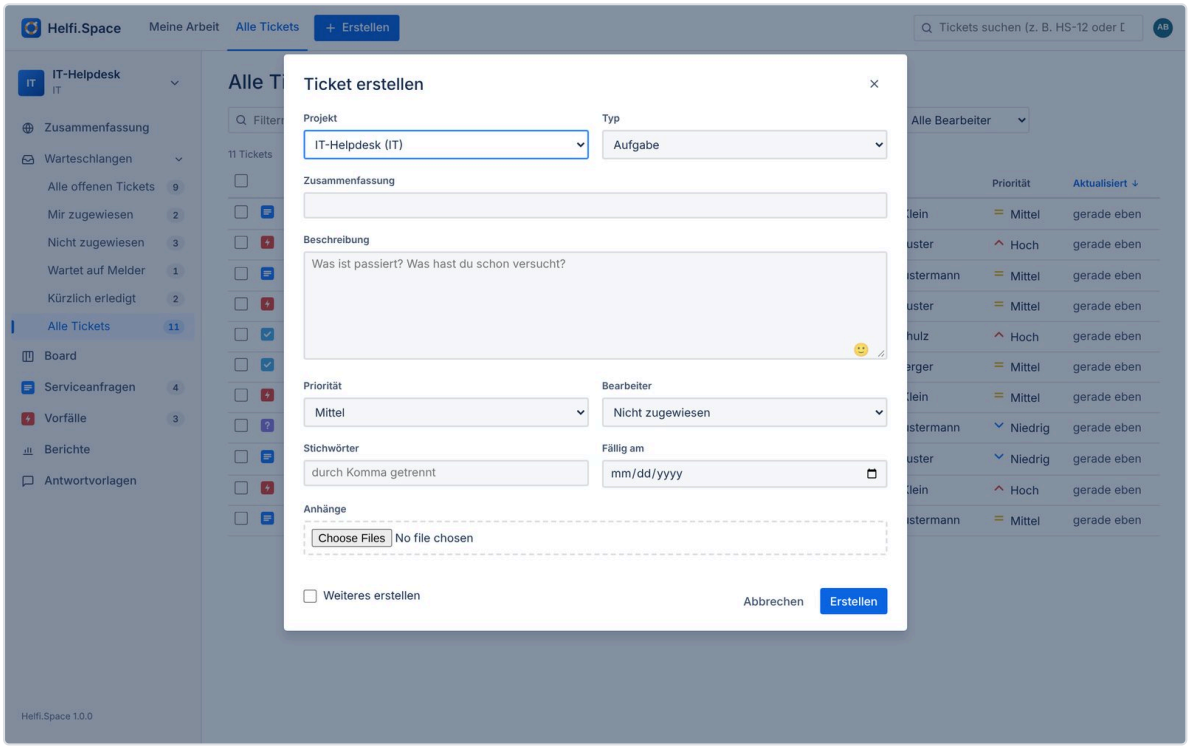
Die Seite der Haustechnik mit Hinweis, Angeboten und häufigen Fragen

Links aus E-Mails führen dich immer direkt zum Ticket oder Artikel, nicht ins Portal. Über *Portal* in der Seitenleiste kommst du jederzeit zurück. Ob Benutzer im Portal oder in *Meine Anfragen* starten, legt der Admin fest (Portal einrichten).

2.3 Ein Problem melden

Es gibt zwei Wege:

- **Per E-Mail** an das Helpdesk-Postfach, z. B. `helpdesk@firma.local`. Der Betreff wird zur Zusammenfassung, der Text zur Beschreibung, Anhänge kommen mit. Wen du in *An* oder *CC* setzt, wird automatisch Teilnehmer. Du bekommst eine Eingangsbestätigung mit der Ticketnummer.
- **Im Browser** über **Erstellen** (sofern die IT das erlaubt): Zusammenfassung, Beschreibung, Typ und Priorität angeben, optional Dateien anhängen.

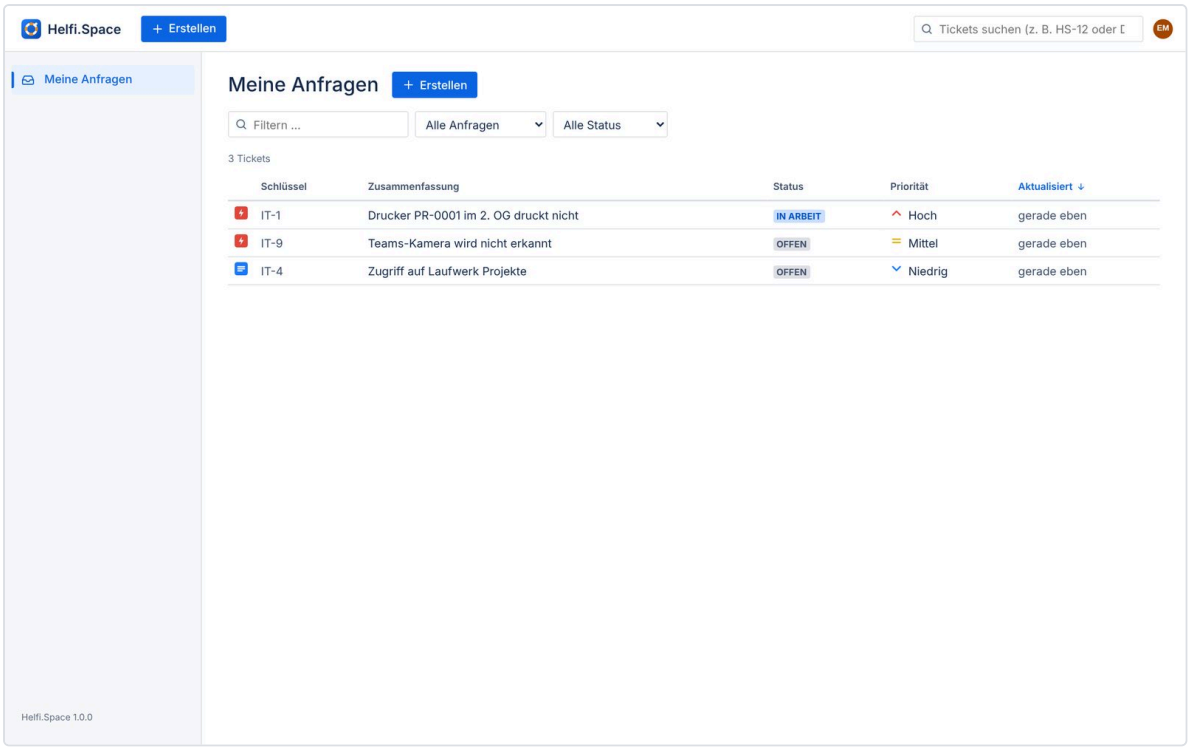


Dialog „Ticket erstellen“

> **Screenshots einfügen:** Ein Bild aus der Zwischenablage (z. B. mit `Win` + `Umschalt` + `S` aufgenommen) fügst du mit `Strg` + `V` direkt in die Beschreibung oder einen Kommentar ein.

2.4 Meine Anfragen

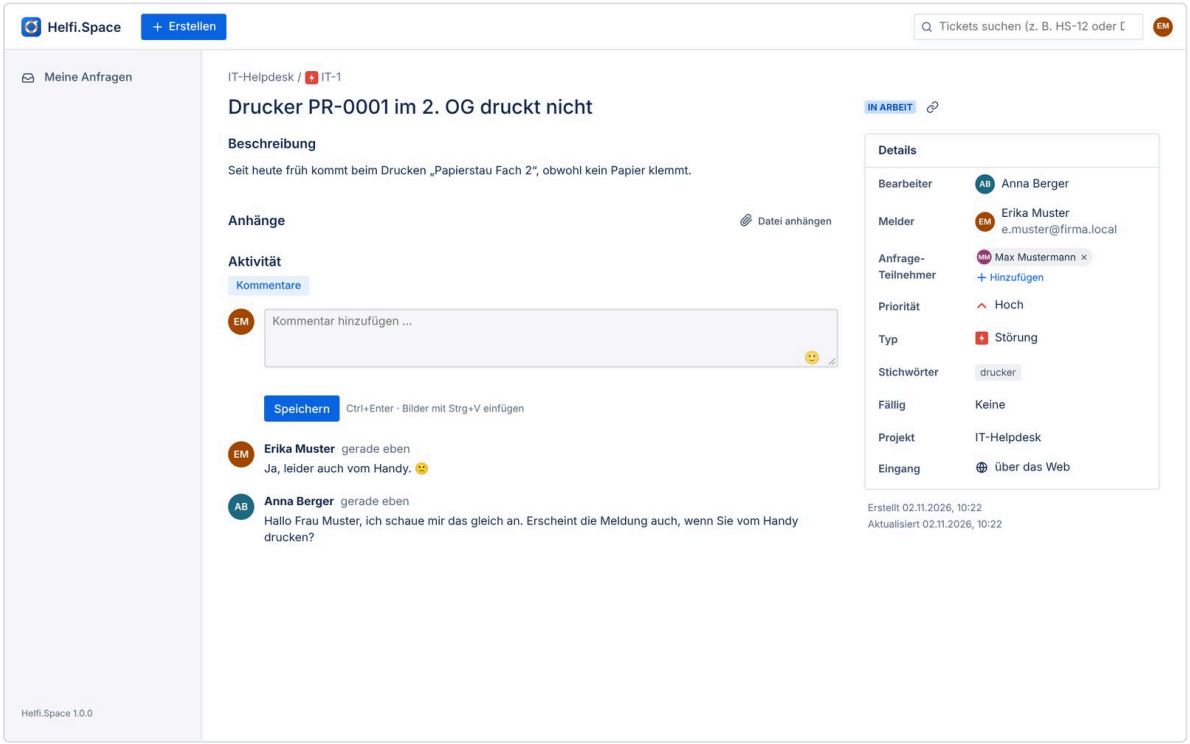
Unter *Meine Anfragen* stehen alle Tickets, die du gemeldet hast oder an denen du beteiligt bist. Mit den Filtern oben grenzt du nach Status oder „Ich bin Teilnehmer“ ein.



Meine Anfragen aus Sicht eines Benutzers

2.5 Antworten und Dateien

Öffne ein Ticket und schreibe unten in das Kommentarfeld; mit **Speichern** oder `Strg` + `Enter` geht die Antwort an die IT. Alternativ antwortest du einfach auf eine Mail von Helfi.Space – die Antwort landet automatisch im richtigen Ticket, zitierter Verlauf wird abgeschnitten.



Ein Ticket aus Sicht des Melders

Dateien hängst du unter *Anhänge* → *Datei anhängen* an. Bilder werden direkt angezeigt, alle anderen Dateien werden heruntergeladen.

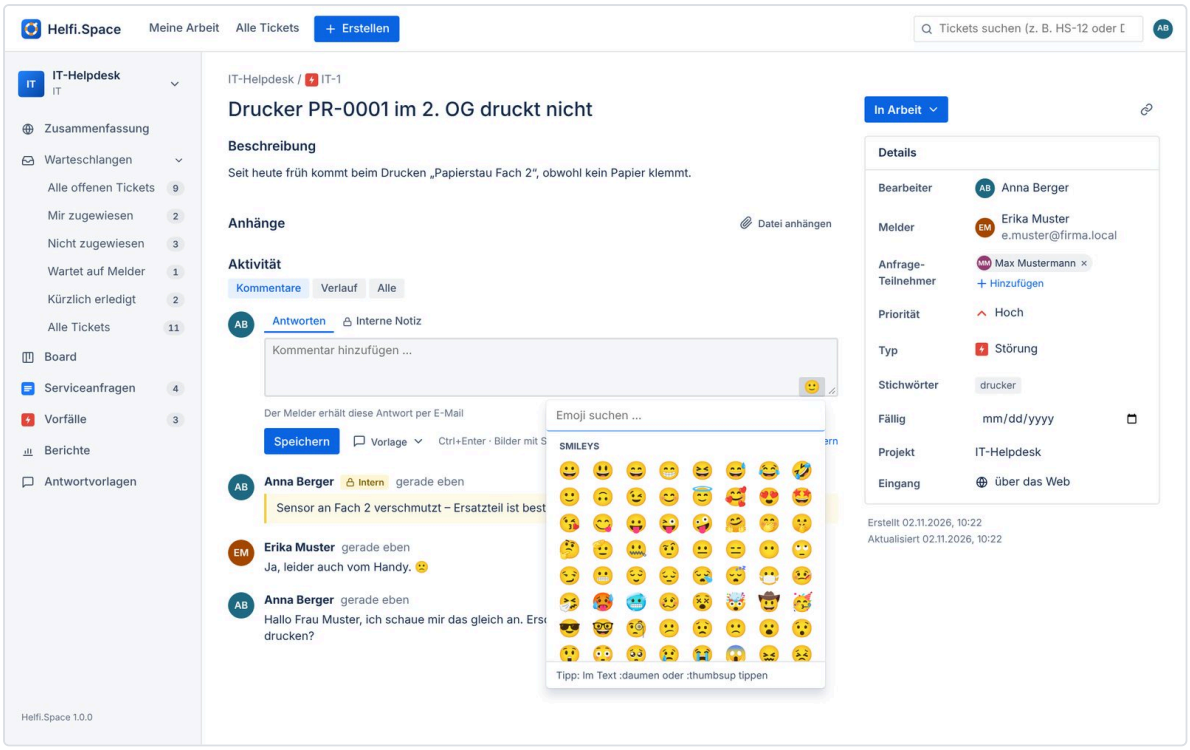
2.6 Anfrage-Teilnehmer

Neben dem Melder können weitere Personen an einem Ticket beteiligt sein, z. B. Kollegen mit demselben Problem. Unter *Anfrage-Teilnehmer* → *Hinzufügen* fügst du Kollegen mit eigenem Konto hinzu (höchstens 20 je Ticket): Namen eintippen, die Vorschläge erscheinen darunter; mit Klick oder `↑`/`↓` und `Enter` auswählen, `Esc` bricht ab.

- Teilnehmer sehen das Ticket, können kommentieren und Dateien anhängen und bekommen dieselben Mails wie der Melder.
- Sie sehen keine internen Notizen und können Status, Zuweisung oder Titel nicht ändern. Vom Melder sehen sie nur den Namen, nicht Mailadresse und Anmeldenamen.
- Entfernen können sich Teilnehmer selbst; außerdem der Melder und die Bearbeiter.
- **Bearbeiter** können auch eine beliebige Mailadresse eintragen und finden Personen direkt aus dem **Active Directory** (markiert mit „AD“), auch über die Mailadresse. Die Person wird dabei mit Name und Mailadresse aus dem AD übernommen – sie muss sich vorher nicht angemeldet haben.

2.7 Emojis

- 🙂**-Knopf** in der Werkzeugleiste des Kommentarfelds (in anderen Textfeldern unten rechts): Auswahl mit Suche (z. B. „daumen“ oder „drucker“), Gruppen und „Zuletzt verwendet“.
- **Kurznamen:** `:dau` schlägt 👍 vor (Pfeiltasten und Enter oder Tab übernehmen, Esc schließt). `:tada:` wird sofort zu 🎉.
- **Klassische Smileys** werden umgewandelt, sobald danach ein Leerzeichen folgt: `:)` → 🙂, `;)` → 😉, `:D` → 😄, `:(` → 🙁, `:P` → 😛, `:O` → 😮, `<3` → ❤️, `(y)` → 👍. `Strg`+`Z` macht die Umwandlung sofort rückgängig.

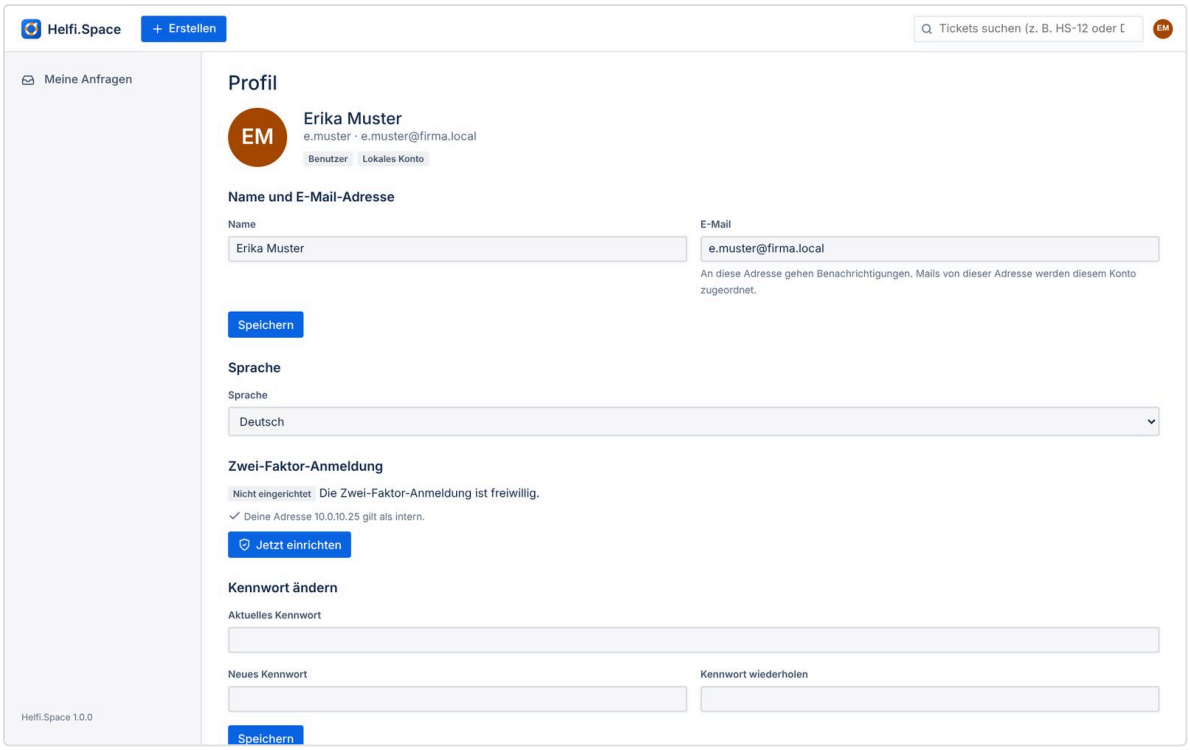


Emoji-Auswahl im Kommentarfeld

2.8 Profil, Sprache und Kennwort

Über dein Bild oben rechts → *Profil* erreichst du:

- **Name und E-Mail-Adresse** – bei lokalen Konten änderbar (für eine neue Mailadresse ist das aktuelle Kennwort nötig). Bei AD- und SSO-Konten kommen beide Angaben aus dem Firmenkonto.
- **Sprache** der Oberfläche und der Mails an dich, und die **Reihenfolge der Aktivität** im Ticket am Computer (Neueste oben oder Älteste oben; die Handy-App zeigt die Aktivität immer wie einen Chat, älteste oben).
- **Neuigkeiten** (ebenfalls im Menü oben rechts): was sich in den einzelnen Versionen geändert hat. Nach einem Update zeigt Helfi.Space die Neuigkeiten einmal von selbst. Ein Klick auf die Versionsnummer unten in der Seitenleiste führt ebenfalls dorthin, „Helfi.Space" daneben öffnet die Website `helfi.space`.
- **Zwei-Faktor-Anmeldung** einrichten oder verwalten.
- **Kennwort ändern** (nur lokale Konten; AD-Kennwörter änderst du wie gewohnt in Windows).



Profil eines Benutzers

2.9 Zwei-Faktor-Anmeldung einrichten

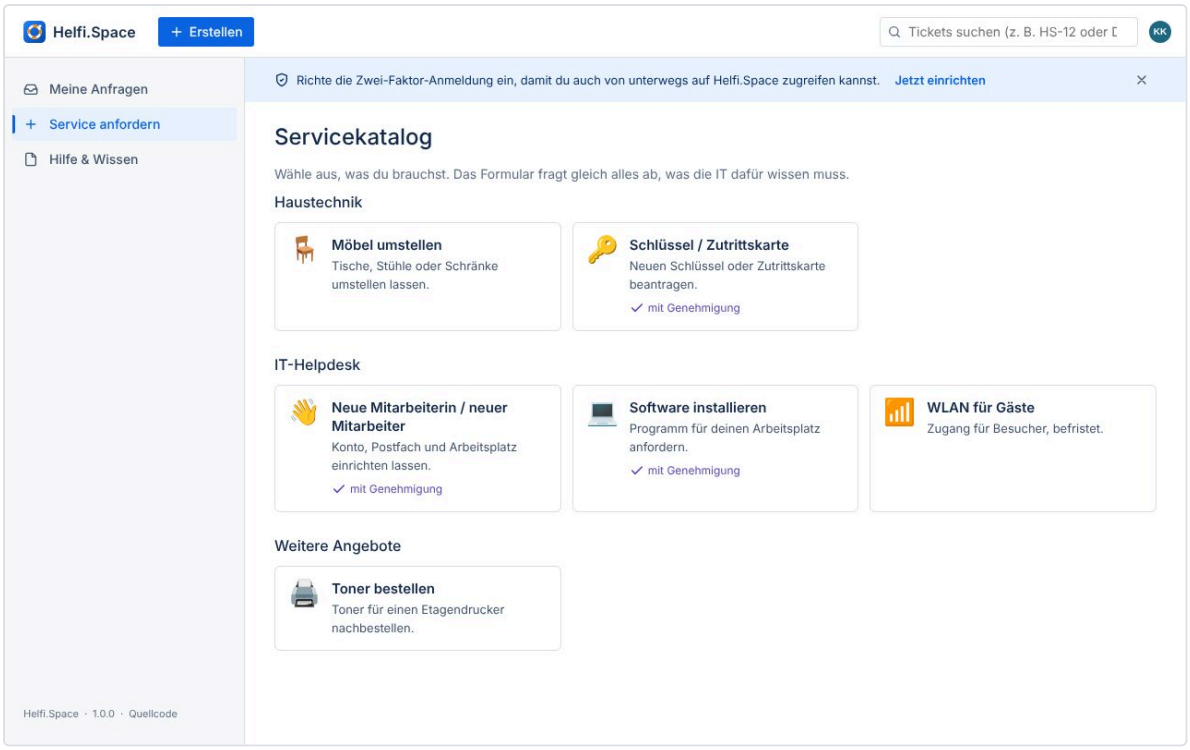
Wenn deine IT es verlangt (oder freiwillig): *Profil → Zwei-Faktor-Anmeldung → Jetzt einrichten*.

1. Authenticator-App auf dem Handy öffnen (z. B. Microsoft Authenticator, Google Authenticator, Aegis, 2FAS).
2. Den QR-Code scannen.
3. Den angezeigten 6-stelligen Code eingeben und **Aktivieren**.
4. Die **10 Wiederherstellungscodes** sicher aufbewahren (ausdrucken oder im Passwortmanager). Jeder gilt genau einmal, falls das Handy nicht zur Hand ist.

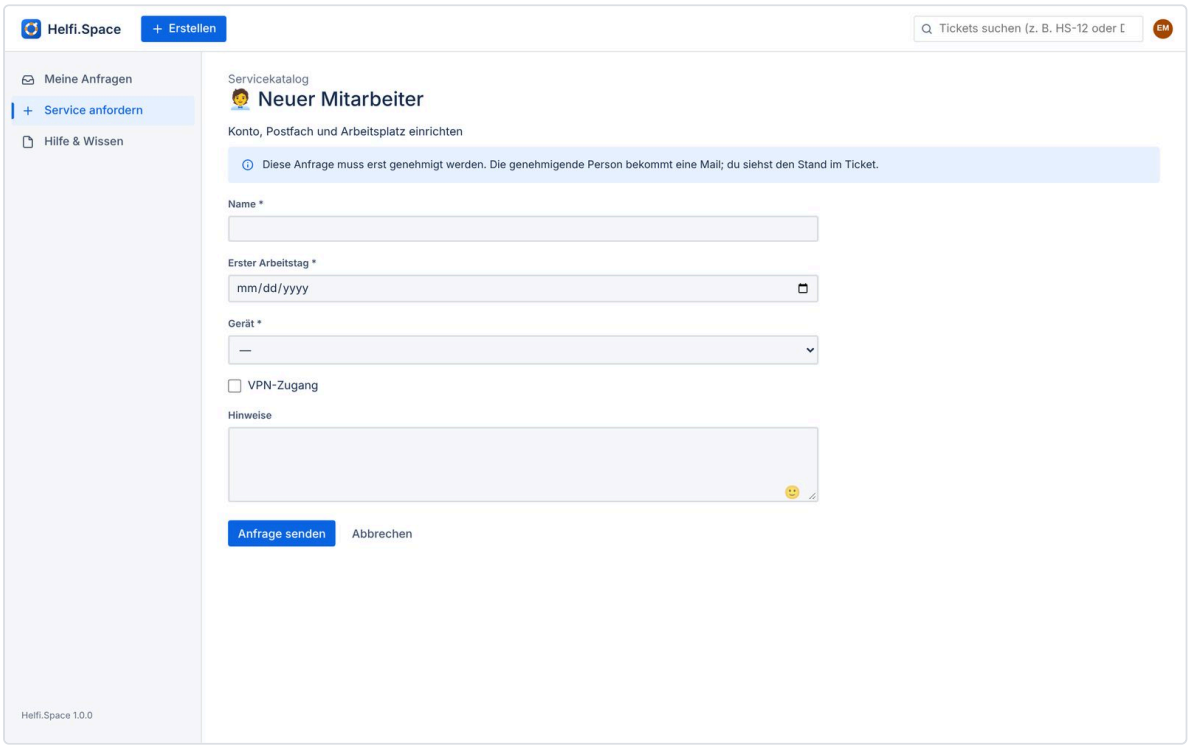
> Die Ersteinrichtung geht aus Sicherheitsgründen normalerweise nur im **Firmennetz** (außer nach einer SSO-Anmeldung, deren zweiten Faktor der Identitätsanbieter geprüft hat). So kann niemand mit einem erbeuteten Kennwort von außen seinen eigenen zweiten Faktor hinterlegen. **Handy verloren?** Mit einem Wiederherstellungscode anmelden oder die IT bitten, die 2FA zurückzusetzen.

2.10 Service anfordern

Für häufige Wünsche gibt es fertige Formulare, z. B. „Neuer Mitarbeiter“ oder „Software-Wunsch“: *Service anfordern* in der Seitenleiste. Die Angebote sind nach Abteilung (Projekt) gruppiert, z. B. IT und Haustechnik. Ein Klick auf eine Kachel öffnet das Formular; Pflichtfelder sind mit * markiert. Nach dem Absenden landest du im neuen Ticket.



Servicekatalog aus Sicht eines Benutzers

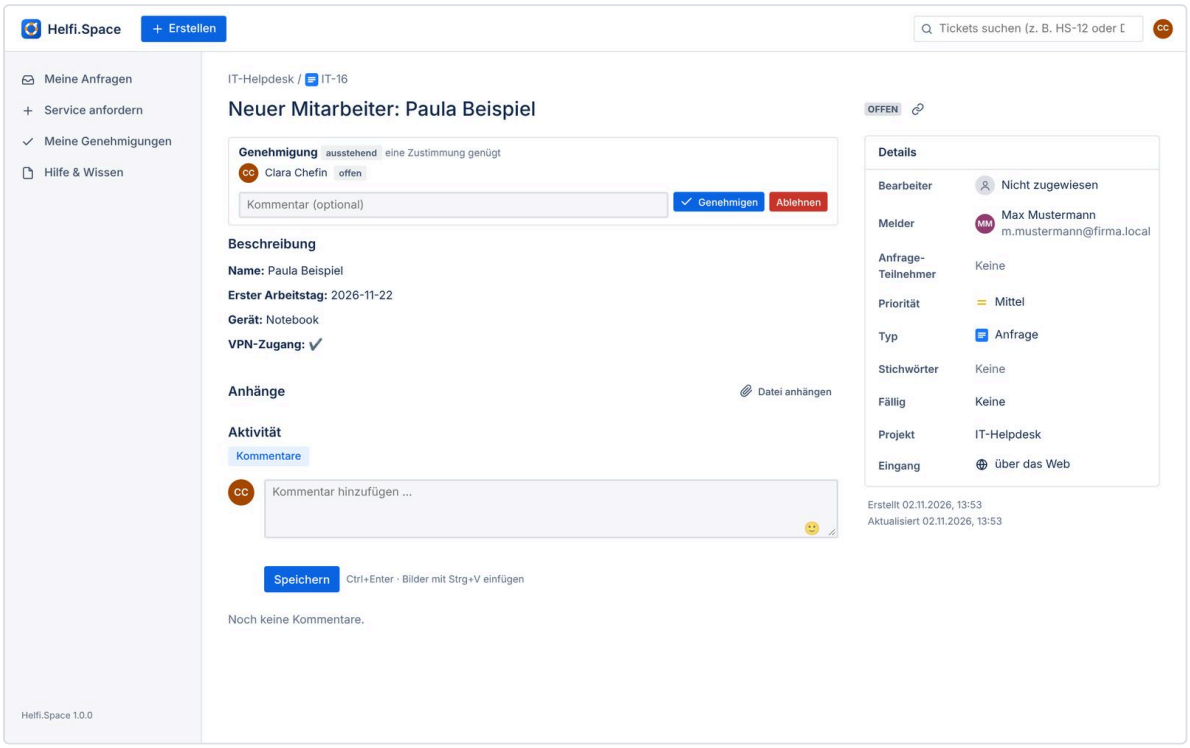


Formular „Neuer Mitarbeiter“ – diese Anfrage muss genehmigt werden

Steht bei einem Angebot „mit Genehmigung“, muss erst jemand zustimmen, z. B. deine Vorgesetzte. Den Stand siehst du oben im Ticket.

2.11 Genehmigen

Wer als Genehmiger eingetragen ist, bekommt eine Mail und sieht in der Seitenleiste *Meine Genehmigungen*. Im Ticket genügt ein Klick auf **Genehmigen** oder **Ablehnen**, auf Wunsch mit Kommentar. Die Entscheidung geht als Antwort an den Melder; eine Ablehnung schließt die Anfrage. Genehmiger ohne Bearbeiter-Rolle sehen nur die Anfragen, über die sie entscheiden, und vom Melder nur den Namen. Das gilt auch für Changes: Genehmiger müssen weder Admin noch Bearbeiter des Projekts sein, sie sehen im Ticket den Genehmigungsbereich und entscheiden dort.



Genehmigung im Ticket aus Sicht der Vorgesetzten

2.12 Hilfe & Wissen

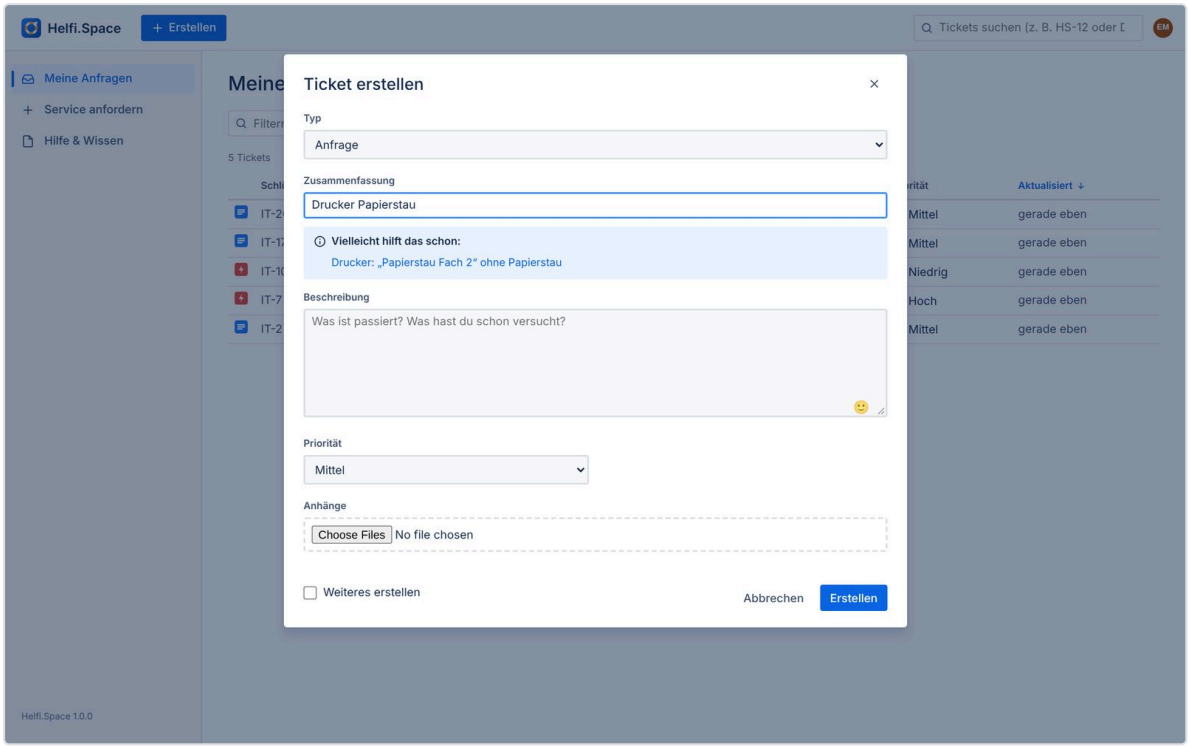
Unter *Hilfe & Wissen* findest du Anleitungen der IT, z. B. „VPN im Homeoffice einrichten“. Schon beim Melden schlägt Helfi.Space passende Artikel vor („Vielleicht hilft das schon“), sobald du die Zusammenfassung tippst. Ein Klick öffnet den Artikel, ohne dass deine Meldung verloren geht.

War der Artikel hilfreich? Klick unter dem Artikel auf 👍 oder 👎 – ein zweiter Klick nimmt die Stimme zurück. Nach 👎 kannst du kurz schreiben, was gefehlt hat oder unklar war; das liest nur das IT-Team.



„Nicht hilfreich“ – mit kurzer Notiz für das IT-Team

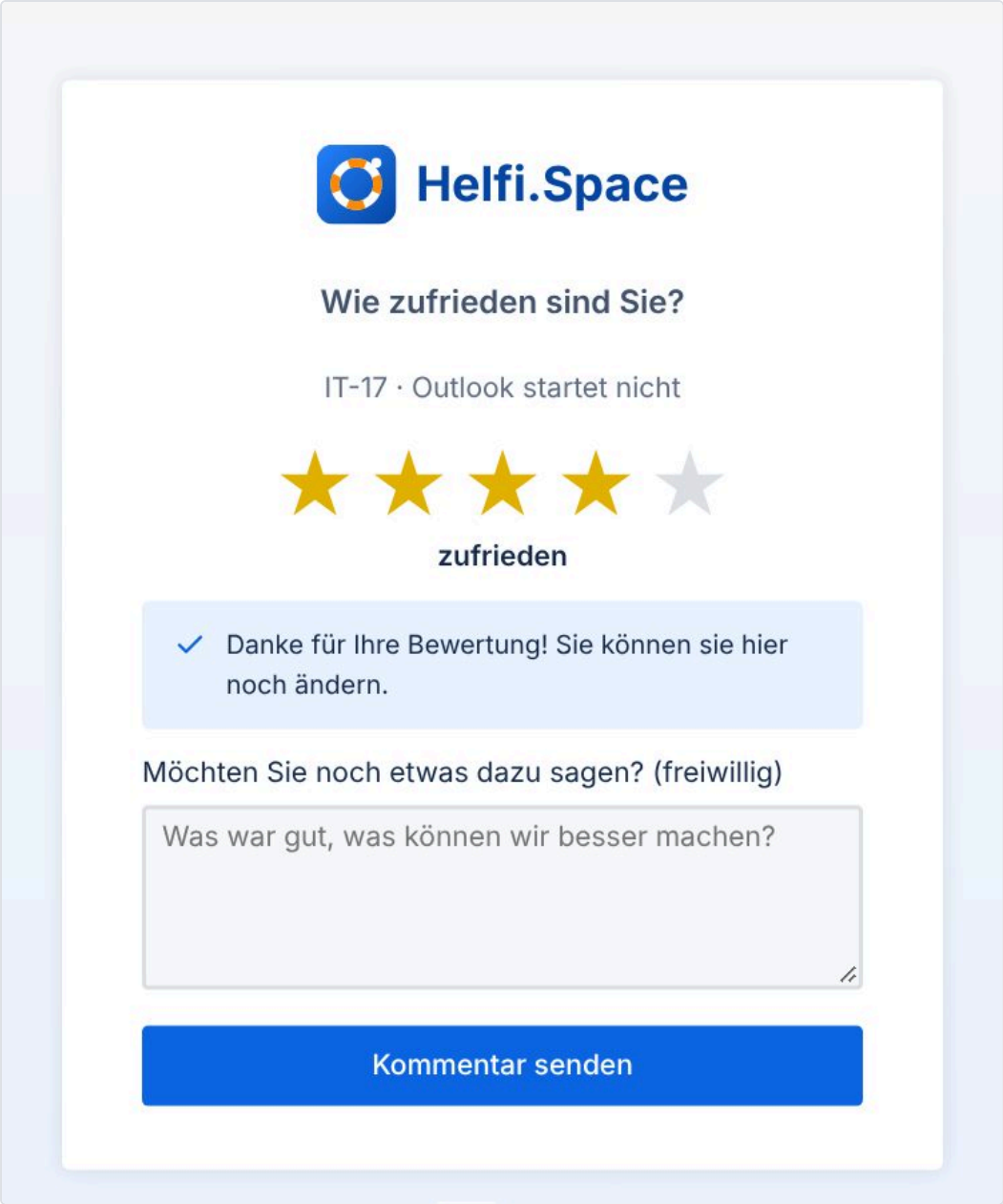
Unter jedem Artikel kannst du einen **Kommentar** schreiben, wenn etwas fehlt oder nicht mehr stimmt – die IT wird benachrichtigt. **Drucken / PDF** druckt den Artikel oder speichert ihn als PDF.



Vorschlag aus der Wissensdatenbank beim Melden

2.13 Bewerten

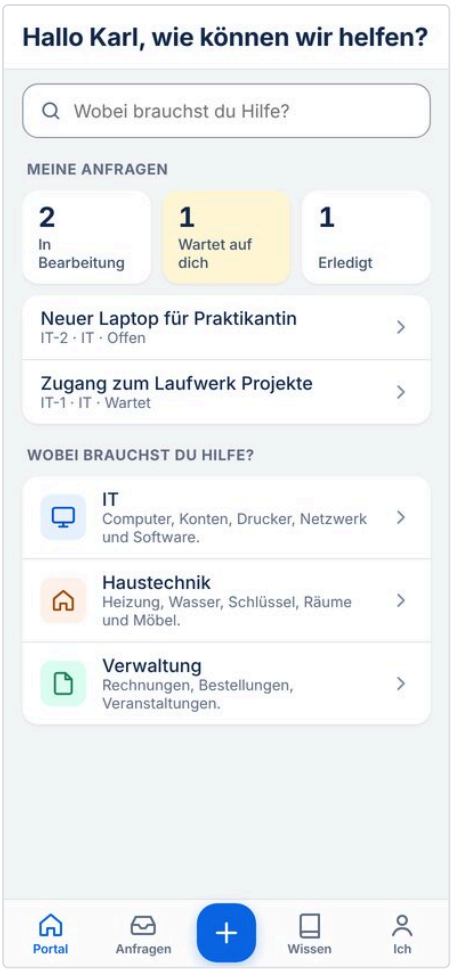
Ist dein Ticket erledigt, bittet dich die IT eventuell um eine kurze Bewertung. In der „Erledigt“-Mail stehen fünf Links von „sehr zufrieden“ bis „sehr unzufrieden“: Ein Klick genügt, eine Anmeldung ist nicht nötig. Auf der Seite kannst du die Sterne noch ändern und freiwillig einen Kommentar schreiben. Angemeldet geht das auch direkt im Ticket.



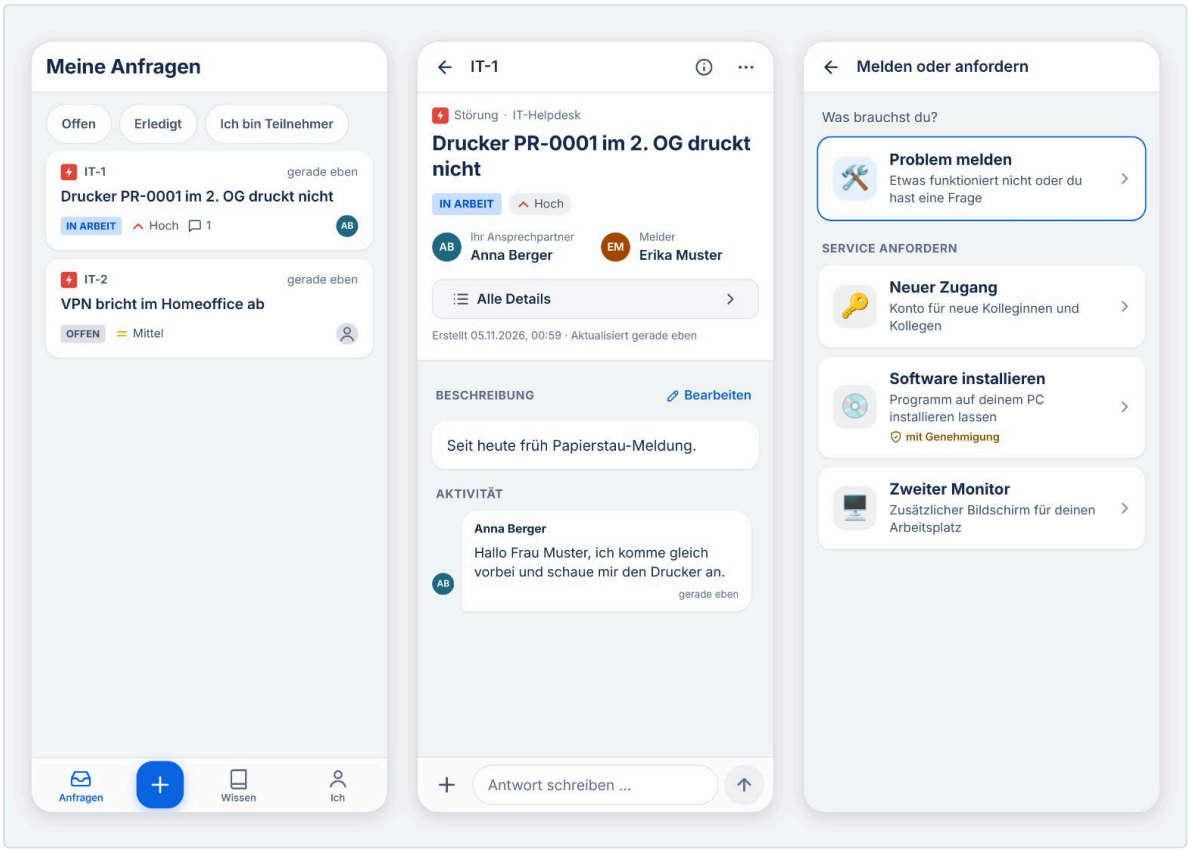
Bewertungsseite nach einem Klick in der Mail

2.14 Auf dem Smartphone

Auf dem Handy öffnet sich Helfi.Space automatisch in einer eigenen Oberfläche, die sich wie eine App bedient. Unten steht eine Leiste mit **Portal** und **Anfragen** (ist als Startseite *Meine Anfragen* eingestellt, steht *Anfragen* vorn; Bearbeiter: *Meine Arbeit* und *Tickets*), dem runden +, **Wissen** und **Ich**. Seiten schieben sich von rechts herein; zurück geht es mit dem Pfeil oben links, mit einem Wisch vom linken Rand oder mit der Zurück-Taste. Listen ziehst du zum Aktualisieren nach unten.

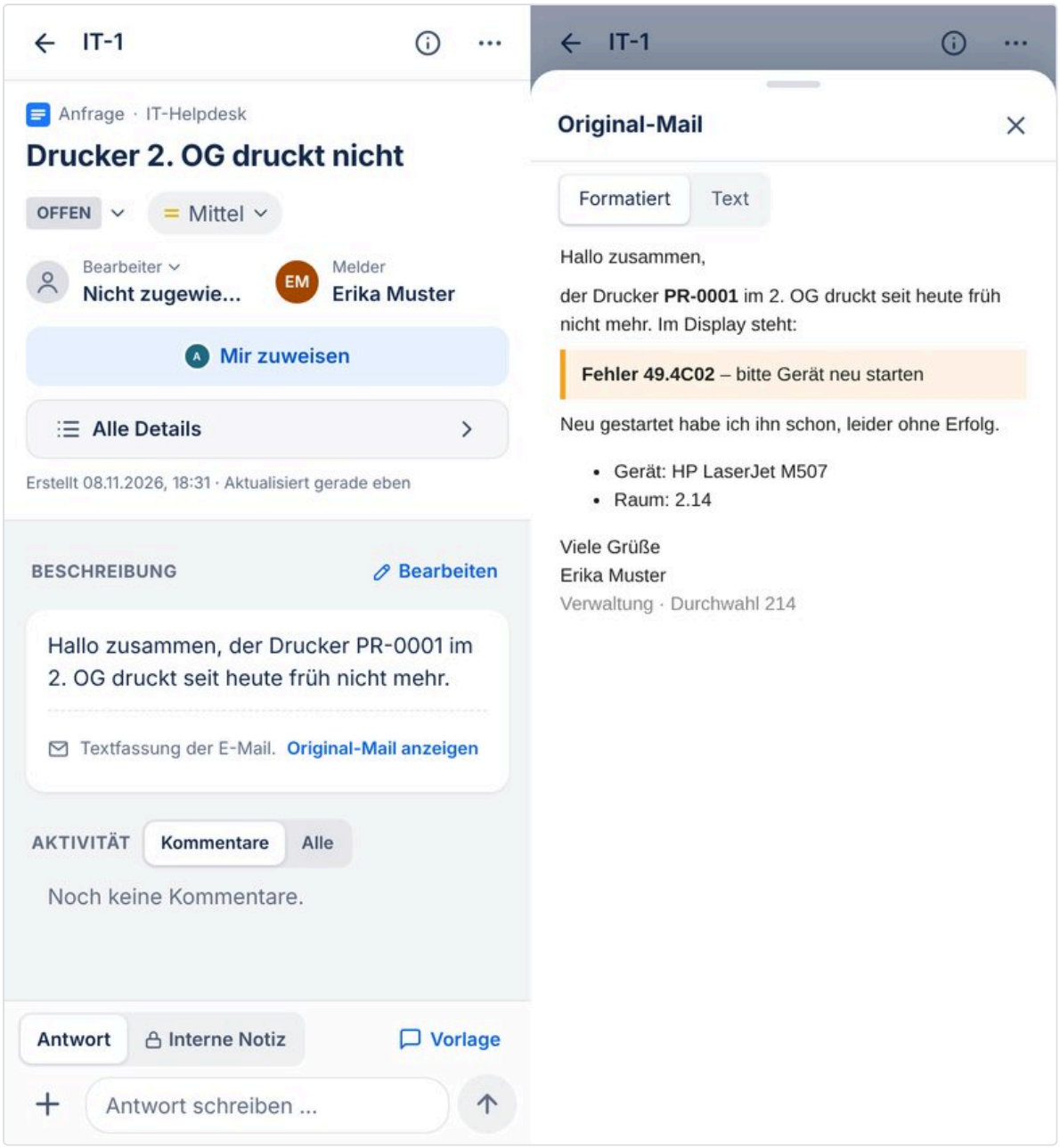


Das Portal auf dem Handy



Meine Anfragen, ein Ticket mit Antwortleiste und das + mit Servicekatalog

- **Problem melden:** + → *Problem melden*. Titel und Beschreibung eintragen, mit **Foto aufnehmen** direkt die Kamera nutzen oder mit **Datei** Bilder und Dokumente anhängen. Schon beim Tippen des Titels zeigt Helfi.Space passende Hilfeartikel – vielleicht ist die Lösung schon da. *Absenden* legt die Anfrage an und öffnet sie. Was du noch nicht abgeschickt hast, bleibt erhalten, solange der Tab offen ist.
- **Service anfordern:** Unter + stehen die Angebote des Servicekatalogs als Kacheln. Pflichtfelder sind mit * markiert; braucht ein Angebot eine Genehmigung, steht das im Formular.
- **Ticket:** Die Kommentare sehen aus wie ein Chat. Unten schreibst du deine Antwort, über + hängst du Fotos oder Dateien an. Bearbeiter blenden mit *Alle* neben „Aktivität“ auch Statuswechsel und Zuweisungen ein; das Handy merkt sich die Wahl. Mit **@** in der Antwortleiste erwähnen Bearbeiter Kollegen, unter *Tickets* zeigt der Chip *Erwähnt* die Tickets, in denen sie erwähnt wurden. Titel und Beschreibung deiner eigenen Anfrage änderst du über *Bearbeiten* neben „Beschreibung“.
- **Wissen:** Suche, Kategorien, *Zuletzt angesehen*, *Meistgelesen* und der Seitenbaum. Lange Artikel haben oben ein *Inhalt*-Verzeichnis, breite Tabellen schiebst du seitlich. Unter jedem Artikel kannst du einen Kommentar schreiben.
- **Ich:** Name, E-Mail-Adresse und Kennwort (bei lokalen Konten), Sprache, Design (hell/dunkel), Zwei-Faktor-Anmeldung, *App installieren*, Neuigkeiten und – nur im Handy-Browser – *Desktop-Ansicht*. Über das Benutzermenü der Desktop-Ansicht (*Handy-Ansicht*) kommst du zurück.
- **Original-Mail:** Kam eine Anfrage oder Antwort per E-Mail, steht darunter „Textfassung der E-Mail. *Original-Mail anzeigen*“. Das öffnet die Mail so, wie sie geschrieben wurde, in einem Fenster von unten – mit *Formatiert*/*Text* zum Umschalten. Wischen nach unten, × oder Zurück schließt es wieder.

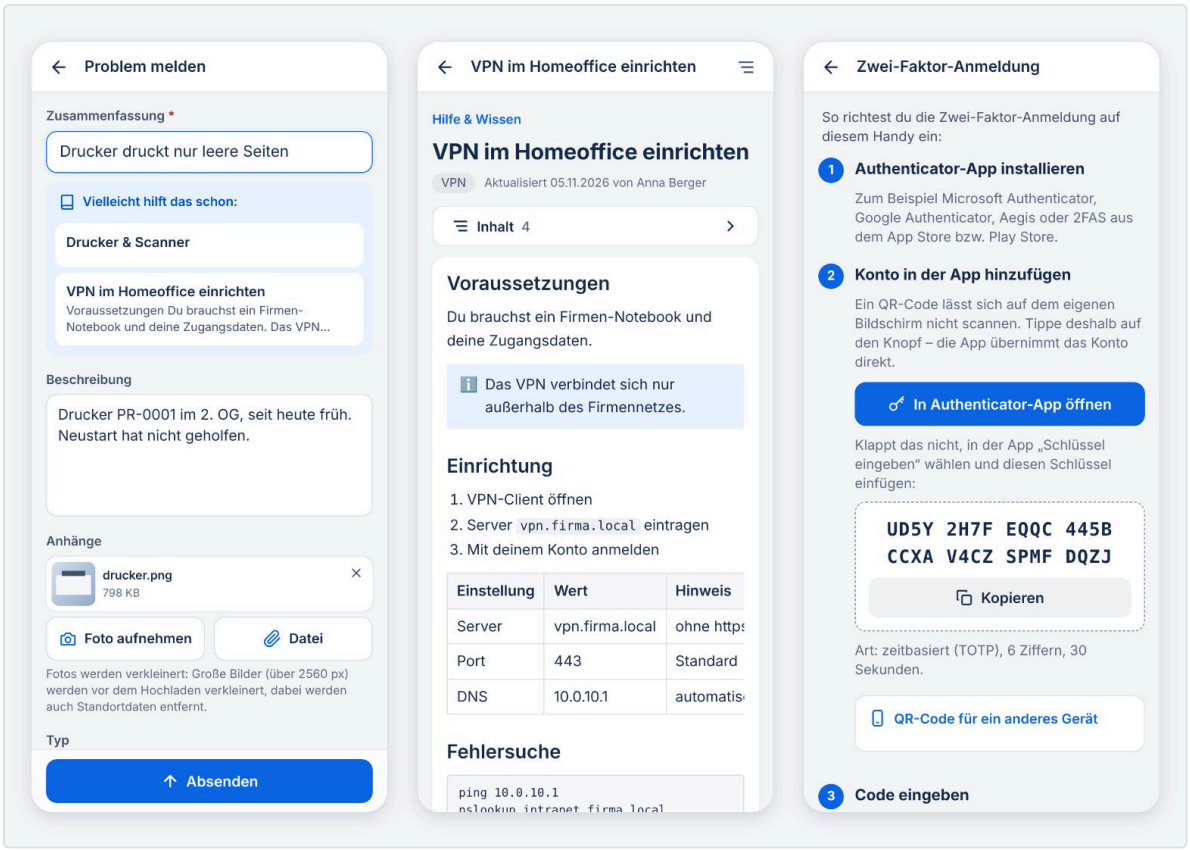


Original-Mail auf dem Handy: Hinweis unter der Beschreibung und die Mail im Fenster

Bilder – angehängte Fotos und Bilder in Beschreibung, Antworten oder Wissensartikeln – öffnen sich ebenfalls in einem Fenster innerhalb der App, nicht auf einer neuen Seite. Antippen vergrößert auf Originalgröße (zum Verschieben), *Herunterladen* speichert die Datei; Zurück, × oder Wischen nach unten schließt.



Bild im Fenster der App



Problem melden mit Foto und Wissensvorschlägen, ein Hilfeartikel und die Einrichtung der Zwei-Faktor-Anmeldung auf dem Handy

Zwei-Faktor-Anmeldung auf dem Handy einrichten: Einen QR-Code auf dem eigenen Bildschirm kann das Handy nicht scannen. Tippe deshalb unter *Ich → Zwei-Faktor-Anmeldung → Jetzt einrichten* auf **In Authenticator-App öffnen** – die App übernimmt das Konto direkt. Klappt das nicht, kopierst du den angezeigten Schlüssel und fügst ihn in der App unter „Schlüssel eingeben“ ein. Der QR-Code ist für ein zweites Gerät weiterhin da. Danach den 6-stelligen Code eingeben und die Wiederherstellungscodes kopieren, teilen oder speichern. Ist 2FA für dein Konto Pflicht, geht das genauso direkt bei der Anmeldung.

Als App installieren: *iPhone/iPad:* Helfi.Space in Safari öffnen, unten auf *Teilen* tippen, *Zum Home-Bildschirm → Hinzufügen*. *Android:* in Chrome oben rechts ⋮ → *App installieren* (oder *Ich → App installieren → Jetzt installieren*). Helfi.Space startet dann im Vollbild mit eigenem Symbol und aktualisiert sich selbst; nach einem Update erscheint kurz „Neue Version – Neu laden“. Ohne Verbindung zeigt die App einen Hinweis mit *Erneut versuchen*. Installiert bleibt Helfi.Space immer in der Handy-Ansicht – auch Links auf Desktop-Seiten führen zurück in die App, weil es dort keine Adressleiste und keinen Zurück-Knopf gibt.

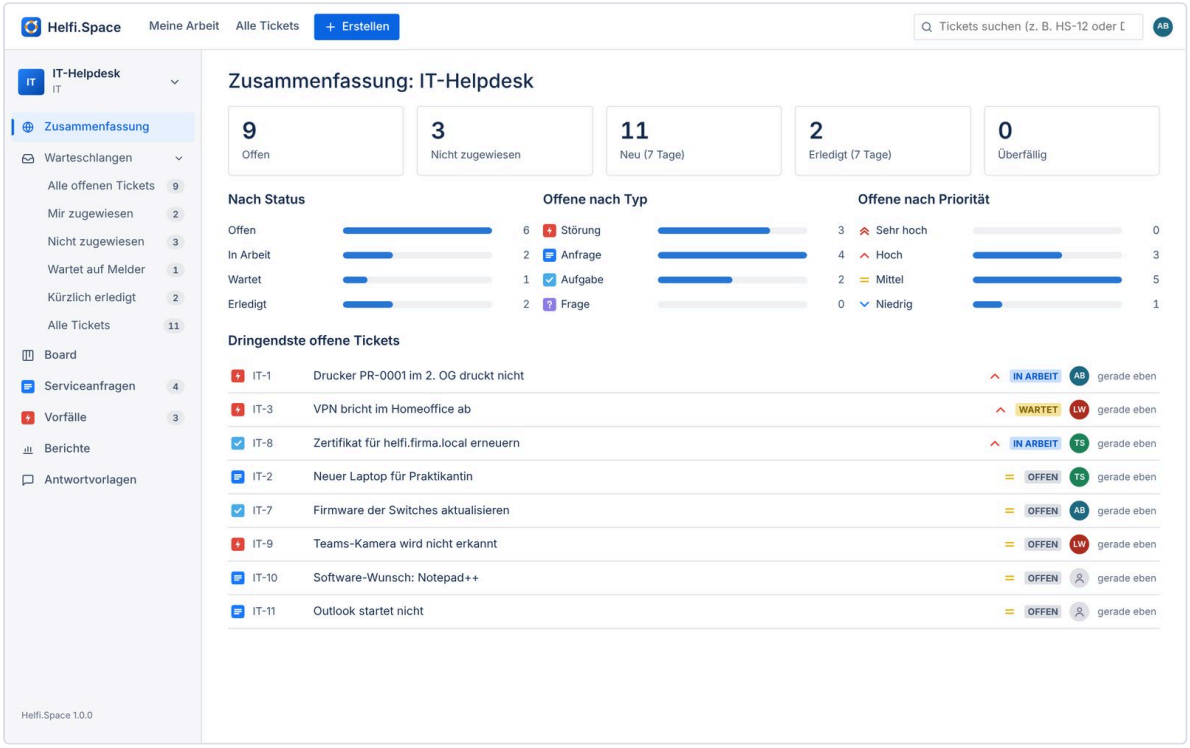
Datenschutz: Fotos werden ohne Aufnahmeort hochgeladen, große Fotos werden schon auf dem Handy verkleinert. Nicht gesendete Entwürfe werden beim Abmelden gelöscht. Tickets, Anhänge und Antworten werden nicht auf dem Gerät gespeichert, nur die Programmdateien. Es wird nichts aus dem Internet geladen.

3 Für Bearbeiter BEARBEITER

3.1 Warteschlangen und Zusammenfassung

Die Seitenleiste zeigt für das gewählte Projekt feste **Warteschlangen** mit Live-Zahlen: *Alle offenen Tickets*, *Mir zugewiesen*, *Nicht zugewiesen*, *Wartet auf Melder*, *Kürzlich erledigt* (7 Tage) und *Alle Tickets*. Darunter *Serviceanfragen* und *Vorfälle* (offene Anfragen bzw. Störungen) sowie *Erwähnt mich* (siehe Kollegen erwähnen). Das Projekt wechselst du oben in der Seitenleiste.

Die **Zusammenfassung** zeigt Kennzahlen, Verteilungen nach Status, Typ und Priorität und die dringendsten offenen Tickets.



Zusammenfassung eines Projekts

Meine Arbeit in der Kopfzeile sammelt alles, was dir zugewiesen ist, was niemandem zugewiesen ist und was du selbst gemeldet hast.

3.2 Board

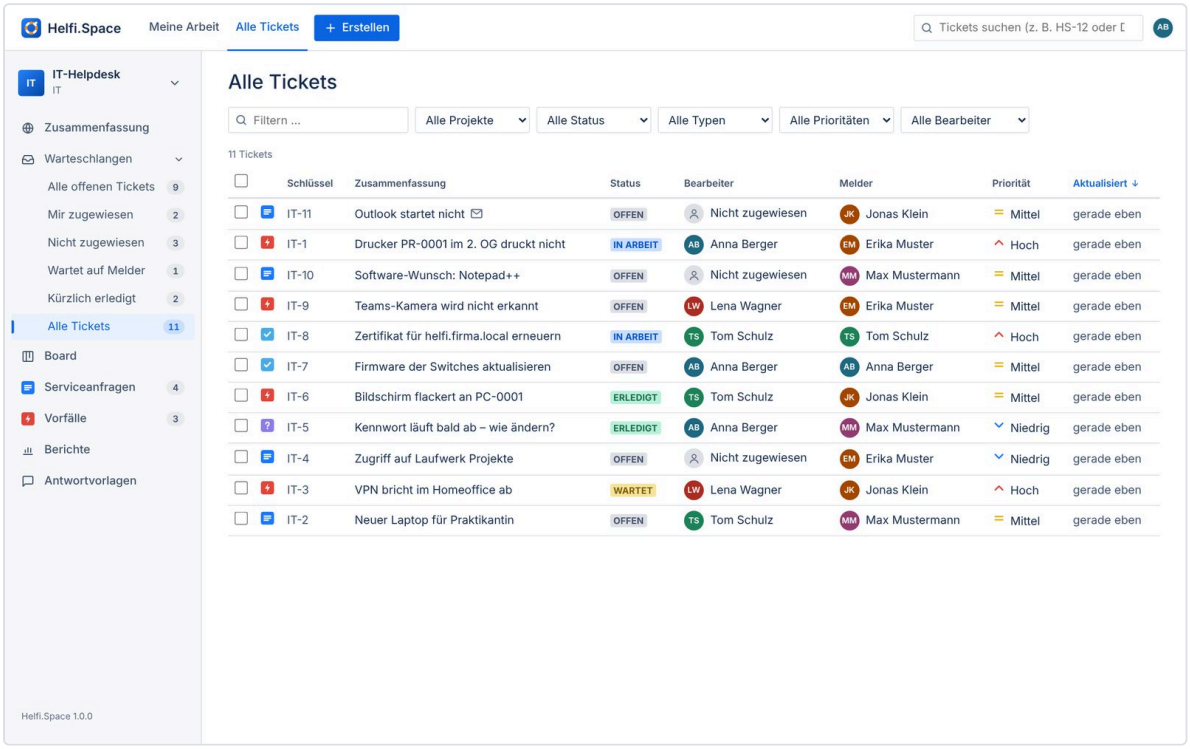
Das Board zeigt die Tickets in vier Spalten nach Status. Ziehe eine Karte mit der Maus in eine andere Spalte, um den Status zu ändern, oder innerhalb einer Spalte, um die Reihenfolge festzulegen. Oben filterst du nach Text, Bearbeiter (Avatare), Typ oder „Nur meine“.

3.3 Ticketliste und Filter

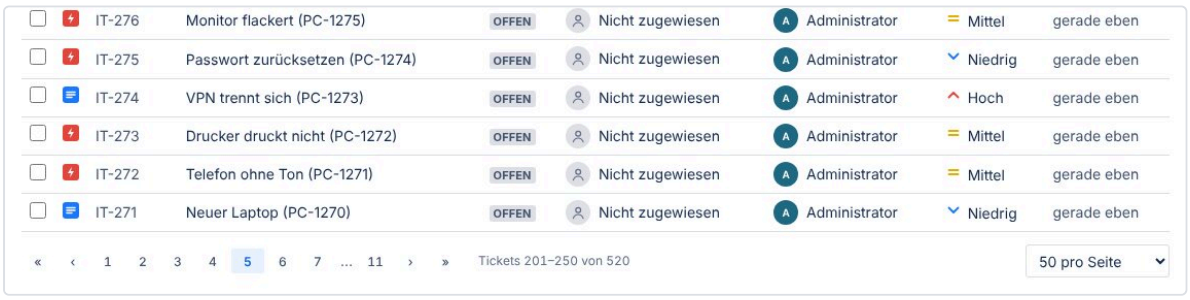
Alle Tickets zeigt eine sortierbare Liste. Filter für Projekt, Status, Typ, Priorität, Bearbeiter und – bei gewähltem Projekt – Komponente lassen sich kombinieren; ein Klick auf eine Spaltenüberschrift

sortiert. Die Adresse der Seite enthält die Filter – du kannst sie als Lesezeichen speichern oder weitergeben.

Seiten: Lange Listen (auch Suchergebnisse) zeigt Helfi.Space seitenweise. Über der Tabelle steht z. B. „Tickets 101–200 von 7956“, darunter blätterst du mit `« ‹ 1 … 5 6 7 … 80 › »`. Rechts daneben stellst du 50, 100 (Standard), 250 oder 500 Tickets pro Seite ein – der Browser merkt sich die Wahl. Die Seite steht in der Adresse (`?page=3`), Zurück-Knopf und Lesezeichen funktionieren also; ein anderer Filter, eine neue Suche oder Sortierung beginnt wieder auf Seite 1. *Alle auswählen* in der Mehrfachauswahl nimmt die Tickets der aktuellen Seite. Eine Suche mit mehr als 5000 Treffern zeigt die besten 5000 – dann die Suche eingrenzen. Auf dem Handy lädt die Liste beim Scrollen seitenweise nach, ohne Obergrenze.



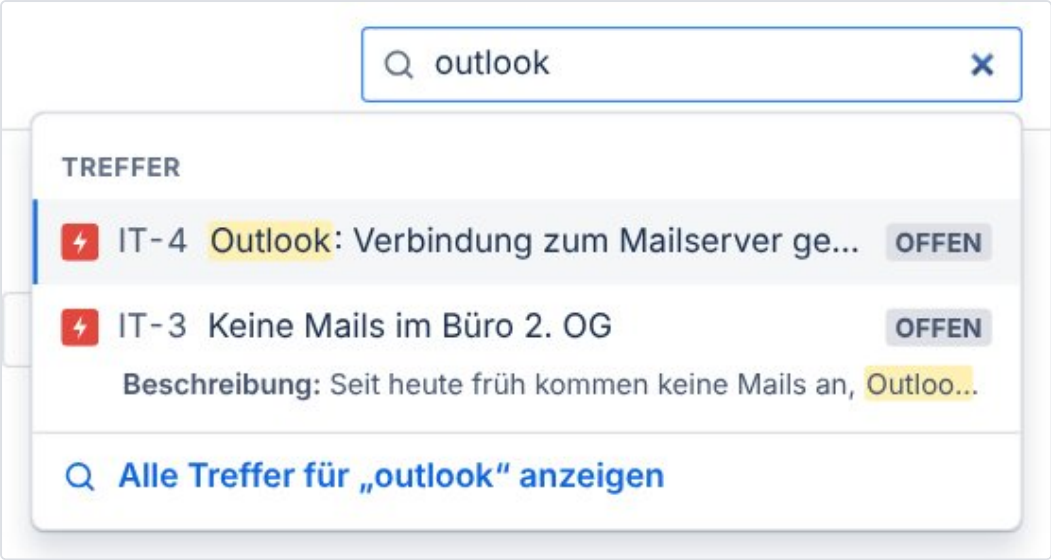
Ticketliste mit Filtern



Seiten unter der Liste mit Anzahl pro Seite

Suche

Das Suchfeld oben durchsucht alle Tickets im Volltext: Titel, Beschreibung, Antworten, Stichwörter und Namen der Anhänge. Bearbeiter finden zusätzlich interne Notizen und beteiligte Personen (auch über Mailadresse und Anmeldenamen). Benutzer ohne Bearbeiter-Rolle finden Tickets über Titel, Beschreibung, öffentliche Antworten, Namen der Anhänge, Stichwörter und die im Ticket sichtbaren Namen – nicht über Mailadressen oder Anmeldenamen.

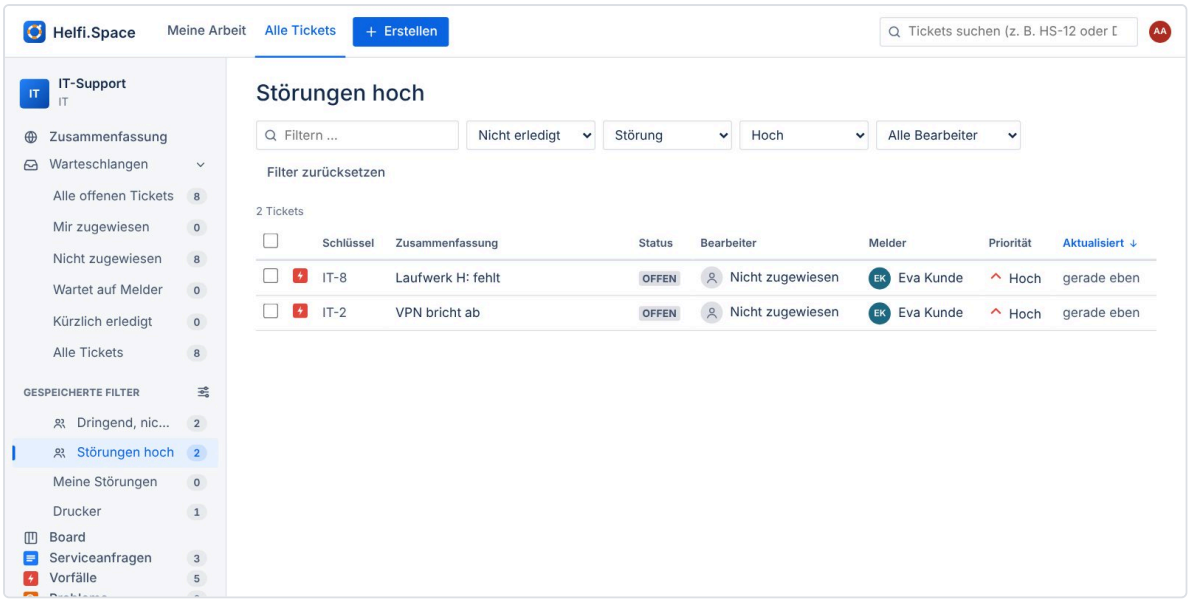


Treffer schon beim Tippen – mit Fundstelle; ↑/↓ und Enter öffnen das Ticket

- **Treffer beim Tippen:** Ab zwei Zeichen erscheinen bis zu acht Tickets mit Nummer, Titel, Status und Fundstelle. Mit ↑/↓ und Enter oder per Klick öffnest du ein Ticket direkt. Enter ohne Auswahl oder *Alle Treffer anzeigen* öffnet die Ticketliste mit allen Ergebnissen. Im leeren Feld stehen die zuletzt geöffneten Tickets. Auf dem Handy funktioniert das im Tab *Tickets* genauso.
- **Wortteile** werden gefunden: „drucker“ findet auch „Netzwerkdrucker“.
- **Mehrere Wörter** müssen alle vorkommen, egal in welcher Reihenfolge. `"genaue Folge"` in Anführungszeichen, `-wort` schließt aus.
- Die Treffer sind nach **Relevanz** sortiert, Titeltreffer zuerst. Unter jedem Treffer steht die Fundstelle mit markierten Wörtern.
- Eine Ticketnummer springt direkt zum Ticket.

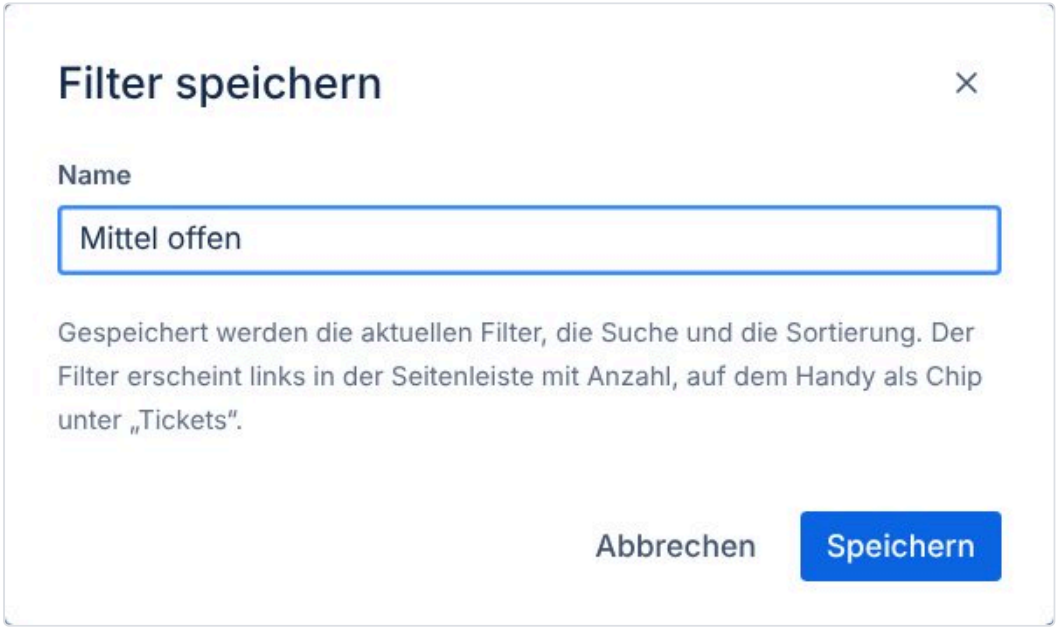
3.4 Gespeicherte Filter und eigene Warteschlangen

Stell in der Ticketliste Filter, Suche und Sortierung ein und wähle **Filter speichern**. Der Filter erscheint links unter *Gespeicherte Filter* mit der aktuellen Anzahl; die Liste trägt dann seinen Namen.

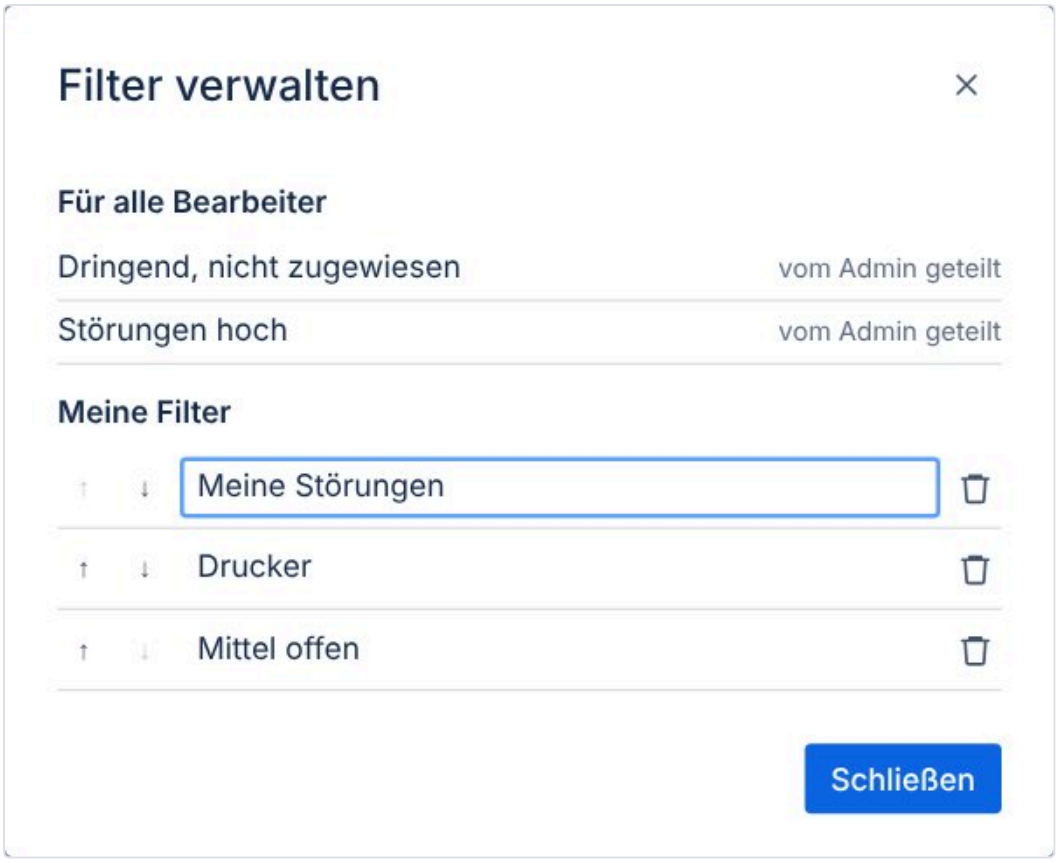


Gespeicherte Filter in der Seitenleiste – mit Personen-Symbol die für alle freigegebenen

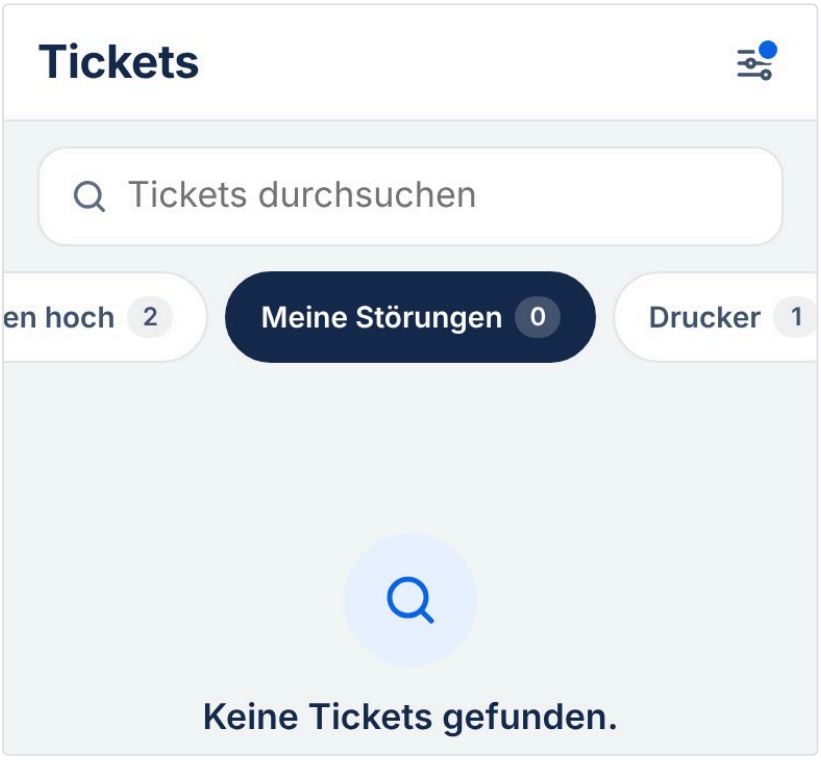
- **Persönlich** sind deine Filter nur für dich sichtbar (bis zu 50).
- ADMIN **Für alle Bearbeiter freigeben:** Beim Speichern ankreuzen – der Filter erscheint bei allen Bearbeitern als Warteschlange. „Mir zugewiesen“ bezieht sich dabei auf die jeweilige Person, so passt eine Warteschlange „Meine dringenden“ für alle.
- **Verwalten:** Das Symbol neben *Gespeicherte Filter* öffnet die Liste zum Umbenennen, Sortieren (↑/↓) und Löschen. Freigegebene Warteschlangen ändern nur Admins.
- **Auf dem Handy** stehen die Filter als Chips mit Anzahl hinter den Warteschlangen im Tab *Tickets*.



Filter speichern (Admins sehen zusätzlich „Für alle Bearbeiter freigeben“)

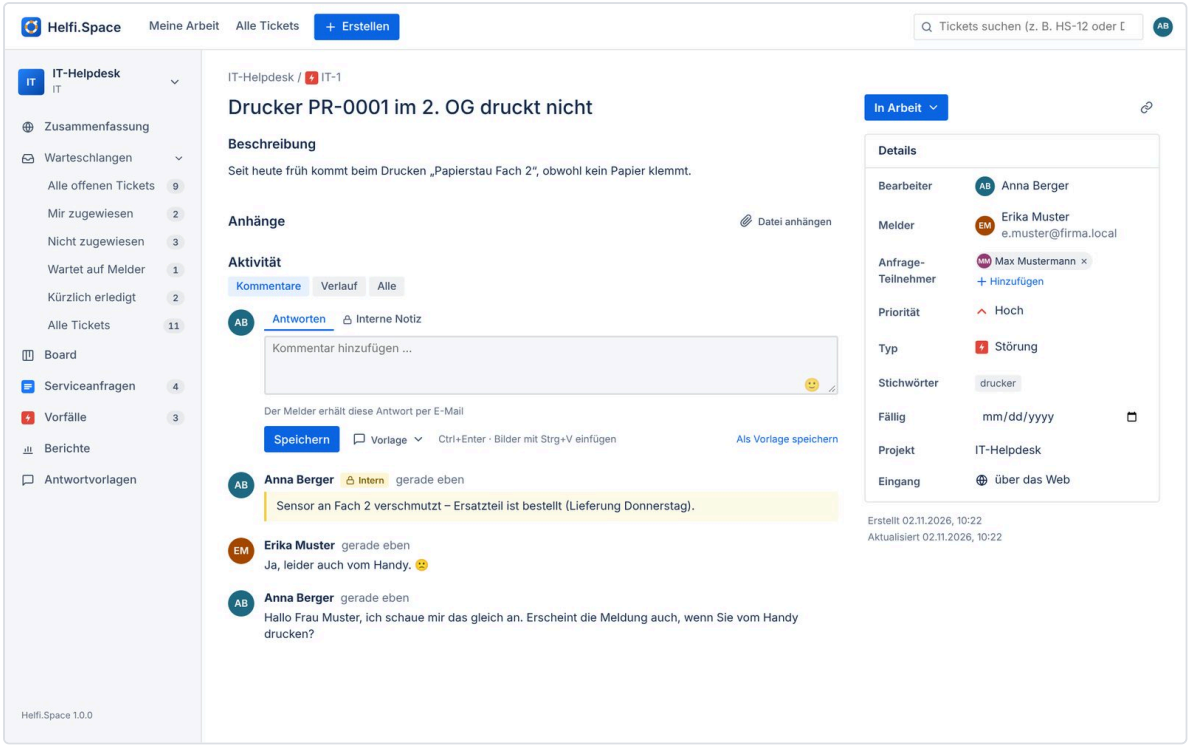


Filter verwalten



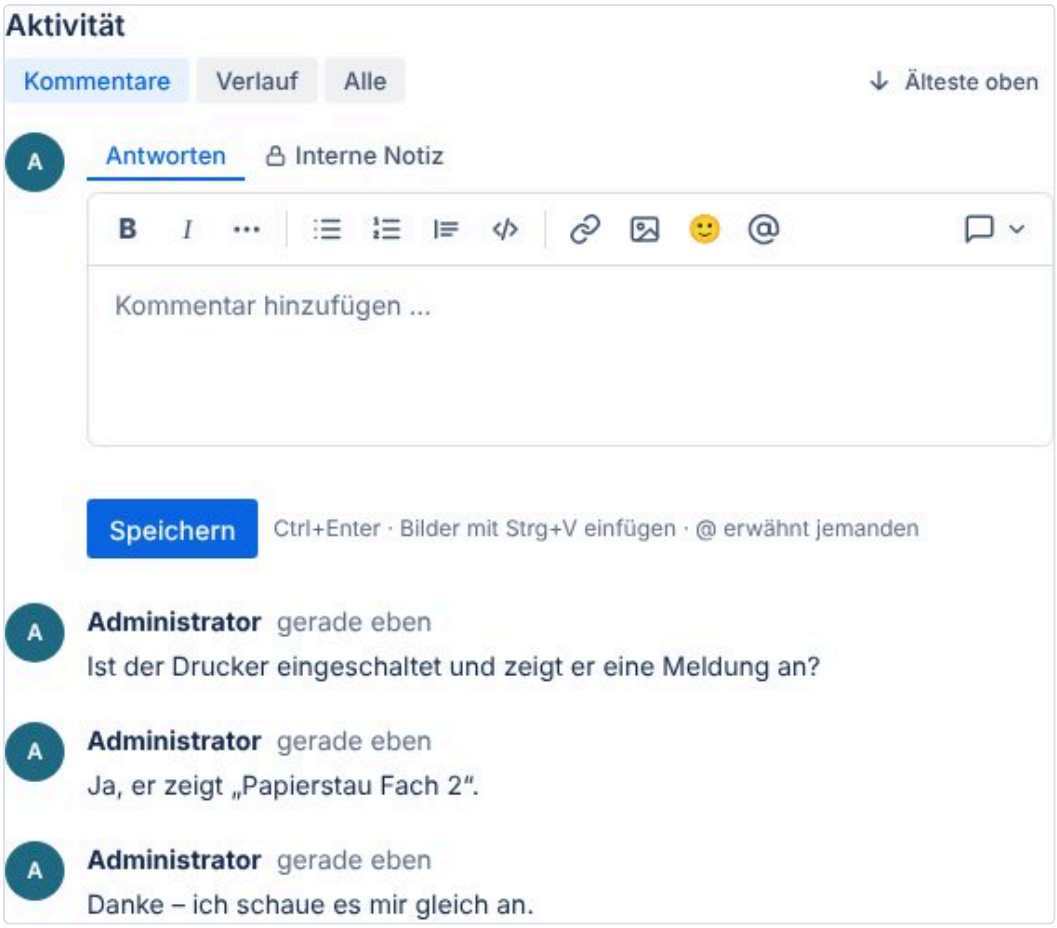
Auf dem Handy als Chip

3.5 Ein Ticket bearbeiten



Ticketansicht: links Beschreibung und Aktivität, rechts Status und Details

- **Status** über den Knopf oben rechts (z. B. „Offen" → „In Arbeit").
- **Bearbeiter**, **Priorität**, **Typ**, **Komponente**, **Stichwörter**, **Fällig** und **Projekt** direkt in den Details ändern. „Mir zuweisen" geht mit einem Klick oder der Taste `i`.
- **Titel** und **Beschreibung** durch Anklicken bearbeiten.
- **Projekt wechseln:** Das Ticket bekommt im neuen Projekt eine neue Nummer, die alte steht im Verlauf. Antworten auf alte Mails werden trotzdem richtig zugeordnet.
- **Aktivität:** Reiter *Kommentare*, *Verlauf* (jede Änderung mit Person und Zeit) und *Alle*. Bei einer geänderten Beschreibung zeigt **Änderung anzeigen** die Unterschiede und die frühere Fassung. Der Knopf rechts neben den Reitern schaltet zwischen **Neueste oben** (Standard) und **Älteste oben** um. Das Antwortfeld steht immer oben, darunter die Einträge in der gewählten Reihenfolge. Die Wahl gilt für alle Tickets an jedem Computer (die Handy-App zeigt die Aktivität immer wie einen Chat, älteste oben); eine angefangene Antwort bleibt erhalten, eine gesendete wird bei „Älteste oben" ins Bild gescrollt.
- **Link kopieren** über das Kettensymbol oben rechts.



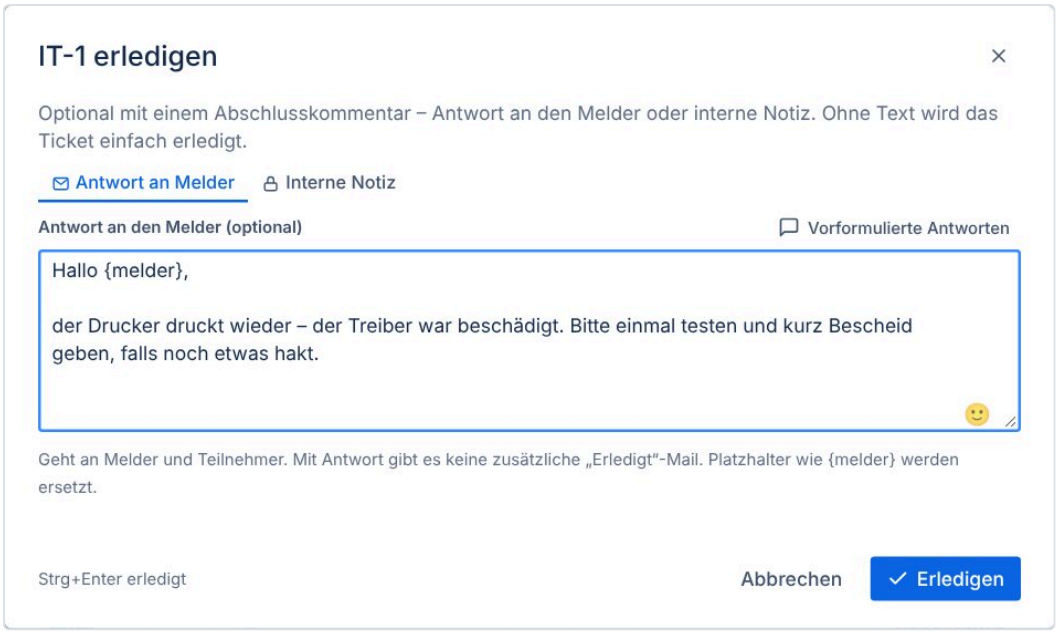
Aktivität mit „Älteste oben“: Antwortfeld oben, darunter die Einträge vom ältesten zum neuesten

3.6 Erledigen mit Abschlusskommentar

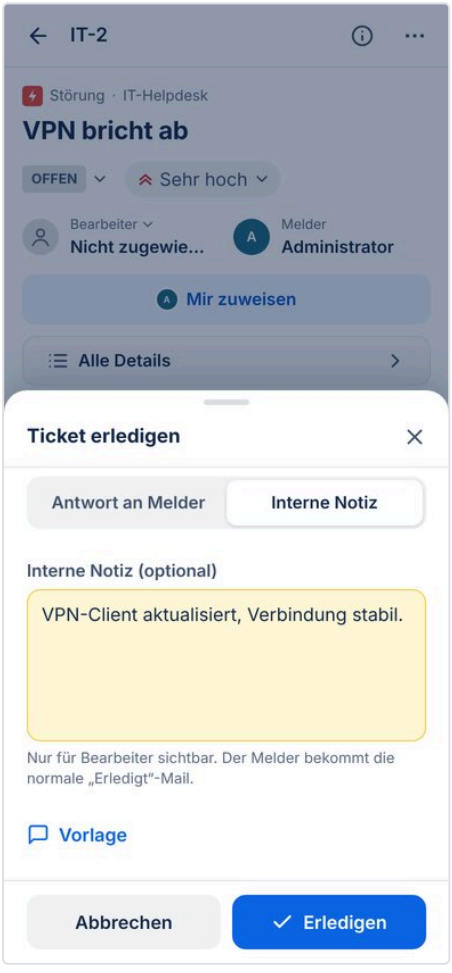
Wählst du im **Status-Menü** des Tickets *Erledigt*, öffnet sich ein Fenster für einen **Abschlusskommentar** – Kommentar schreiben und Ticket schließen in einem Schritt:

- **Antwort an Melder** (voreingestellt): geht an Melder und Teilnehmer. Dann kommt keine zusätzliche „Erledigt“-Mail – deine Antwort informiert schon. Antwortvorlagen und Platzhalter wie `{melder}` funktionieren.
- **Interne Notiz**: nur für Bearbeiter sichtbar; der Melder bekommt die normale „Erledigt“-Mail.
- Ohne Text auf *Erledigen* klicken schließt das Ticket einfach. `Strg`+`Enter` im Textfeld erledigt sofort, *Abbrechen* lässt alles, wie es war.

Mehrere Tickets erledigst du über die Mehrfachauswahl in der Ticketliste (*Erledigen*), auf dem Handy über *Status → Erledigt* – beides ebenfalls mit Antwort oder interner Notiz.



Erledigen mit Antwort an den Melder



Auf dem Handy: Erledigen mit interner Notiz

3.7 Ablehnen und Duplikate

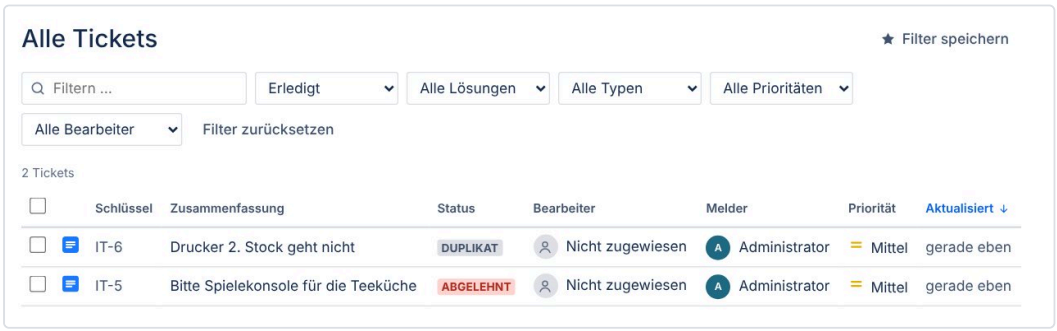
Nicht jedes Ticket endet mit einer Lösung. Neben *Erledigt* gibt es deshalb zwei weitere Abschlüsse – beide im **Status-Menü** des Tickets (auf dem Handy unter *Status*):

- **Ablehnen …** – die Anfrage wird bewusst nicht umgesetzt. Die **Begründung** ist Pflicht und geht als Antwort an Melder und Teilnehmer; Antwortvorlagen und Platzhalter wie `{melder}` funktionieren. Es kommt keine zusätzliche „Erledigt"-Mail und keine Zufriedenheitsumfrage.
- **Als Duplikat schließen …** – das Anliegen wird schon in einem anderen Ticket bearbeitet. Wähle das *Original-Ticket*; beide werden verknüpft, der Melder bekommt einen kurzen Hinweis mit der Nummer des Originals (oder deinen eigenen Text). Mit *Melder und Teilnehmer zum Original hinzufügen* verfolgen sie das Original weiter – nur, wenn es nichts Vertrauliches enthält. Als Original kannst du nur Tickets wählen, die du bearbeitest; ist das Original selbst ein Duplikat, gilt das auch für die Tickets, auf die es verweist.



Ticket ablehnen mit Begründung

Das Ticket zeigt dann *Abgelehnt* bzw. *Duplikat* statt *Erledigt* – in Listen, unter *Meine Anfragen* und auf dem Handy –, bei Duplikaten mit Link zum Original. In der Ticketliste filterst du nach *Lösung*, sobald der Status *Erledigt* gewählt ist; über die Mehrfachauswahl lehnst du mehrere Tickets auf einmal ab. Eine Antwort-Mail darauf öffnet das Ticket nicht wieder, sondern wird eine interne Notiz – bei Bedarf öffnest du es selbst. Schreibt der Melder in der Weboberfläche, öffnet es sich wie gewohnt wieder. In den Berichten zählen Abgelehnte und Duplikate getrennt und nicht zur Ø Lösungszeit.

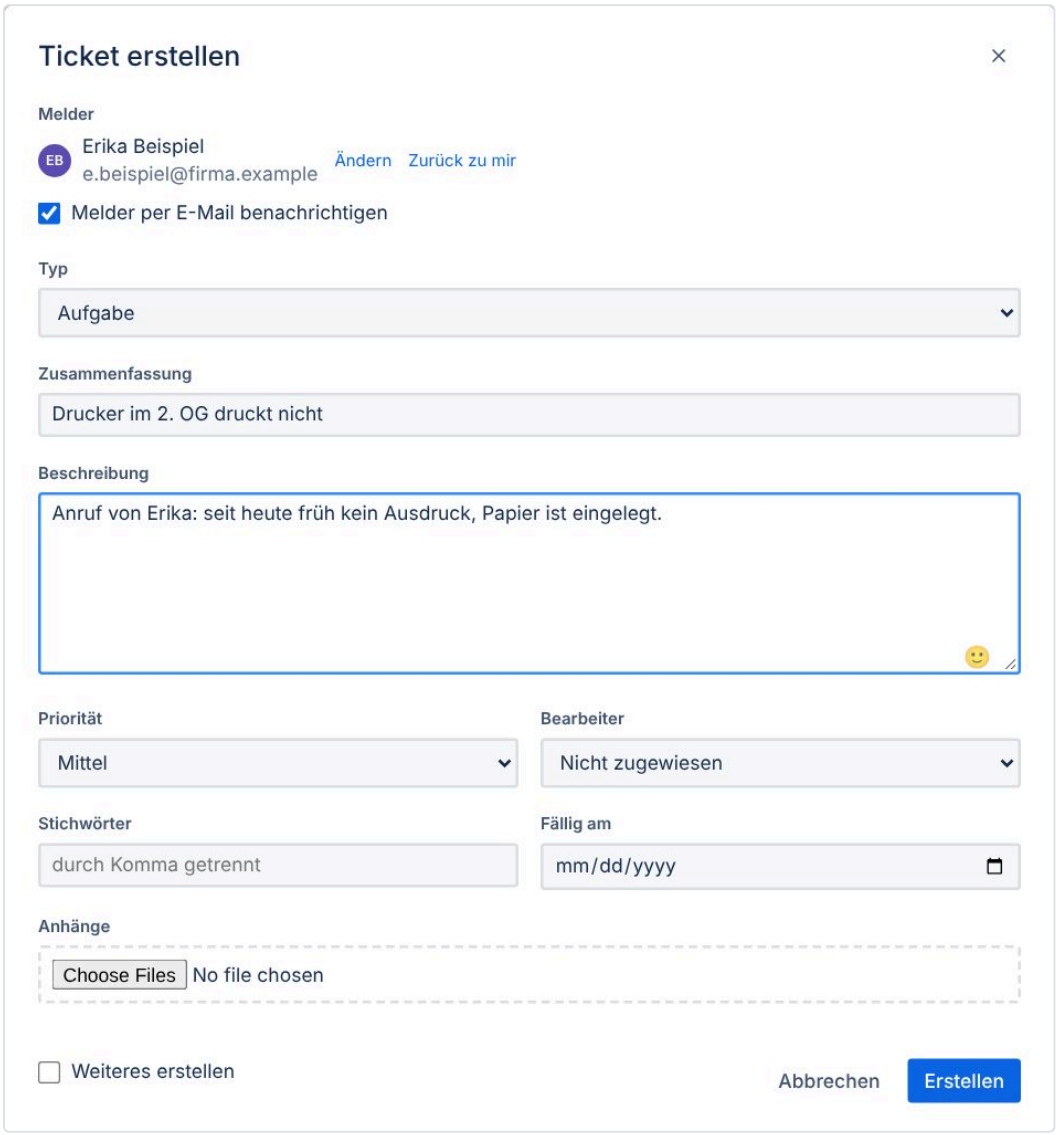


Erledigte Tickets mit Lösung

3.8 Tickets für andere erfassen

Kommt ein Anliegen per Telefon, im Flur oder an ein anderes Postfach, erfasst du das Ticket gleich im Namen der Person. Es erscheint dann bei ihr unter *Meine Anfragen* – so gewöhnt sie sich ans Ticketsystem.

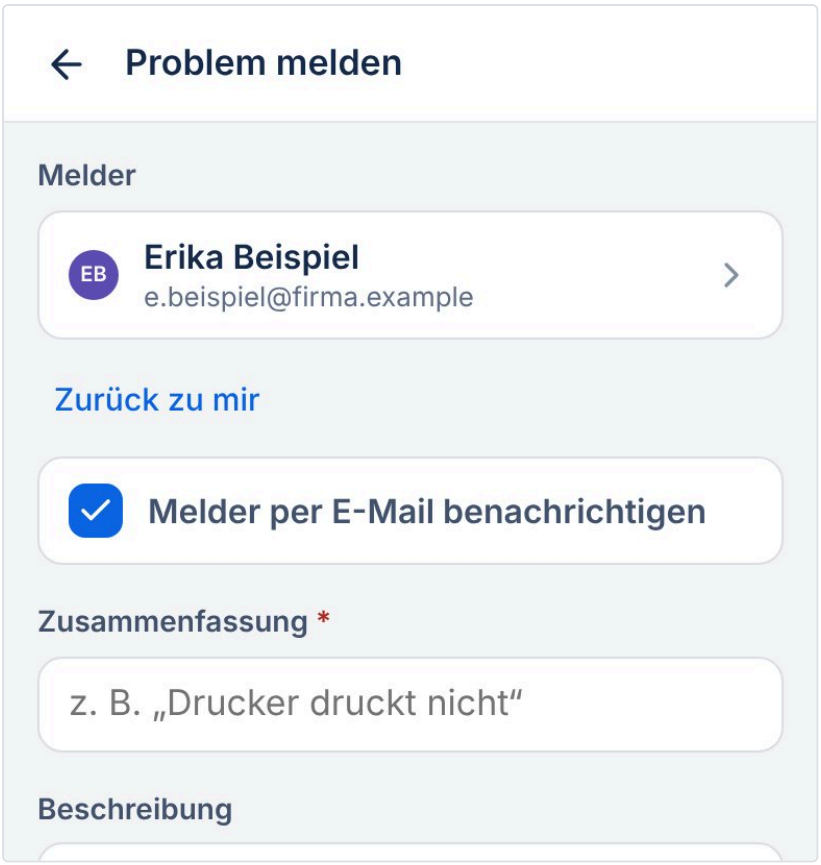
1. **Erstellen** öffnen. Oben steht der **Melder**, voreingestellt „Ich“.
2. *Für jemand anderen erfassen* klicken und Name, Anmeldename oder Mailadresse tippen. Ab 3 Zeichen erscheinen auch Personen aus dem AD (markiert mit „AD“). Eine Mailadresse ohne Konto wird als E-Mail-Kontakt angelegt.
3. **Melder per E-Mail benachrichtigen** ist angehakt: Die Person bekommt eine Mail mit Ticketnummer und Link – mit Konto auch den Hinweis, dass sie neue Anliegen künftig selbst melden kann.
4. Text aus der Mail oder Notiz einfügen und **Erstellen**.



Ticket für eine Kollegin erfassen

Im Verlauf steht, wer das Ticket für wen angelegt hat. *Zurück zu mir* macht die Wahl rückgängig.

Nachträglich ändern: In den Details unter *Melder* auf *Melder ändern* klicken, Person wählen und bestätigen. Der bisherige Melder behält als Anfrage-Teilnehmer Zugriff (außer Bearbeiter und reine E-Mail-Kontakte). Antwortet ein früherer Melder später noch auf eine alte Mail, wird daraus nur eine interne Notiz. Dasselbe gilt für Mails von Bearbeiter-Adressen, die nur über die Ticketnummer im Betreff zugeordnet werden – antworte dem Melder im Ticket. Auf dem Handy: *Alle Details → Melder*.

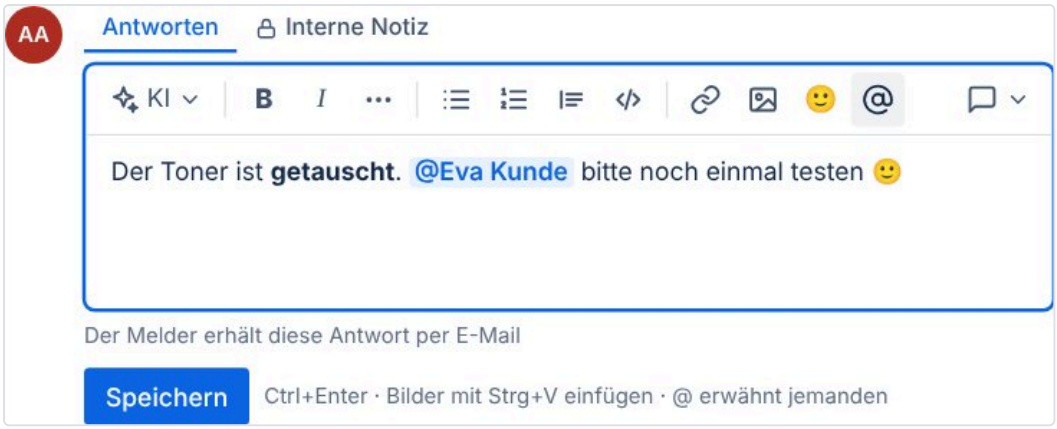


Auf dem Handy: Melder beim Erstellen wählen

3.9 Antworten formatieren

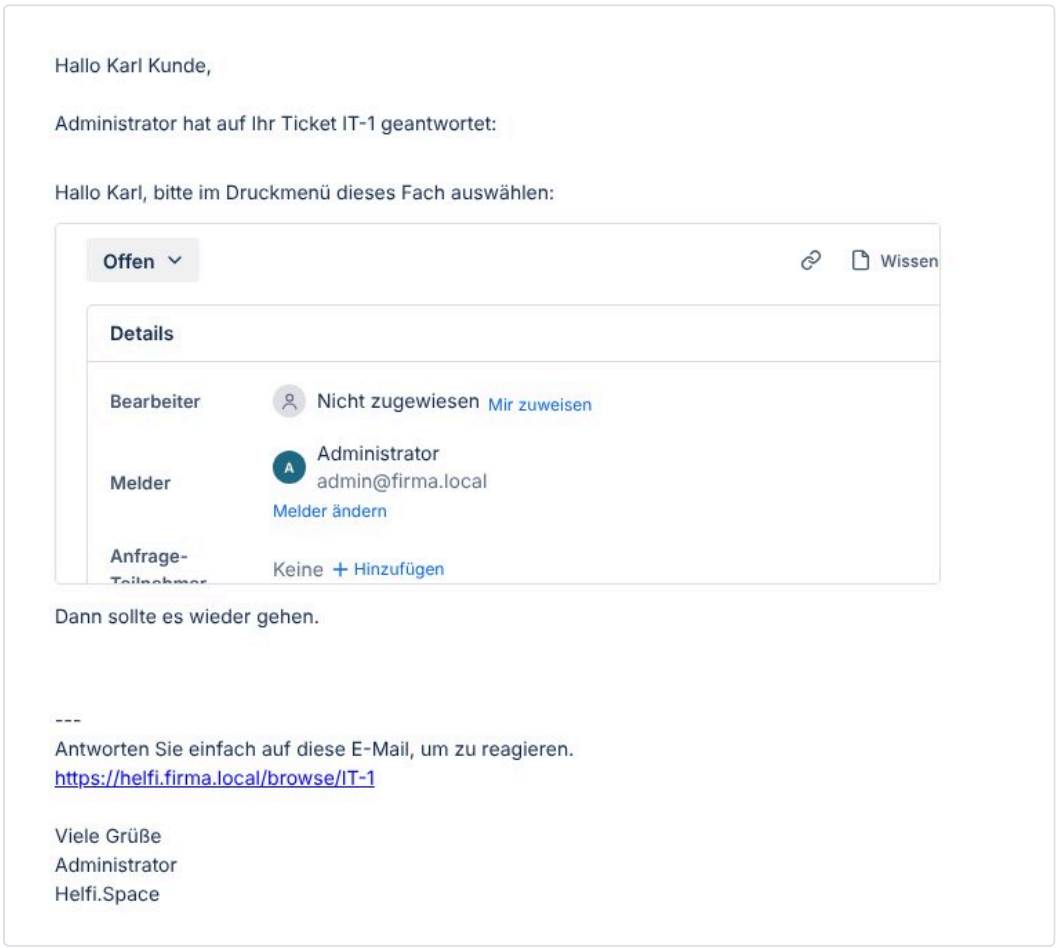
Über dem Kommentarfeld liegt eine Werkzeugleiste – im Ticket, bei Kommentaren zu Wissensartikeln und auf dem Handy:

- **KI** (wenn eingerichtet): Antwort vorschlagen, glätten, kürzen, übersetzen.
- **Formatieren:** fett (`Strg`+`B`), kursiv (`Strg`+`I`), unter … unterstrichen, durchgestrichen und Code; Aufzählung, nummerierte Liste, Zitat und Codeblock. Die Formatierung siehst du sofort beim Schreiben. Kurzschreibweisen gehen auch: „- “ oder „1. “ am Zeilenanfang beginnt eine Liste, „> “ ein Zitat.
- **Link** (`Strg`+`K`; auch Ticketnummern wie IT-42 oder KB-3), **Bild** (oder Strg+V), **Emoji** (auch „:)“ oder „:thumbsup:“) und **@** zum Erwähnen.
- Rechts: **Vorformulierte Antworten** zum Einfügen – im selben Menü *Als Vorlage speichern*.
- `Strg`+`Enter` speichert.



Kommentarfeld mit Werkzeugleiste: fett, Erwähnung und Emoji

Melder und Teilnehmer bekommen die Antwort formatiert per Mail (mit einem lesbaren Textteil für Programme ohne HTML). **Bilder** aus der Antwort kommen direkt in der Mail mit und stehen an ihrer Stelle im Text – der Empfänger muss sich dafür nicht anmelden und im Mail-Programm nichts freischalten. Bis zu 5 Bilder je Mail (nur echte PNG-, JPEG-, GIF- und WebP-Dateien, je bis 2 MB, zusammen höchstens etwa 5 MB; ein mehrfach eingefügtes Bild kommt nur einmal mit); weitere stehen als „[Bild: Name]“ in der Mail und sind im Ticket zu sehen. Lehnt der Mailserver eine Mail mit Bildern ab, geht sie einmal als reiner Text mit „[Bild: Name]“ erneut raus; schlägt der Versand an einen Empfänger fehl, bekommen die übrigen ihre Mail trotzdem. Bilder aus internen Notizen gehen nie an Melder oder Teilnehmer.



Antwort-Mail mit Bild an seiner Stelle im Text

Auf dem Handy erscheint die Leiste über dem Feld, sobald du schreibst, und lässt sich seitlich wischen.



Auf dem Handy: Formatleiste beim Schreiben

3.10 Antworten und interne Notizen

Über dem Kommentarfeld wählst du zwischen **Antworten** und **Interne Notiz**:

- **Antworten** gehen per E-Mail an den Melder und alle Teilnehmer, jeweils in deren Sprache.
- **Interne Notizen** (gelb hinterlegt) sehen nur Bearbeiter. Sie gehen nie an Melder oder Teilnehmer, auch eingefügte Bilder nicht. Nur wer darin mit **@** erwähnt wird – immer ein Bearbeiter des Projekts –, bekommt die Notiz samt Bildern per Mail. Ohne Bearbeiterrecht im Projekt wird eine interne Notiz abgelehnt, nie als Antwort gespeichert.

> Mails, die von der Adresse eines Bearbeiters kommen, gelten nie als Bearbeiter-Antwort (Absender lassen sich fälschen). Bearbeiter antworten deshalb immer über die Weboberfläche. Antworten per Mail auf Zuweisungs-, SLA- oder Genehmigungsmails an Bearbeiter werden interne Notizen und öffnen das Ticket nicht wieder.

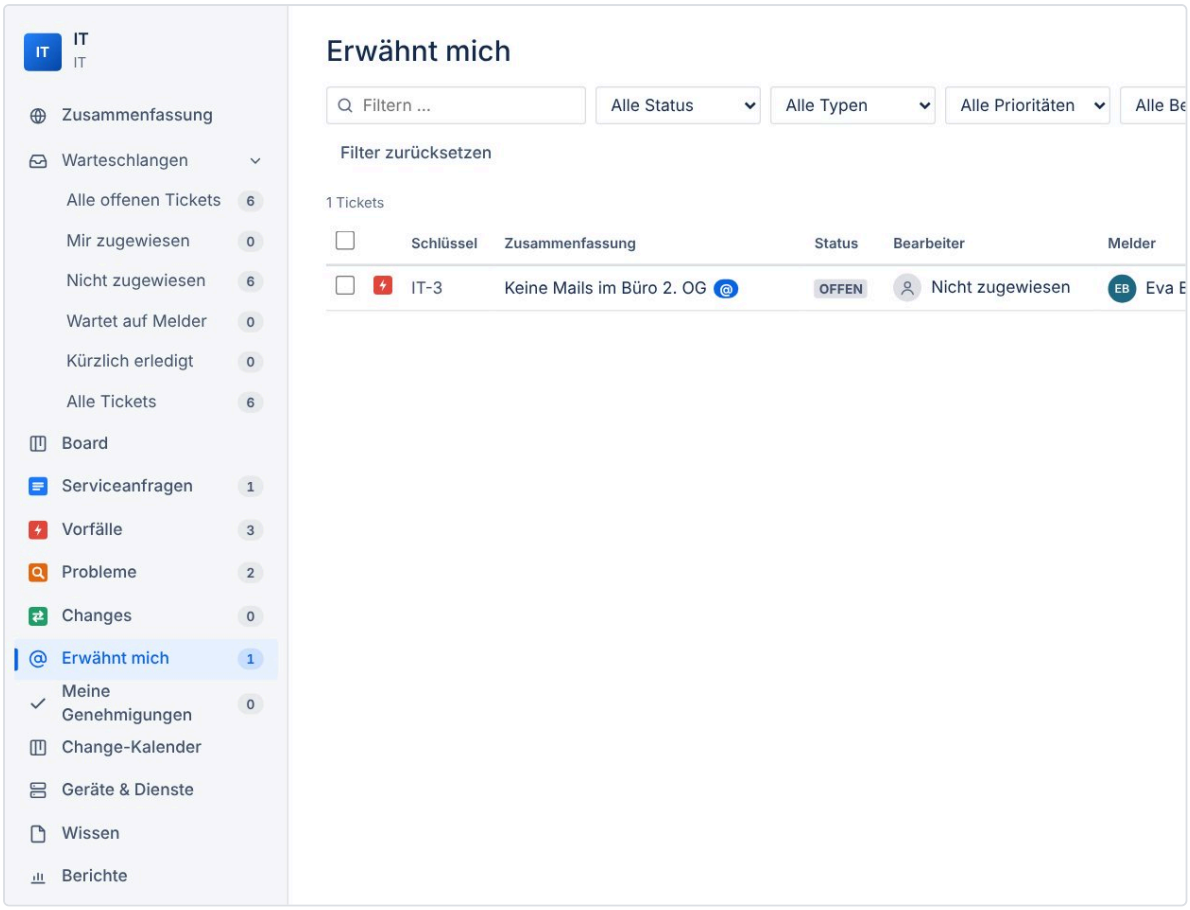
3.11 Kollegen erwähnen (@)

Brauchst du jemanden im Ticket, erwähnst du ihn: Im Antwortfeld **@** und ein paar Buchstaben tippen, dann die Person mit Klick, ↑/↓ und Enter oder Tab auswählen; Esc schließt die Liste. Im Kommentar steht der Name hervorgehoben, deine eigene Erwähnung farbig.



„@be“ in einer internen Notiz – die Liste zeigt passende Bearbeiter

- **Wen du erwähnen kannst:** In einer *internen Notiz* nur Bearbeiter. In einer *Antwort* außerdem Melder, Teilnehmer und Genehmigende des Tickets. Wer das Ticket nicht sehen darf, steht nicht in der Liste.
- **Was passiert:** Die erwähnte Person bekommt eine Mail vom Ticketsystem mit deinem Namen, dem Kommentar (Bilder darin kommen direkt mit) und dem Link. Melder und Teilnehmer, die die Antwort sowieso per Mail bekommen, erhalten keine zweite.
- **Erwähnt mich:** In der Seitenleiste unter den Ansichten stehen alle Tickets, in denen du erwähnt wurdest; die Zahl zählt die, die du noch nicht geöffnet hast. In den Listen markiert ein **@** neue Erwähnungen, im Ticket der betreffende Kommentar. Öffnest du das Ticket, gilt die Erwähnung als gesehen.
- Eine Erwähnung macht niemanden zum Teilnehmer. Soll jemand dauerhaft informiert werden, füge ihn unter *Anfrage-Teilnehmer* hinzu.



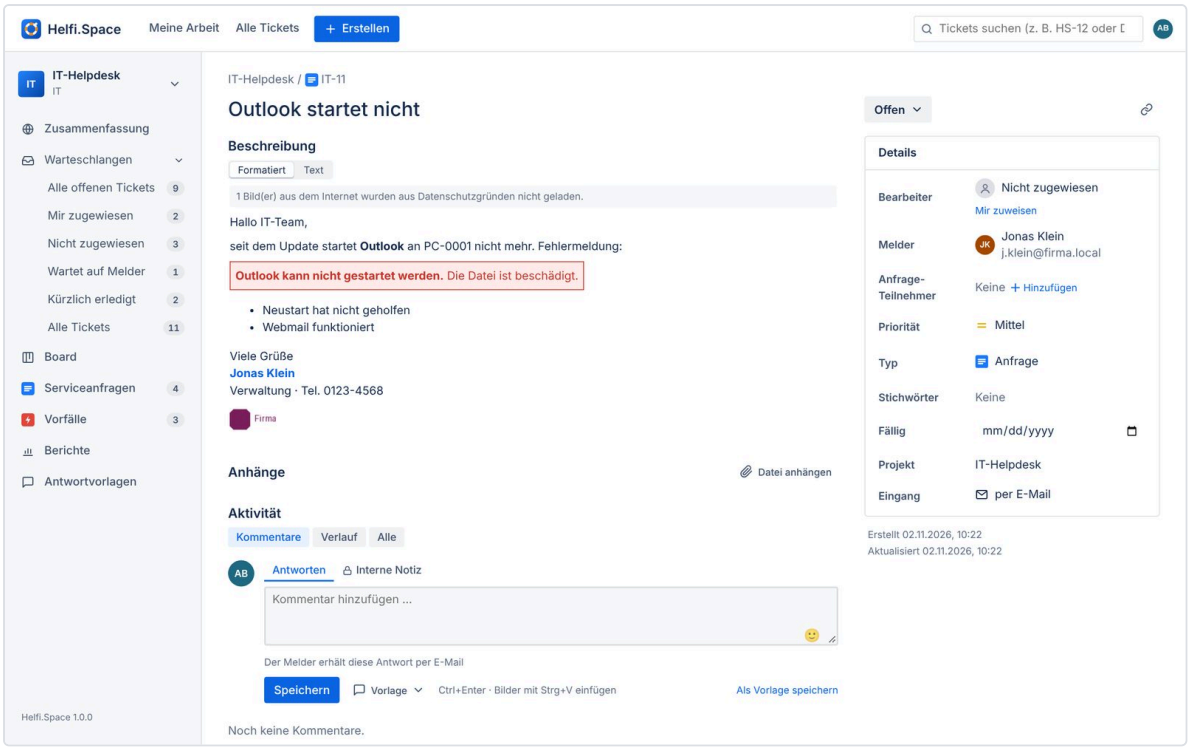
„Erwähnt mich“ mit Zähler; das @ markiert eine neue Erwähnung



Der Kommentar mit deiner Erwähnung im Ticket

3.12 HTML-Mails

Kommt ein Ticket oder eine Antwort als HTML-Mail, zeigt Helfi.Space sie **formatiert** an – mit Tabellen, Fettdruck, Farben, Signatur und eingebetteten Bildern. Der Umschalter **Formatiert | Text** wechselt zur Textfassung; der Browser merkt sich die Wahl.

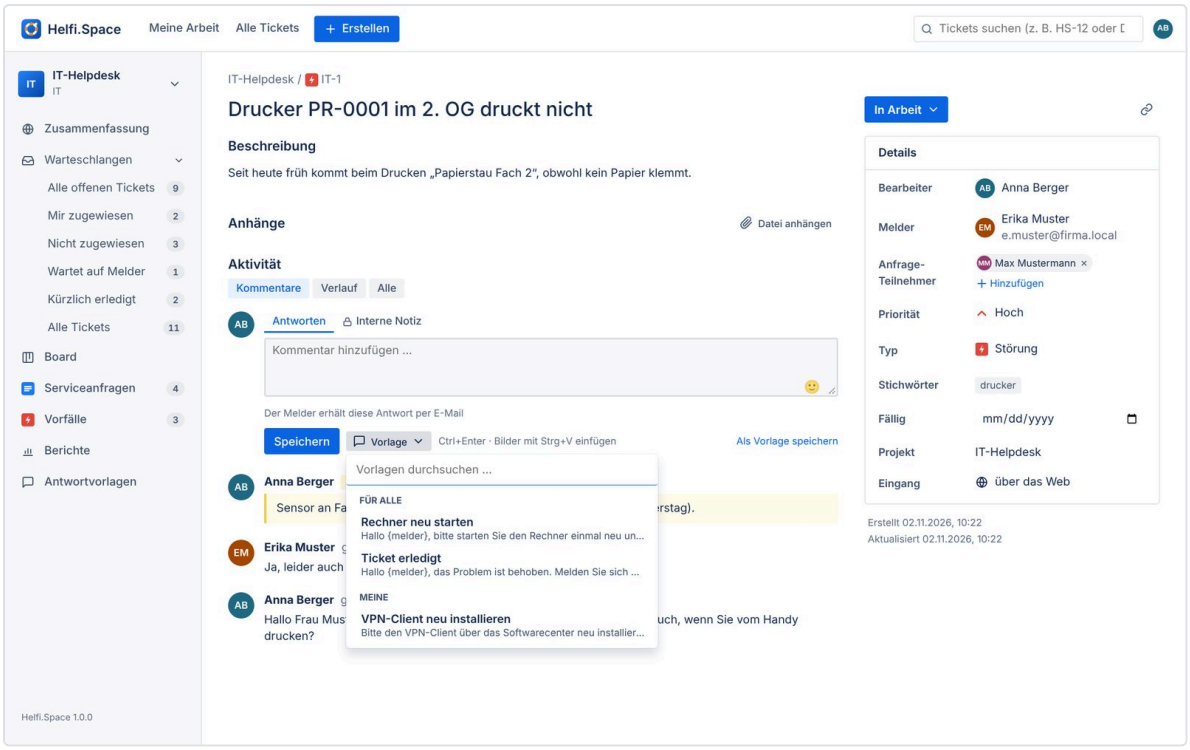


Formatierte Ansicht einer HTML-Mail

- Bilder aus dem Internet (oft Zählpixel) werden aus Datenschutzgründen nie geladen; ein Hinweis nennt ihre Anzahl.
- Bei Antworten ist der zitierte Verlauf eingeklappt („Zitierten Text anzeigen“).
- Bearbeitet wird immer die Textfassung. Nach dem Bearbeiten einer Beschreibung gilt nur noch der Text.

3.13 Antwortvorlagen

Für Antworten, die immer wieder gleich sind: im Kommentarfeld auf **Vorlage** klicken, tippen zum Suchen, mit Enter oder Klick einfügen. Der Text landet an der Cursorposition und lässt sich vor dem Speichern anpassen.



Vorlage auswählen: oben „Für alle", darunter die eigenen

- **Platzhalter** werden beim Einfügen ersetzt: `{melder}`, `{ticket}`, `{titel}`, `{bearbeiter}`.
- **Neue Vorlage:** Text im Kommentarfeld schreiben und *Als Vorlage speichern* wählen. Persönliche Vorlagen verwaltest du im *Profil*, Vorlagen für alle pflegen Admins unter *Administration → Antwortvorlagen*.
- **Vorlage für ein Projekt** ADMIN: Eine Vorlage für alle kann zu einem Projekt gehören. Dann sehen sie nur dessen Bearbeiter, und nur in dessen Tickets – die Haustechnik bekommt beim IT-Ticket keine Heizungs-Vorlagen angeboten. Ohne Projekt gilt sie für alle.
- **Beispiele übernehmen** ADMIN: Unter *Administration → Antwortvorlagen* legt *Beispiele* zehn häufige Antworten für alle an – von „Eingang bestätigen" bis „Gelöst – bitte bestätigen" –, auf Deutsch oder Englisch und mit Platzhaltern. Danach nach Belieben anpassen.

3.14 KI-Unterstützung

Hat ein Admin die KI-Unterstützung eingerichtet, gibt es für Bearbeiter – je nachdem, welche Funktionen eingeschaltet sind – diese Helfer. Alles, was die KI liefert, ist ein **Vorschlag**: Nichts wird automatisch gesendet oder gespeichert, Anfragende sehen davon nichts. Einzige Ausnahme, wenn ausdrücklich so eingestellt: das automatische Zuordnen der Komponente.

- **KI-Zusammenfassung** unter der Beschreibung: *Zusammenfassen* erstellt eine Übersicht „Worum es geht – Bisher passiert – Offen / nächster Schritt". Sie bleibt gespeichert; ändert sich das Ticket, steht ein Hinweis dabei und *Neu erstellen* holt eine aktuelle.
- **KI** im Antwortfeld (auf dem Handy das Funkeln-Symbol): *Antwort vorschlagen* schreibt einen Entwurf aus dem Ticketverlauf. Stehen schon Stichpunkte im Feld, baut die KI daraus die Antwort. Mit Text im Feld gibt es außerdem *Text glätten*, *Kürzen* und *Übersetzen* (Deutsch/Englisch).
- Der Vorschlag ersetzt den Text im Feld; *Rückgängig* holt den vorherigen zurück. Anrede und Grußformel fügt Helfi beim Mailversand selbst hinzu – bitte den Vorschlag vor dem Speichern

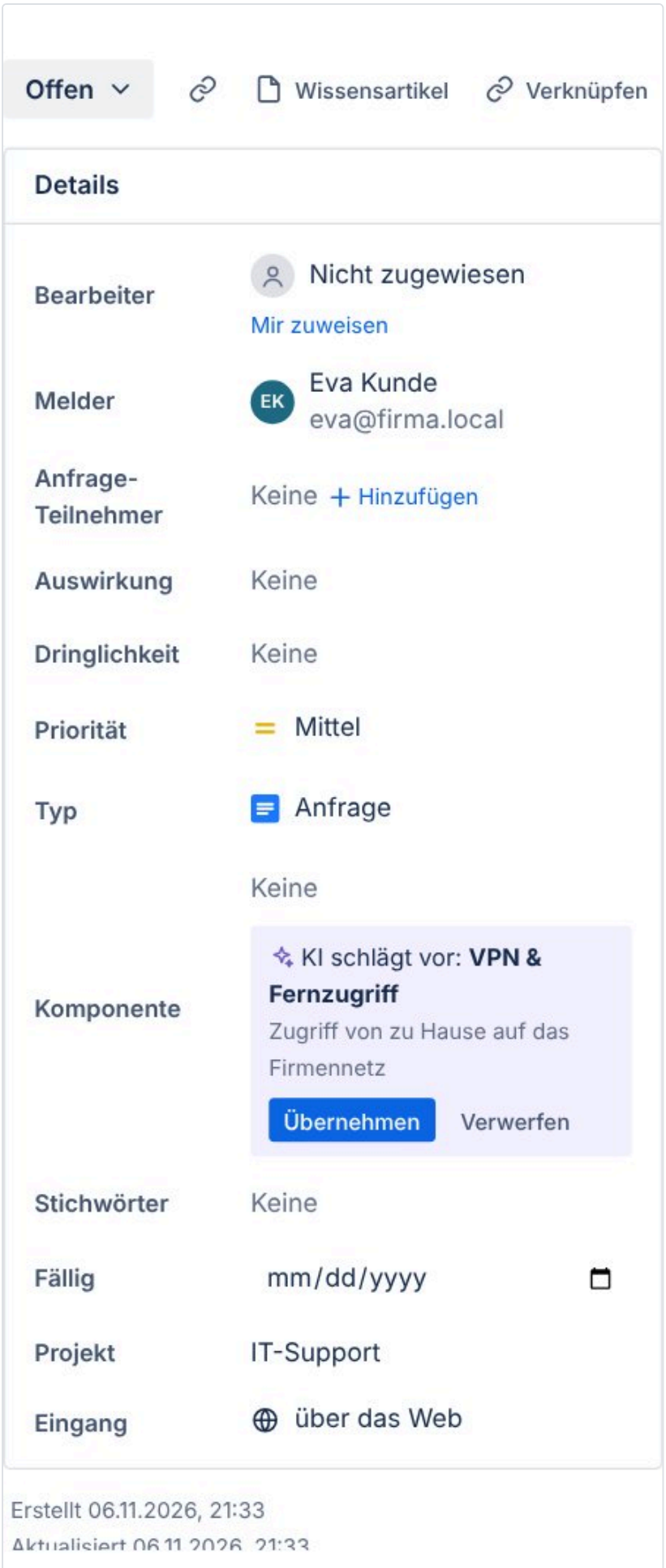
lesen und anpassen.



KI-Zusammenfassung und ein Antwortvorschlag aus Stichpunkten – mit Hinweis und „Rückgängig“

Komponente erkennen

Ist *Komponente erkennen* eingeschaltet, schaut die KI bei neuen Tickets, für die keine Komponenten-Regel passt, welche Komponente passt. Im Modus *Vorschlagen* steht in den Details „KI schlägt vor: …“ mit kurzer Begründung: **Übernehmen** setzt die Komponente (zugewiesen wird dabei niemand), **Verwerfen** blendet den Vorschlag aus. Auf dem Handy steht der Vorschlag unter *Alle Details*. Wählst du stattdessen selbst eine andere Komponente, zählt das als Korrektur. Im Modus *Automatisch zuordnen* setzt die KI die Komponente direkt; im Verlauf steht „von KI“.


Offen
Wissensartikel
Verknüpfen
Details
Bearbeiter
Nicht zugewiesen
Mir zuweisen
Melder
EK
Eva Kunde
eva@firma.local
Anfrage-Teilnehmer
Keine
Hinzufügen
Auswirkung
Keine
Dringlichkeit
Keine
Priorität
Mittel
Typ
Anfrage
Keine
Komponente
KI schlägt vor: VPN & Fernzugriff
Zugriff von zu Hause auf das Firmennetz
Übernehmen
Verwerfen
Stichwörter
Keine
Fällig
mm/dd/yyyy
Projekt
IT-Support
Eingang
über das Web
Erstellt 06.11.2026, 21:33
Aktualisiert 06.11.2026, 21:33

KI-Vorschlag für die Komponente

Duplikate erkennen

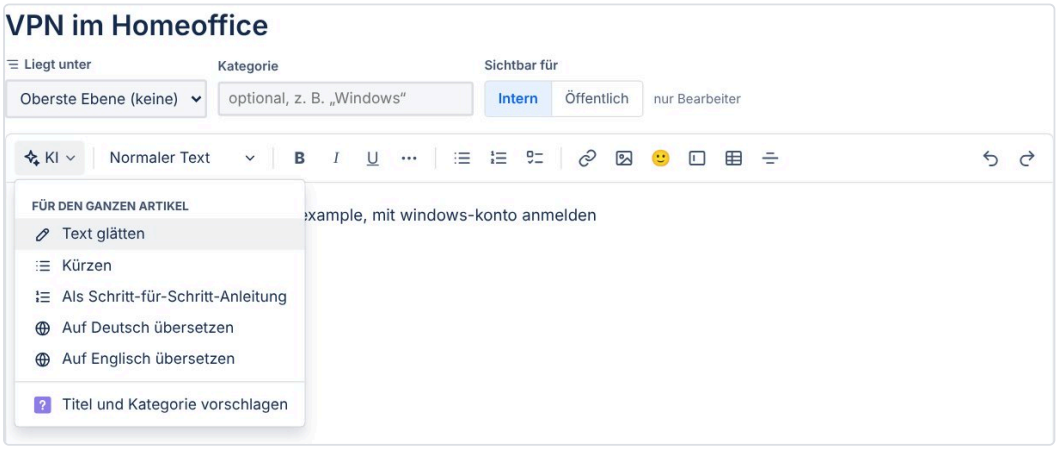
Ist *Duplikate erkennen* eingeschaltet, prüft Helfi.Space jedes neue Ticket: Zuerst sucht es ohne KI ähnliche **offene** Tickets desselben Projekts aus den letzten 30 Tagen; nur wenn es welche gibt, fragt es die KI, ob das neue Ticket dasselbe meldet. Dann steht im Ticket „Mögliches Duplikat von IT-12“ mit Begründung. **Als Duplikat schließen** öffnet den Dialog mit eingetragenem Original (siehe Ablehnen und Duplikate), **Kein Duplikat** blendet den Hinweis aus. Die KI schließt nie selbst; Melder sehen den Hinweis nicht, und er nennt nur Tickets, die du selbst öffnen darfst.



Hinweis auf ein mögliches Duplikat

Wissensartikel schreiben

Im Artikel-Editor ist **KI** der erste Knopf der Leiste. Er wirkt auf die Markierung – ohne Markierung auf den ganzen Artikel – und lässt die Formatierung stehen: *Text glätten*, *Kürzen*, *Als Schritt-für-Schritt-Anleitung* (aus Stichpunkten werden nummerierte Schritte), *Auf Deutsch/Englisch übersetzen* und *Titel und Kategorie vorschlagen* (zum Übernehmen oder Anpassen). Bei einem neuen Artikel aus einem Ticket gibt es zusätzlich *Entwurf aus IT-42 schreiben*: Problem – Ursache – Lösung aus dem Ticketverlauf, ohne Namen, Adressen, Rechnernamen und Ticketnummern. *Rückgängig* holt den vorherigen Text zurück; bitte den Entwurf vor dem Veröffentlichen prüfen.

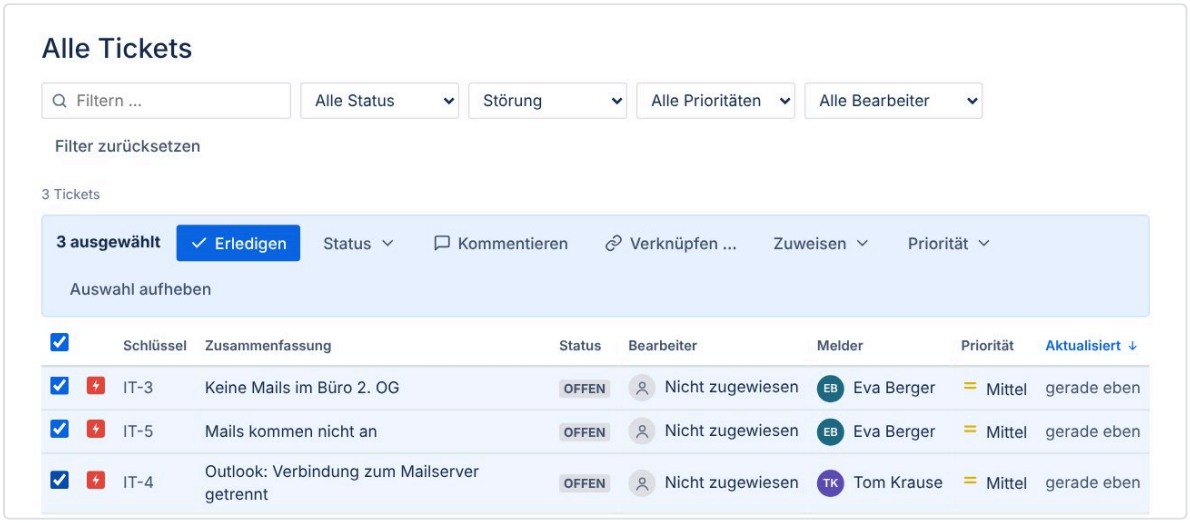


KI im Artikel-Editor

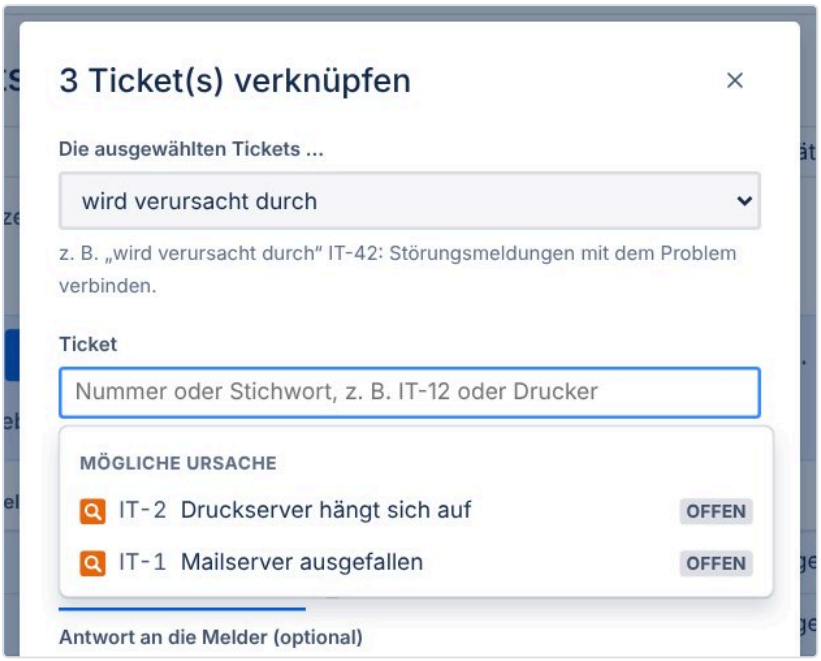
3.15 Mehrere Tickets auf einmal

In *Alle Tickets* wählst du Tickets über die Kästchen aus (Umschalt+Klick für einen Bereich, `x` für das markierte Ticket). Die Aktionsleiste bietet:

- **Erledigen** und **Status** – jeweils mit optionalem Kommentar: als *Antwort an Melder* (Mail an Melder und Teilnehmer) oder als *Interne Notiz*, auch mit Vorlage und Platzhaltern je Ticket.
- **Kommentieren** – Antwort oder interne Notiz für alle ausgewählten Tickets, ohne den Status zu ändern. Eine interne Notiz wird nie zur Antwort: Tickets eines Projekts, das du nicht bearbeitest, werden mit Fehler übersprungen.
- **Verknüpfen …** – alle ausgewählten Tickets mit einem Ticket verbinden, z. B. „wird verursacht durch IT-42“; auf Wunsch gleich mit Status und Kommentar („Ursache wird in IT-42 behoben“).
- **Zuweisen**, **Priorität** und **Verschieben** in ein anderes Projekt.
- **Komponente** setzen oder entfernen – sobald alle ausgewählten Tickets aus einem Projekt stammen. Niemand wird dabei automatisch zugewiesen; wer zuständig ist, sieht die Tickets über seine Filter.



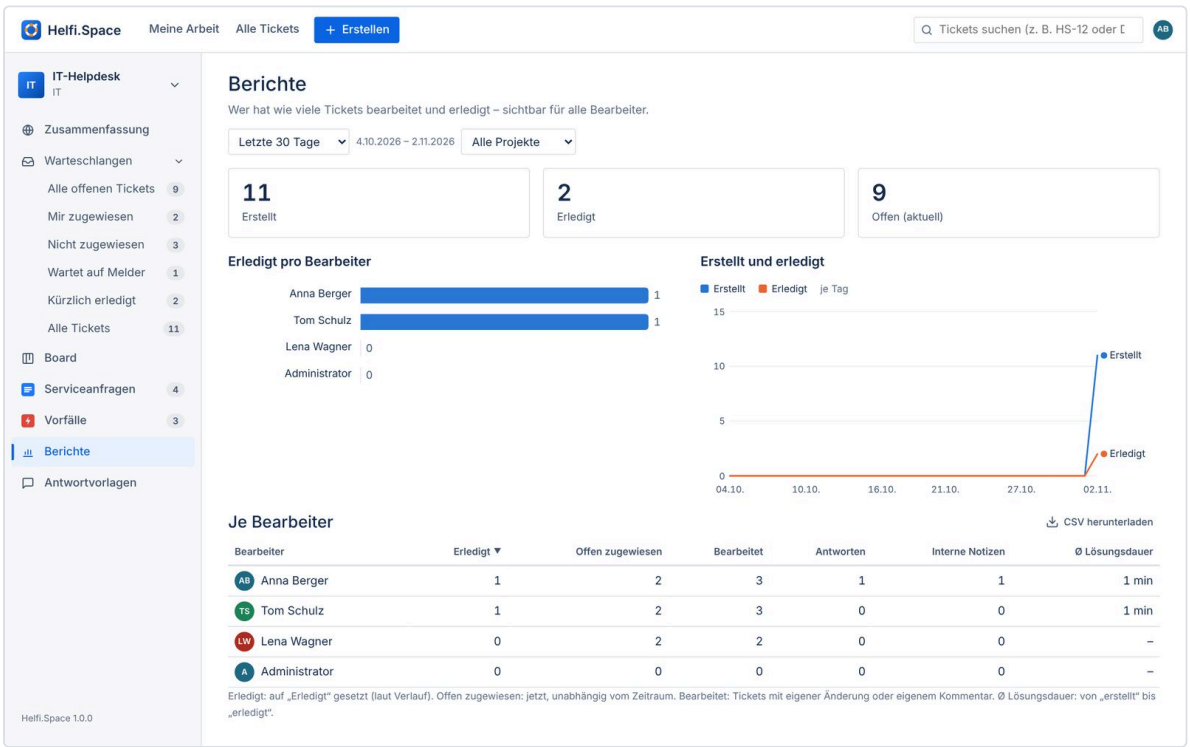
Drei Störungen ausgewählt – Aktionsleiste mit Erledigen, Status, Kommentieren und Verknüpfen



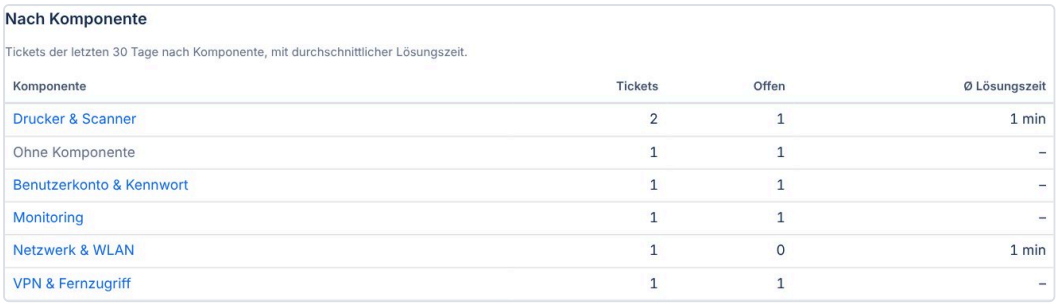
Alle ausgewählten Störungen auf einmal mit dem Problem verknüpfen – mit Vorschlägen für die mögliche Ursache

3.16 Berichte

Berichte zeigt für einen Zeitraum (7, 30, 90 Tage, dieses Jahr oder frei) und optional ein Projekt: erstellte, erledigte und offene Tickets, „Erledigt pro Bearbeiter", den Verlauf „Erstellt und erledigt" und eine Tabelle je Bearbeiter (erledigt, offen zugewiesen, bearbeitet, Antworten, interne Notizen, durchschnittliche Lösungsdauer). Die Tabelle lässt sich sortieren und als CSV herunterladen. Sobald Komponenten genutzt werden, zeigt *Nach Komponente* je Komponente die Tickets im Zeitraum, davon offene, abgelehnte und Duplikate, und die durchschnittliche Lösungszeit (ohne Abgelehnte und Duplikate).



Berichte



Nach Komponente

Tickets der letzten 30 Tage nach Komponente, mit durchschnittlicher Lösungszeit.

Komponente	Tickets	Offen	Ø Lösungszeit
Drucker & Scanner	2	1	1 min
Ohne Komponente	1	1	–
Benutzerkonto & Kennwort	1	1	–
Monitoring	1	1	–
Netzwerk & WLAN	1	0	1 min
VPN & Fernzugriff	1	1	–

Berichte → Nach Komponente

3.17 Tastenkürzel

`?` zeigt alle Kürzel. Sie greifen nie, während du in ein Feld schreibst.

Wo	Taste	Wirkung
überall	`c`	Ticket erstellen
	`/`	Suchen
	`g` dann `b` / `i` / `m`	Board / Alle Tickets / Meine Arbeit
Ticket	`i`	mir zuweisen
	`a`	Bearbeiter wählen
	`m`	kommentieren
	`e` / `l`	Titel / Stichwörter bearbeiten
	`.`	Aktionen mit Suche (Status, Priorität, Typ, Vorlage …)
	`Strg`+`Enter`	Kommentar speichern
Listen	`j` / `k`	nächstes / voriges Ticket
	`o` / `Enter`	markiertes Ticket öffnen
	`x`	markiertes Ticket auswählen

`Enter` auf einem Link oder Knopf, der den Fokus hat, löst diesen aus. Die mit `j`/`k` markierte Zeile öffnet `Enter` nur, wenn der Fokus nicht auf einem Bedienelement liegt.

3.18 Tickets werden nie gelöscht

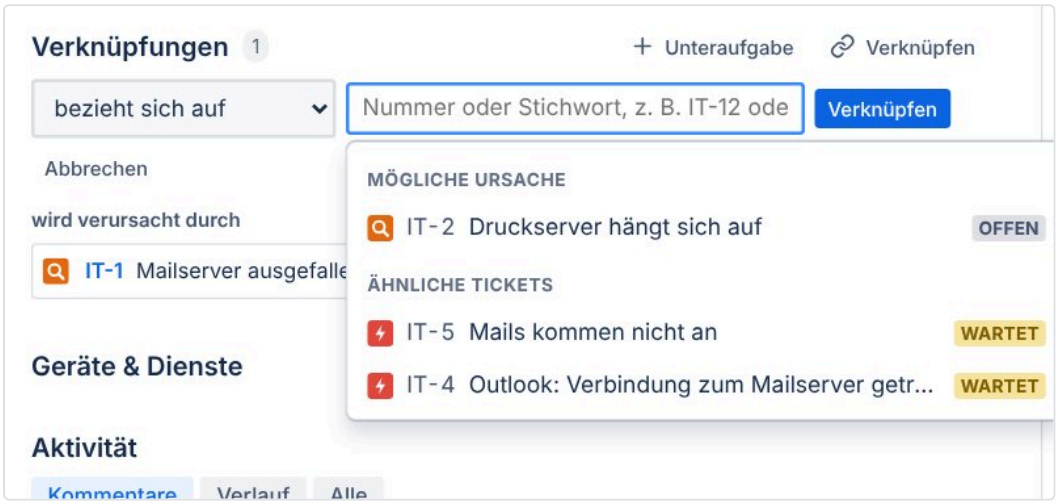
Tickets sind Nachweise: Wer hat wann was gemeldet, was wurde getan? Deshalb lassen sie sich **nicht löschen**, auch nicht von Administratoren. Erledigtes wird auf „Erledigt“ gesetzt. Gegen Spam hilft eine Absender-Regel „Ignorieren“ (5.7) – dann entsteht gar nicht erst ein Ticket.

4 IT-Service-Management (ITIL) BEARBEITER

Helfi.Space bildet die wichtigsten ITIL-Prozesse ab, ohne dass man sie alle nutzen muss: Störungen und Major Incidents, Service Level, Probleme, Changes, Wissen, Servicekatalog, Geräte und Dienste sowie Zufriedenheit. Was nicht eingeschaltet oder eingerichtet ist, bleibt unsichtbar.

4.1 Verknüpfungen und Unteraufgaben

Im Abschnitt *Verknüpfungen* eines Tickets – schneller über den Knopf **Verknüpfen** oben neben dem Status, auf dem Handy unter *Details* – verbindest du Tickets miteinander. Das Zielticket suchst du nach Nummer oder Stichwort; solange das Feld leer ist, schlägt Helfi *mögliche Ursachen* (offene Probleme, Major Incidents) und *ähnliche Tickets* vor. Arten: „bezieht sich auf“, „ist Duplikat von“ (auf Wunsch wird das Duplikat gleich erledigt), „blockiert“, „verursacht“ und „ist Unteraufgabe von“. **Unteraufgabe** legt direkt eine Aufgabe mit Bearbeiter an; ein Balken zeigt, wie viele schon erledigt sind.



Verknüpfen: Vorschläge bei leerem Feld – mögliche Ursache und ähnliche Tickets

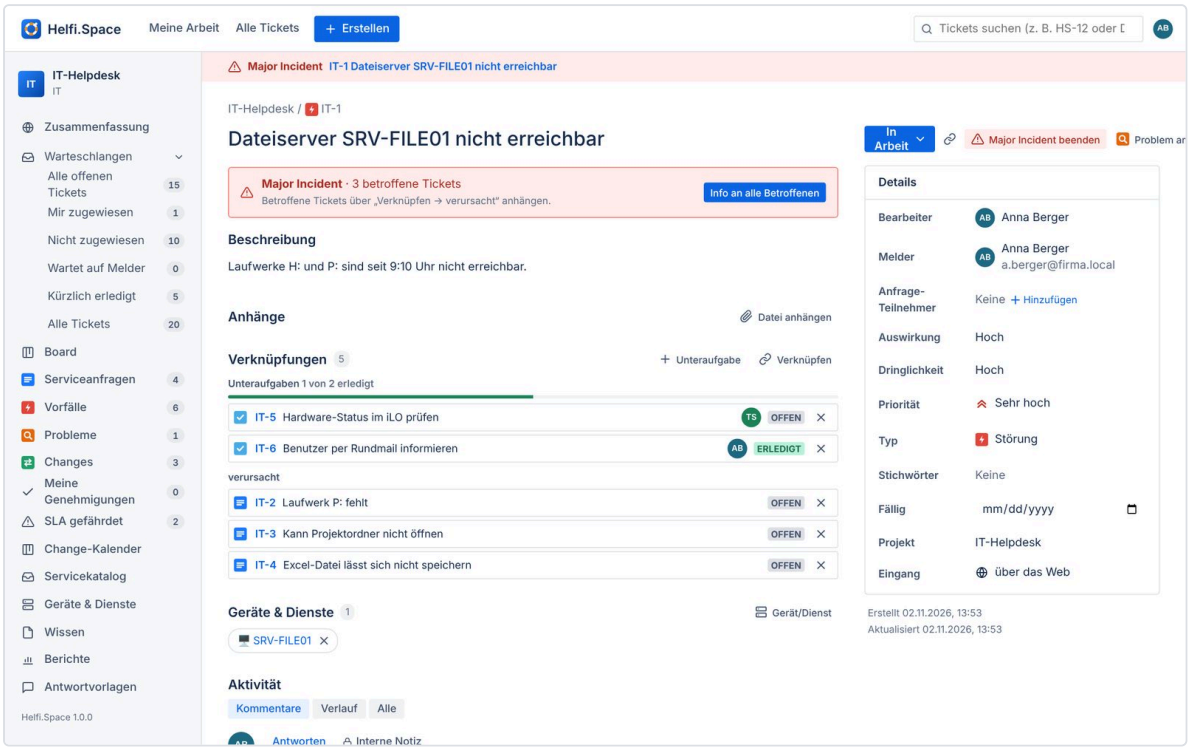


Unteraufgaben mit Fortschritt und verursachte Störungen

4.2 Auswirkung, Dringlichkeit und Major Incident

In den Details setzt du **Auswirkung** (wie viele sind betroffen?) und **Dringlichkeit** (wie schnell muss es gehen?). Sind beide gesetzt, ergibt sich die Priorität aus der ITIL-Matrix, z. B. hoch/hoch = Sehr hoch.

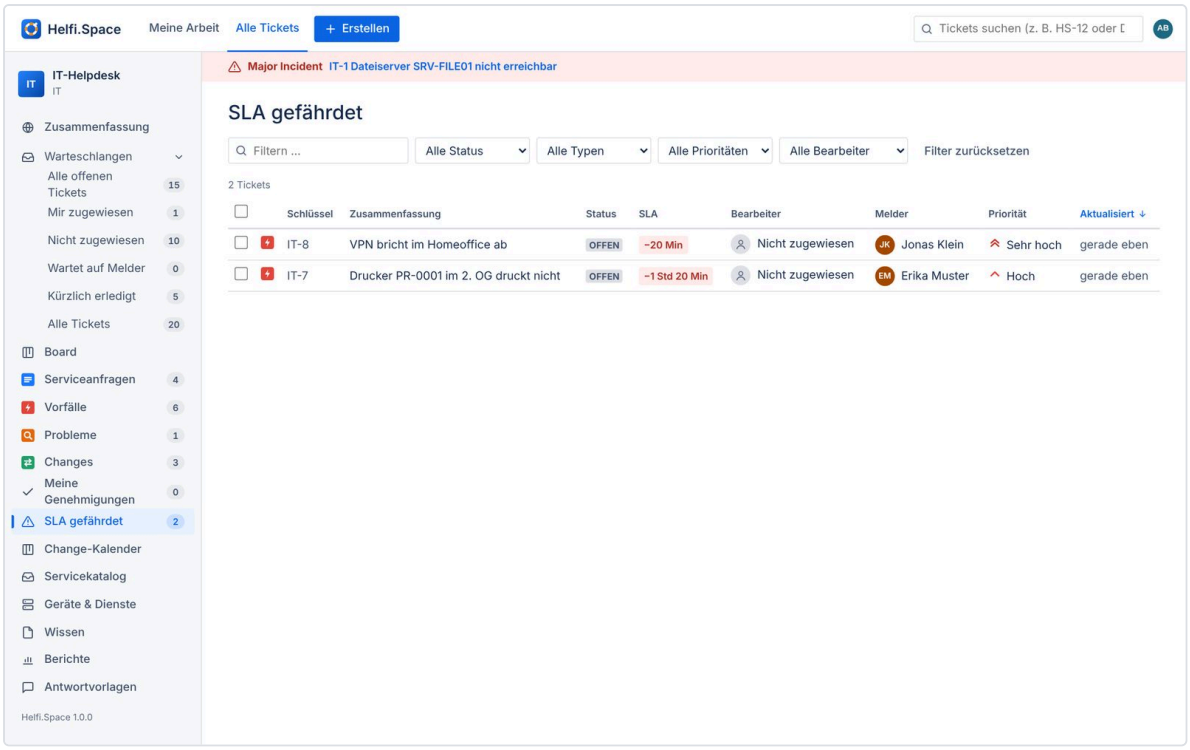
Eine schwere Störung mit vielen Betroffenen markierst du als **Major Incident**. Dann erscheint für alle Bearbeiter oben ein roter Balken. Einzelne Meldungen verknüpfst du mit „verursacht“. **Info an alle Betroffenen** schickt eine Nachricht an die Melder und Teilnehmer aller offenen verknüpften Tickets; mit „lösen“ werden sie zusammen erledigt.



Major Incident mit Unteraufgaben, betroffenen Tickets und Gerät

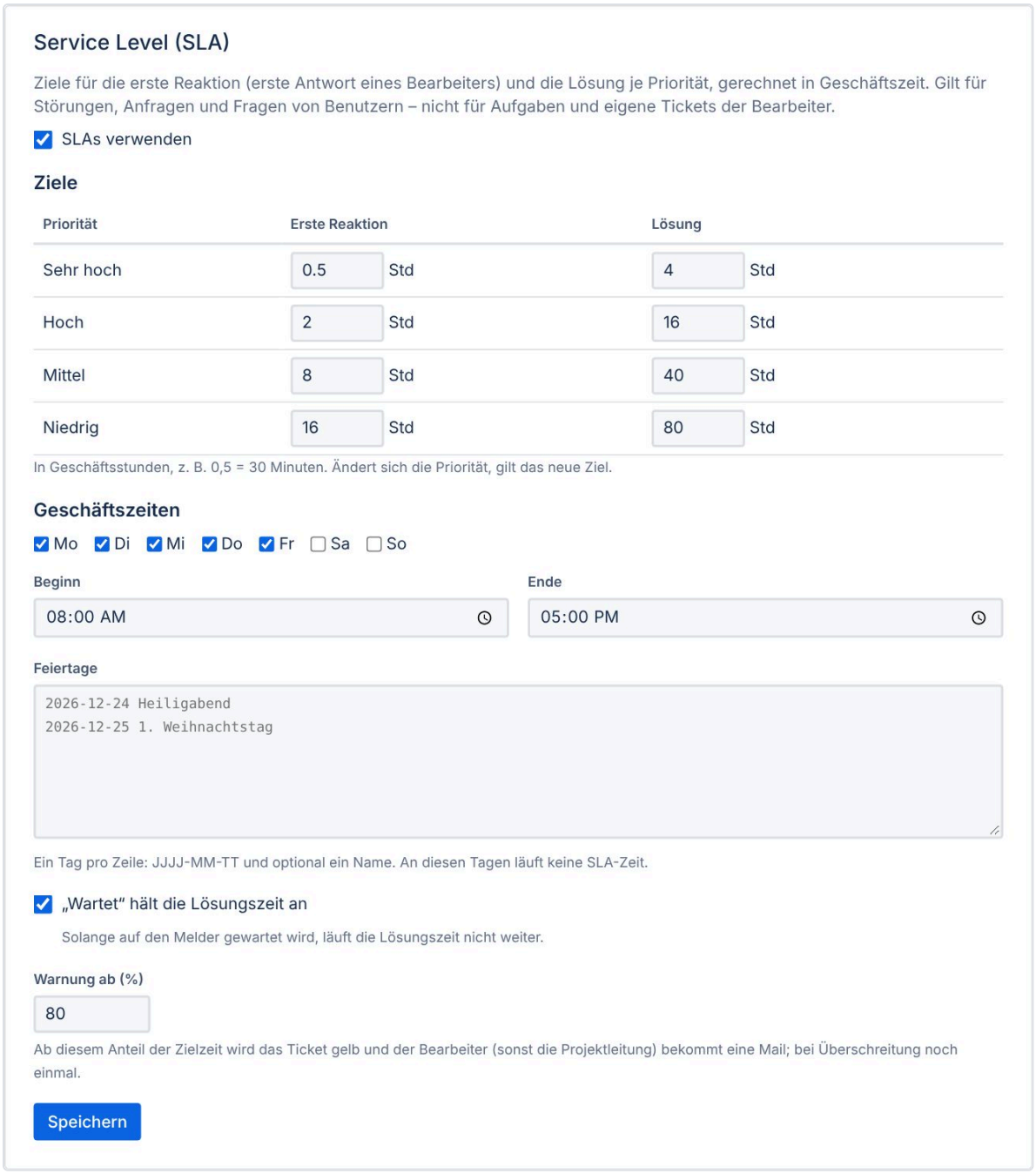
4.3 Service Level (SLA)

Sind SLAs eingeschaltet, hat jedes Ticket von Benutzern zwei Uhren: **erste Reaktion** (bis zur ersten öffentlichen Antwort der IT) und **Lösung**. Beide laufen nur in der Geschäftszeit; Feiertage und auf Wunsch der Status „Wartet“ halten sie an. Bei 80 % der Zeit wird das Ticket gelb und der Bearbeiter (sonst die Projektleitung) bekommt eine Mail, bei Überschreitung wird es rot. Die Warteschlange *SLA gefährdet* zeigt alle Tickets, die knapp werden.



Warteschlange „SLA gefährdet“ mit Restzeit

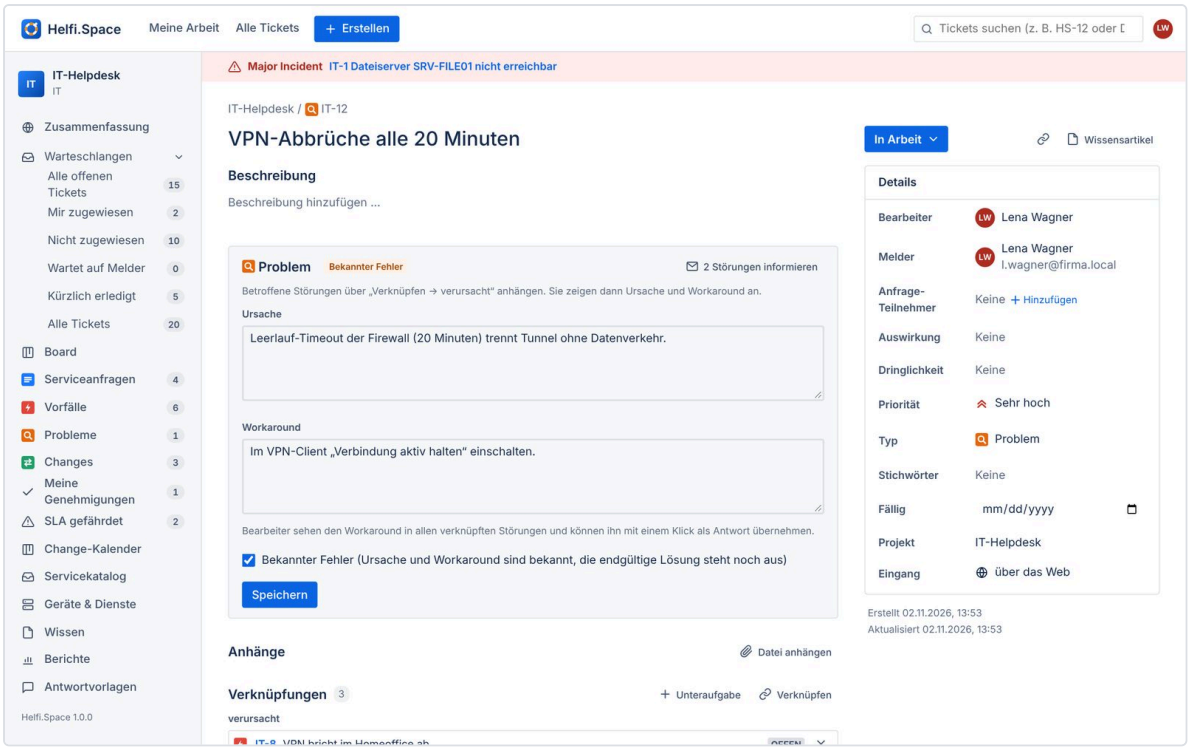
ADMIN Ziele je Priorität, Geschäftszeit, Feiertage und Warnschwelle unter *Administration → Service Level*. Standard: aus.



Administration → Service Level

4.4 Probleme und bekannte Fehler

Häufen sich gleiche Störungen, steckt meist eine gemeinsame Ursache dahinter. **Problem anlegen** im Ticket erzeugt ein Problem und verknüpft die Störung. Weitere Störungen hängst du mit „verursacht" an. Im Problem hältst du **Ursache** und **Workaround** fest. Als **bekannter Fehler** markiert, sehen Bearbeiter den Workaround in allen verknüpften Störungen und übernehmen ihn mit einem Klick als Antwort. Der Reiter *Bekannte Fehler* unter *Wissen* listet alle.



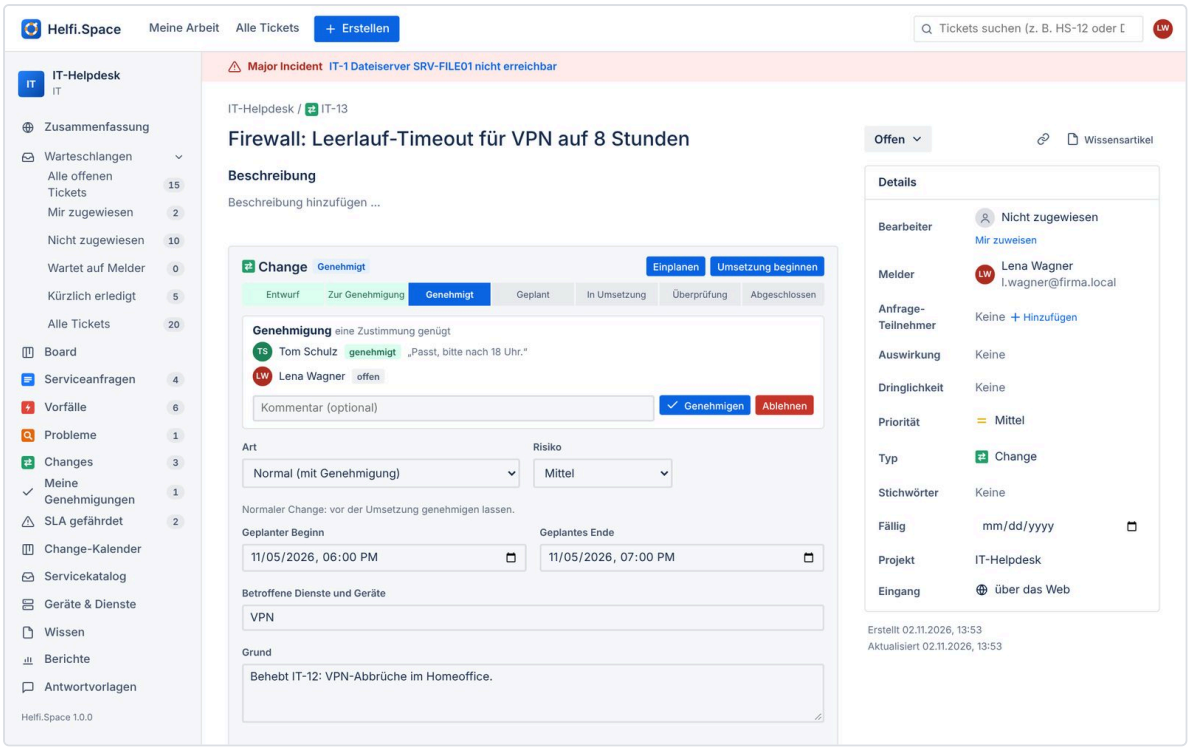
Problem mit Ursache, Workaround und „bekannter Fehler"

4.5 Change-Management

Geplante Änderungen an der IT (Firewall-Regel, Update, Umzug) laufen als Ticket vom Typ **Change**. Es gibt drei Arten:

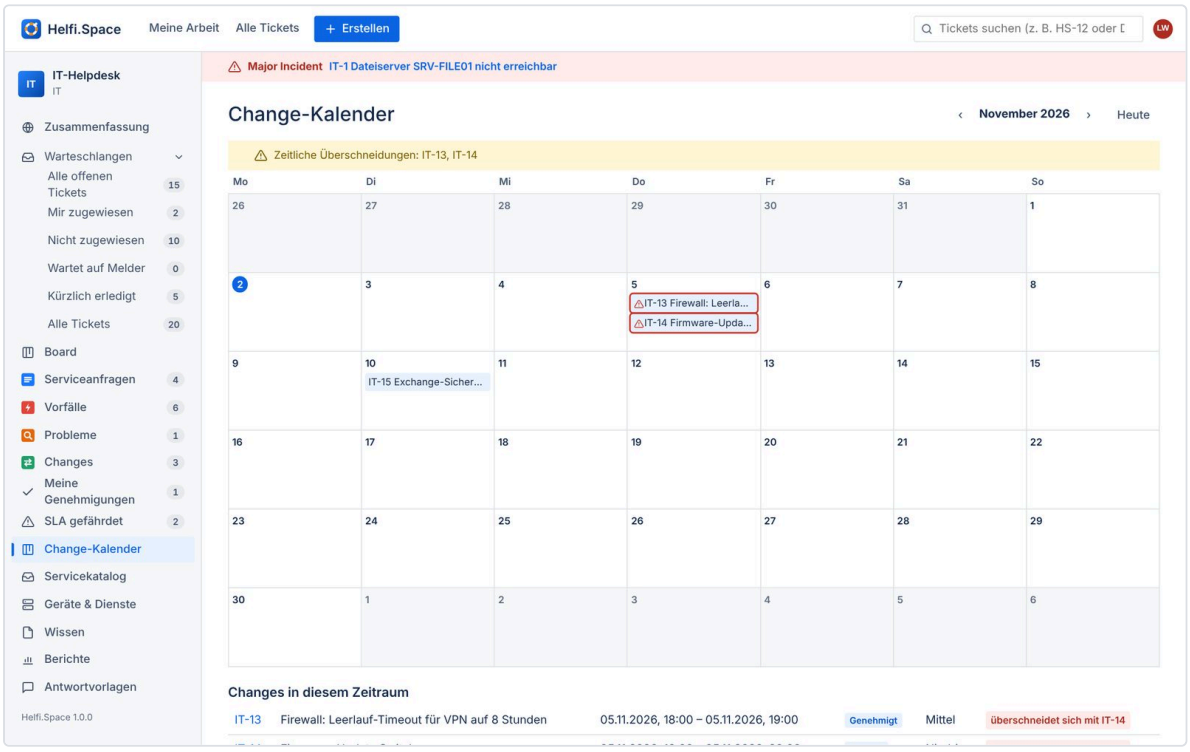
- **Normal:** braucht eine Genehmigung.
- **Standard:** vorab genehmigte Routine nach einer Vorlage.
- **Notfall:** sofort umsetzen, Genehmigung nachträglich.

Der Abschnitt *Change* führt durch die Phasen Entwurf → Zur Genehmigung → Genehmigt → Geplant → In Umsetzung → Überprüfung → Abgeschlossen. Fehlende Angaben (Grund, Zeitfenster, Umsetzungs- und Rückfallplan) nennt Helfi.Space beim jeweiligen Schritt. Genehmiger entscheiden im Ticket oder unter *Meine Genehmigungen*. Beim Abschluss wählst du das Ergebnis; bei „Mit Problemen" und „Zurückgerollt" ist eine Nachbetrachtung Pflicht.



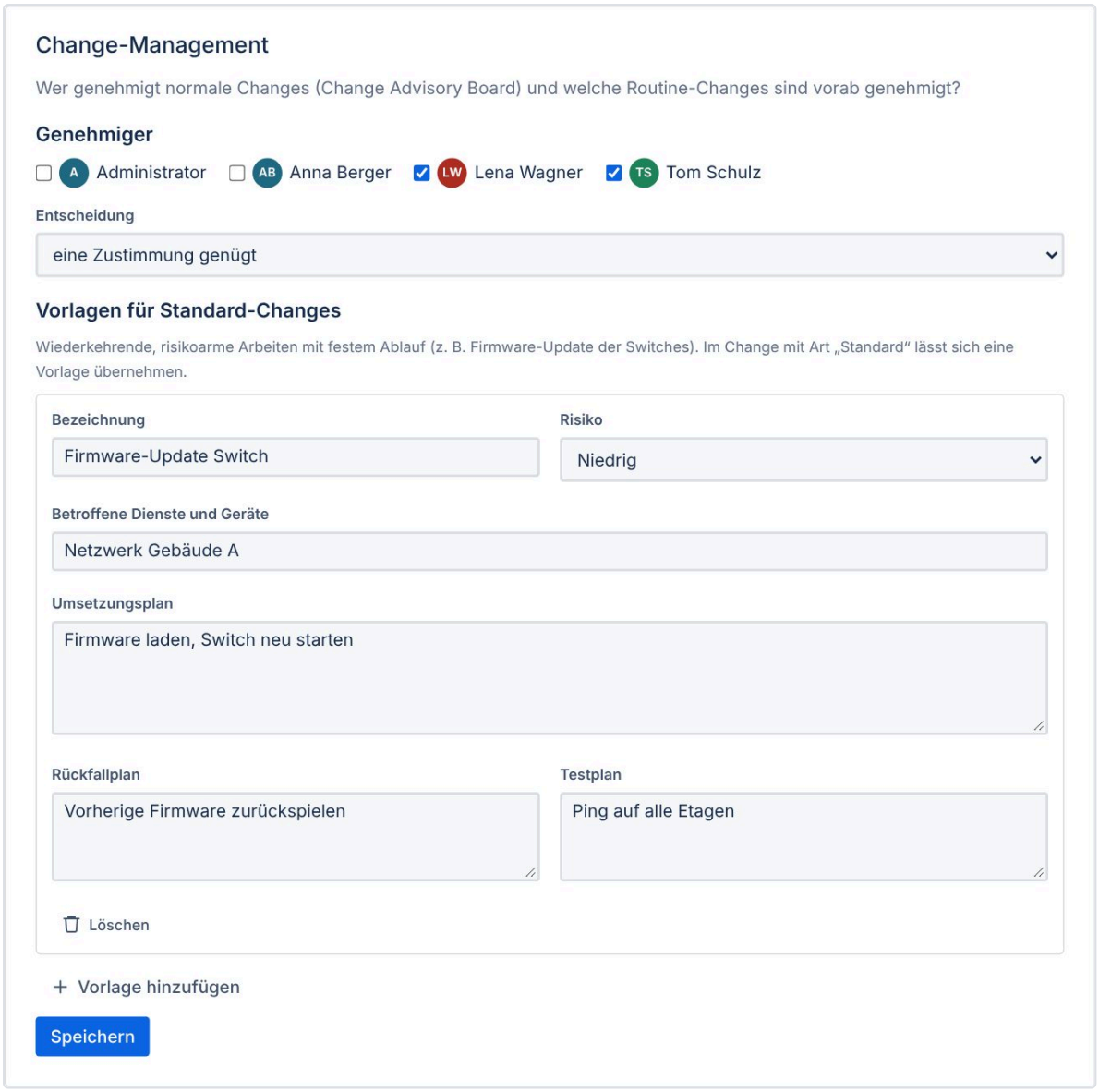
Change mit Phasen, Genehmigung und Planung

Der **Change-Kalender** zeigt alle geplanten Changes im Monat; zeitliche Überschneidungen sind rot markiert.



Change-Kalender mit Überschneidung

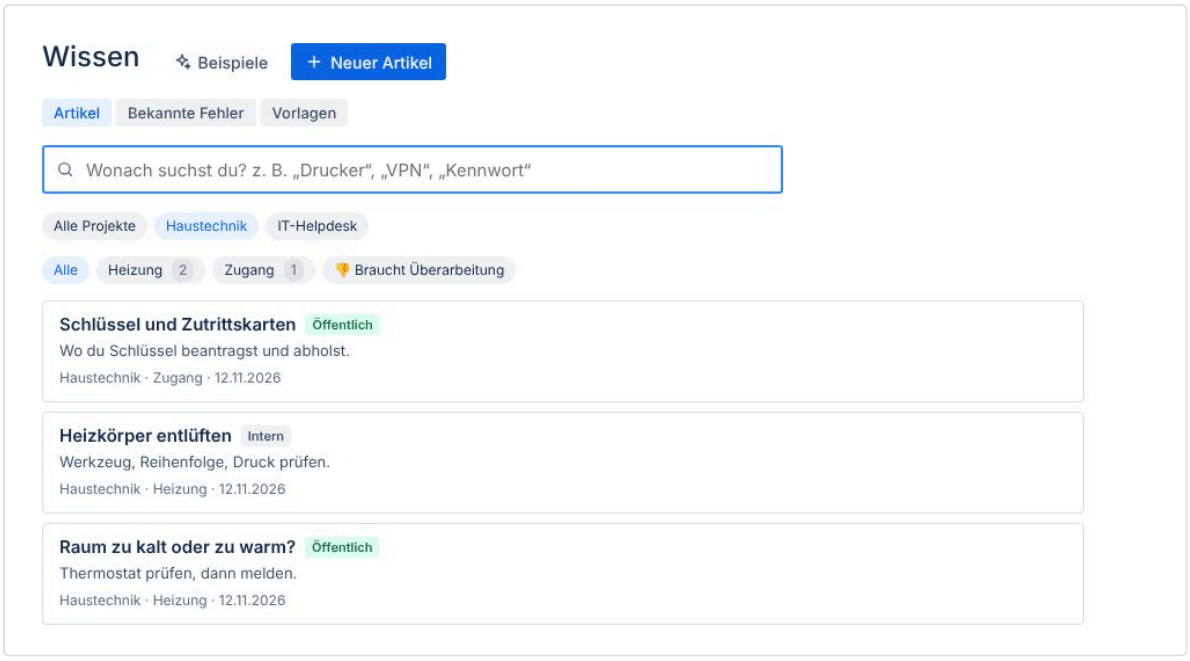
ADMIN Genehmiger, Regel („eine Zustimmung genügt" oder „alle müssen zustimmen") und Vorlagen für Standard-Changes unter *Administration → Change*.



Administration → Change

4.6 Wissensdatenbank

Wissen sammelt Anleitungen und Lösungen. Artikel sind **intern** (nur die Personen des Projekts) oder **öffentlich** (alle Angemeldeten, auch als Vorschlag beim Melden). Die Suche gewichtet Treffer im Titel höher. Aus einem gelösten Ticket legt **Wissensartikel** oben im Ticket einen Entwurf an; vor dem Veröffentlichen persönliche Angaben entfernen. Ab drei Überschriften zeigt die Artikelansicht rechts ein Inhaltsverzeichnis.



Wissensdatenbank mit Projekten und Kategorien

Artikel je Projekt

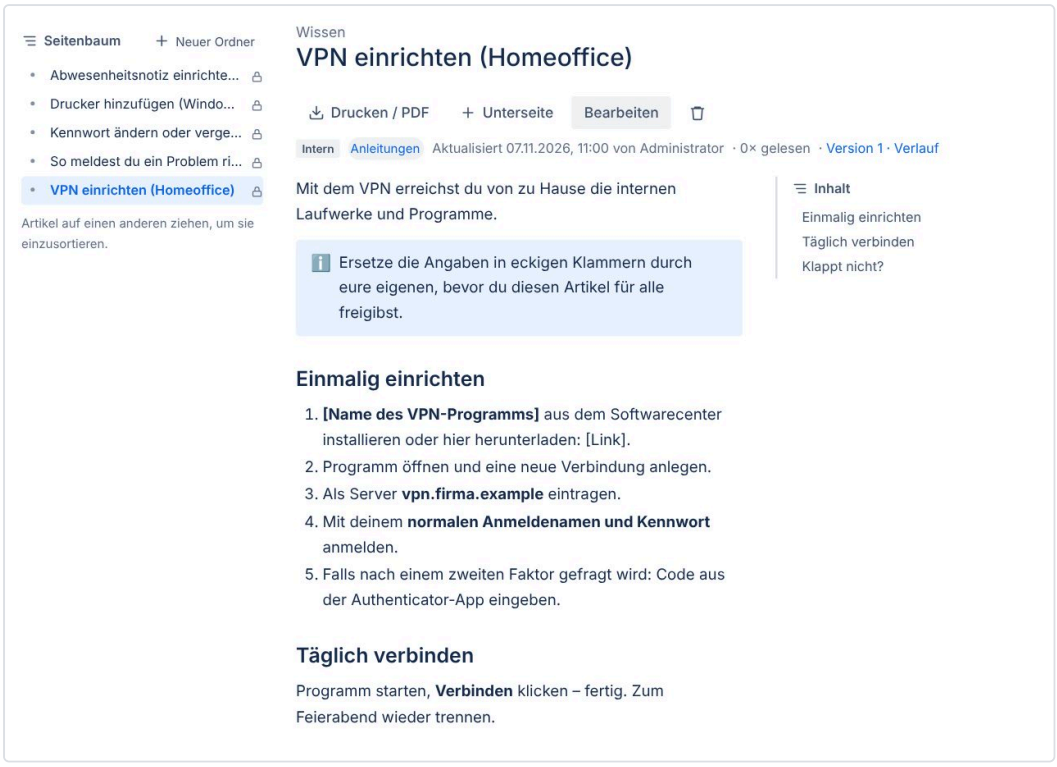
Jeder Artikel gehört zu einem Projekt, z. B. IT oder Haustechnik:

- **Öffentliche** Artikel lesen und kommentieren alle Angemeldeten. **Interne** sehen nur die Personen des Projekts und Admins – auch nicht in Suche, Seitenbaum, Kategorien oder Bildern.
- **Ändern** – anlegen, bearbeiten, verschieben, löschen, Versionen, Rückmeldungen, Kommentare als erledigt markieren – dürfen nur die Personen des Projekts, auch bei öffentlichen Artikeln. Bei Artikeln anderer Projekte fehlen die Knöpfe dafür.
- **Unterseiten erben das Projekt** ihrer übergeordneten Seite; im Editor steht dann „Projekt: … (vom übergeordneten Artikel)". Verschiebst du eine Seite unter eine Seite eines anderen Projekts, wandert sie samt Unterseiten mit – dafür musst du in beiden Projekten arbeiten.
- Arbeitest du in mehreren Projekten, wählst du beim neuen Artikel das **Projekt**. In der Liste filtern die Projekt-Chips oben.
- Artikel von vor dem Update gehören zum **Standardprojekt** ADMIN (*Administration → Projekte*). Ein Admin stellt sie bei Bedarf im Editor auf ein anderes Projekt um; die Unterseiten folgen.



Neuer Artikel: Projekt wählen

Beispiel-Artikel: Ist die Wissensdatenbank noch leer, übernimmt *Beispiele* fertige Musterartikel – etwa „So meldest du ein Problem richtig“, „VPN einrichten“ oder „Kennwort ändern oder vergessen“. Sie zeigen, wie ein guter Artikel aufgebaut ist, und werden **intern** angelegt: Ersetze die Angaben in eckigen Klammern durch eure eigenen und stelle sie dann auf öffentlich.



Ein übernommener Beispiel-Artikel

Bewertung und Rückmeldungen

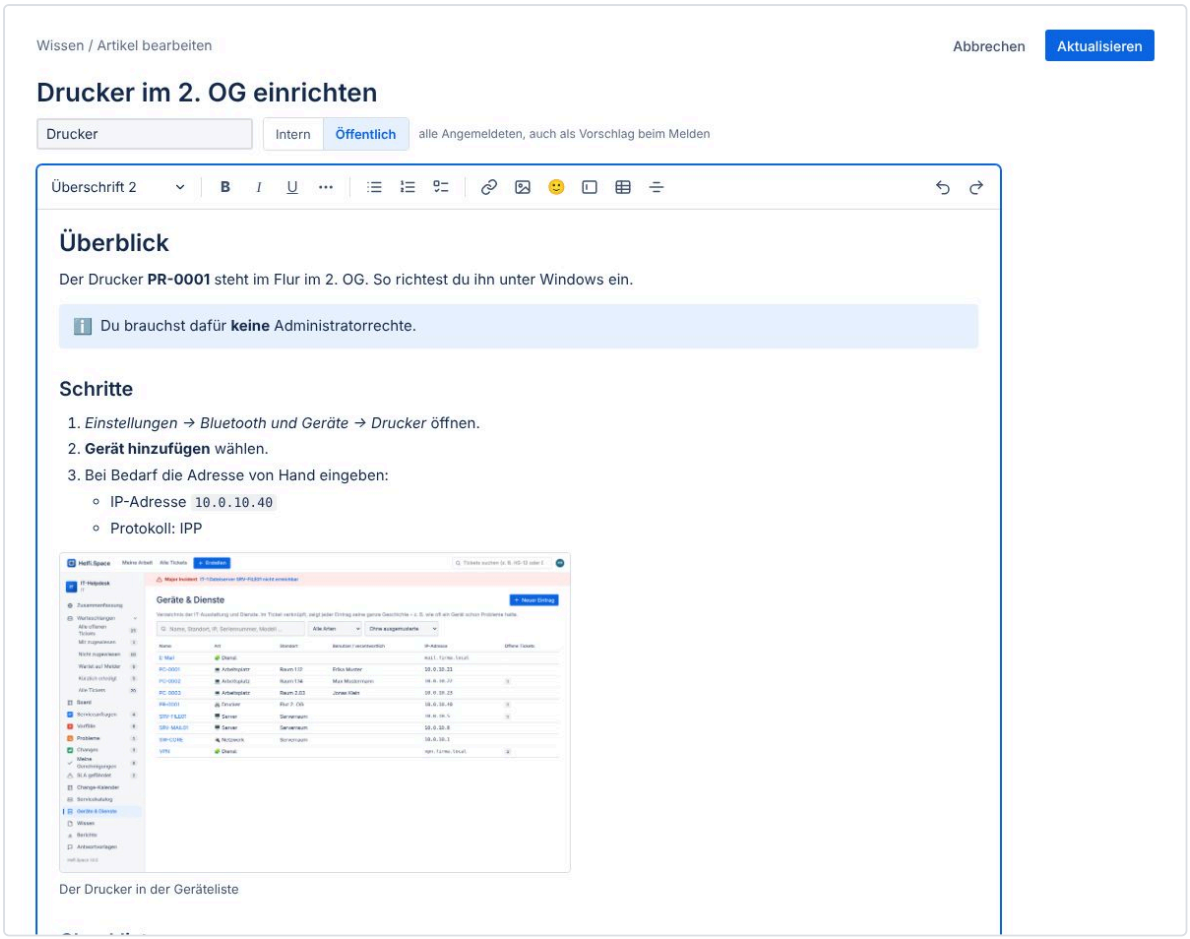
Unter jedem Artikel steht „War dieser Artikel hilfreich?“ mit 👍 und 👎. In der Artikelliste siehst du die Bewertung je Artikel; der Filter *Braucht Überarbeitung* zeigt Artikel mit 👎-Stimmen, die meisten zuerst. Am Artikel öffnet *Rückmeldungen* die Notizen, was gefehlt hat. Hast du den Artikel überarbeitet, setzt *Bewertung zurücksetzen* die Stimmen auf null – die Notizen bleiben unter „Frühere Rückmeldungen“.



Rückmeldungen zu einem Artikel

Der Editor

Artikel schreibst du direkt im fertigen Aussehen. Die Werkzeugleiste bleibt beim Scrollen oben stehen und bietet Textart (Normal, Überschrift 1–3, Zitat, Codeblock), Fett, Kursiv, Unterstrichen, über **…** auch Durchgestrichen und Code im Text, Aufzählung, nummerierte Liste, Checkliste, Link, Bild, Emoji, Infobox (Hinweis, Tipp, Warnung), Tabelle und Trennlinie.



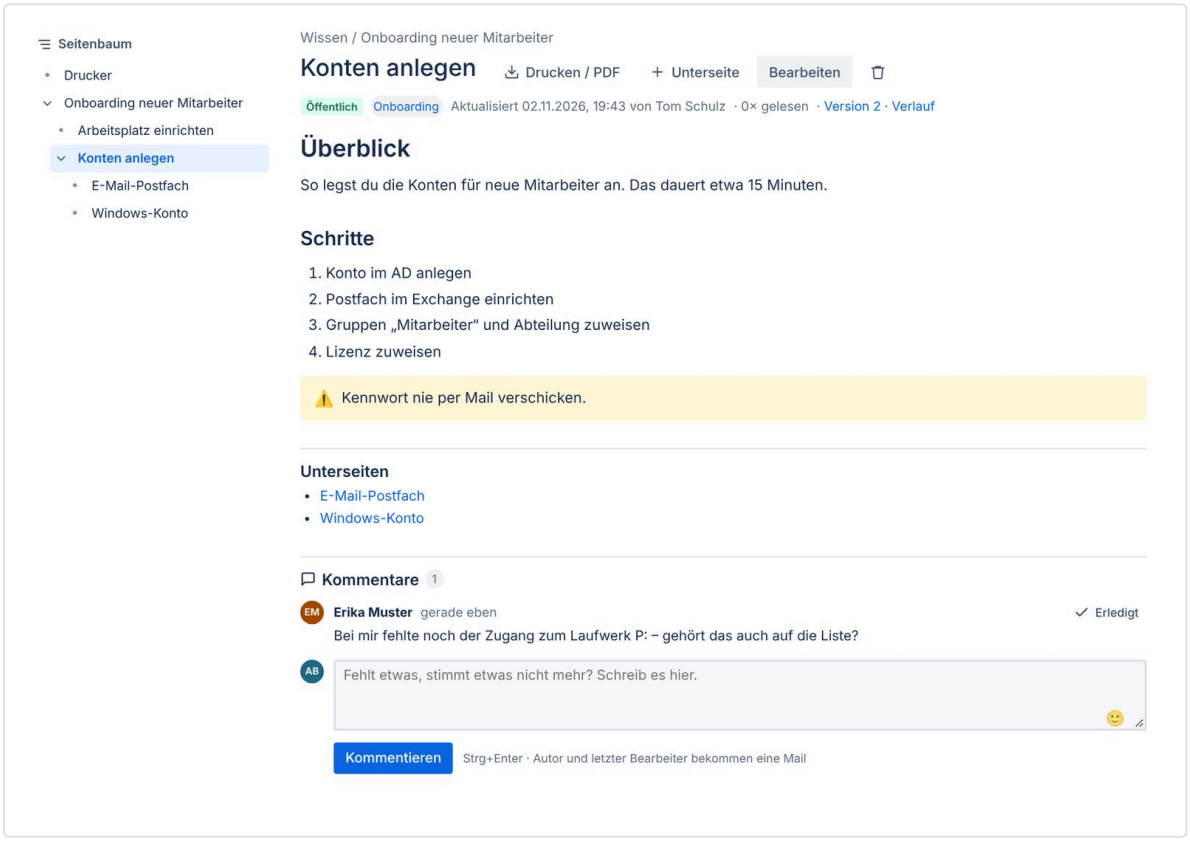
Editor mit Infobox, verschachtelter Liste und Bild

- **Bilder:** mit `Strg`+`V` aus der Zwischenablage, per Drag & Drop oder über den Bild-Knopf. Ein Klick aufs Bild stellt die Größe ein (klein, mittel, volle Breite) und eine Bildunterschrift.
- **Einfügen aus Word, Webseiten oder E-Mails:** Überschriften, Listen, Tabellen, Fettschrift und Links bleiben erhalten. Bilder von fremden Webadressen werden nicht übernommen; kopiere sie einzeln als Bild.
- **Links** (`Strg`+`K`) gehen auf Webadressen, Mailadressen, Tickets (`IT-42`) oder andere Artikel (`KB-3`).
- **Tabellen:** `Tab` springt in die nächste Zelle, in der letzten Zelle entsteht eine neue Zeile. Zeilen und Spalten fügst du über den Tabellen-Knopf hinzu oder löschst sie dort.
- **Entwurf:** Ungespeicherte Änderungen sichert der Browser laufend. Beim nächsten Öffnen kannst du sie wiederherstellen. Wer die Seite mit ungespeicherten Änderungen verlässt, wird gefragt.

Tippen	Ergebnis
`#`, `##`, `###` + Leertaste	Überschrift 1–3
`-` oder `1.` + Leertaste	Aufzählung / nummerierte Liste (Tab rückt ein)
`[]` + Leertaste	Checkliste (Kästchen anklicken zum Abhaken)
`>` + Leertaste	Zitat
`` + Enter	Codeblock (Enter in einer leeren letzten Zeile verlässt ihn)
`---` + Enter	Trennlinie
Strg + B / I / U / E	Fett / kursiv / unterstrichen / Code im Text
Strg + Alt + 1 … 3, 0	Überschrift 1–3, normaler Text
Strg + S	Speichern

Seitenbaum

Artikel können unter anderen Artikeln stehen, zum Beispiel „Onboarding → Konten anlegen → Windows-Konto“. Im Editor wählst du unter **Liegt unter**, wo der Artikel steht; am Artikel legt **Unterseite** gleich einen Artikel darunter an. Am PC ziehst du Artikel im Seitenbaum einfach auf einen anderen oder auf „oberste Ebene“. **Neuer Ordner** im Kopf des Seitenbaums legt eine kurze Sammelseite ohne eigenen Text an, z. B. „Windows“ oder „Microsoft Office“. Die Startseite zeigt den Seitenbaum und die zuletzt geänderten Artikel, jeder Artikel seinen Pfad, den Baum links und seine Unterseiten am Ende.

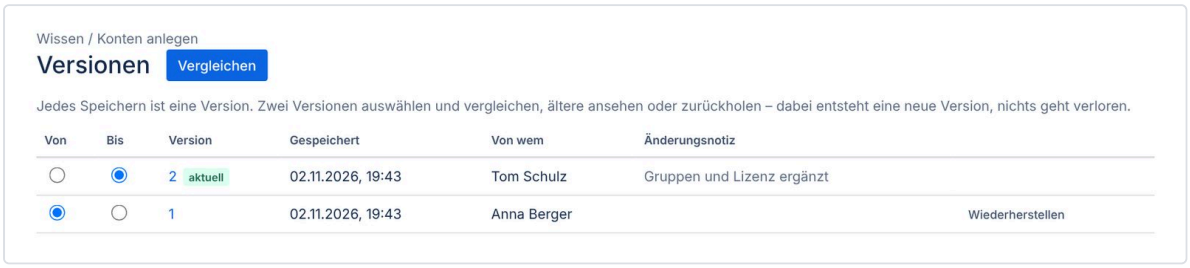


Artikel mit Seitenbaum, Unterseiten und Kommentar

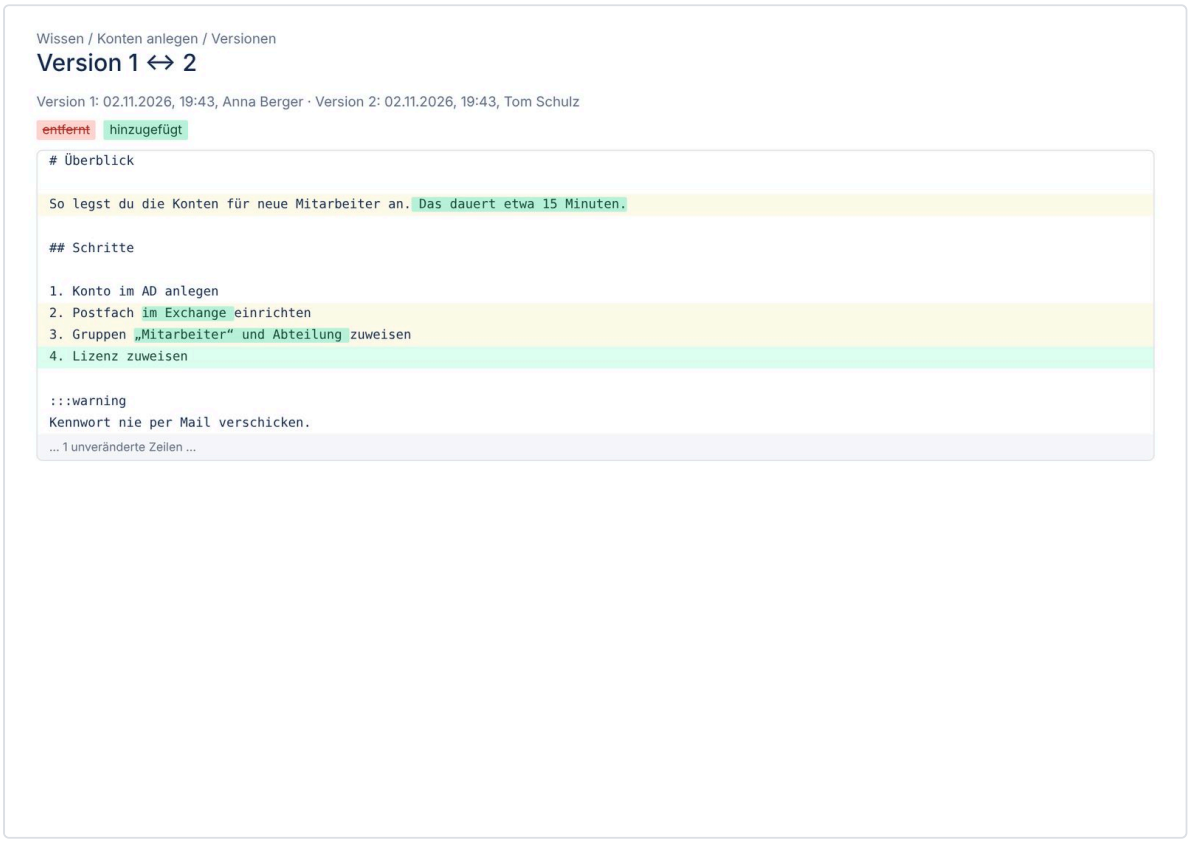
- Benutzer sehen nur öffentliche Seiten. Steht eine öffentliche Seite unter einer internen, rückt sie für Benutzer eine Ebene hoch.
- Löschst du einen Artikel mit Unterseiten, rücken diese eine Ebene hoch. Verschieben legt keine neue Version an.

Versionen

Jedes Speichern mit Änderung ist eine Version. Im Editor-Kopf kannst du eine kurze **Änderungsnotiz** eintragen. *Version n · Verlauf* am Artikel listet alle Versionen. Wähle zwei aus und **vergleiche** sie: Entferntes ist rot durchgestrichen, Neues grün. Ältere Versionen kannst du ansehen und **wiederherstellen**; dabei entsteht eine neue Version, der Verlauf bleibt vollständig.



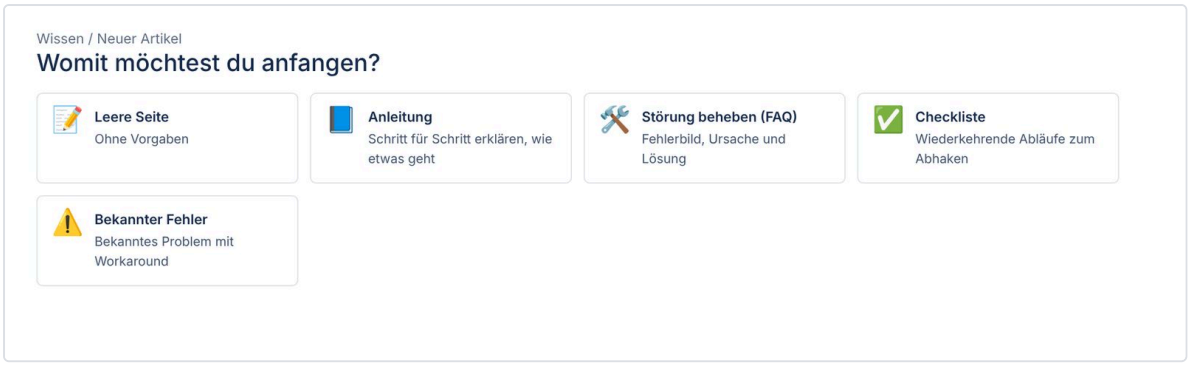
Versionen eines Artikels



Vergleich zweier Versionen

Vorlagen

Neuer Artikel fragt zuerst, womit du anfangen möchtest: leere Seite, *Anleitung*, *Störung beheben (FAQ)*, *Checkliste*, *Bekannter Fehler* oder eine eigene Vorlage. Eigene Vorlagen speicherst du im Editor mit dem Kopier-Symbol (*Als Vorlage speichern*) und pflegst sie unter *Wissen → Vorlagen*.



Vorlagenwahl beim neuen Artikel

Kommentare

Unter jedem Artikel kann kommentieren, wer ihn sehen darf – auch Benutzer bei öffentlichen Artikeln. Autor und letzter Bearbeiter bekommen eine Mail. Bearbeiter markieren Kommentare als **erledigt**; erledigte klappen zu. Eigene Kommentare lassen sich löschen. In der Artikelliste zeigt 💬 die Zahl offener Kommentare.

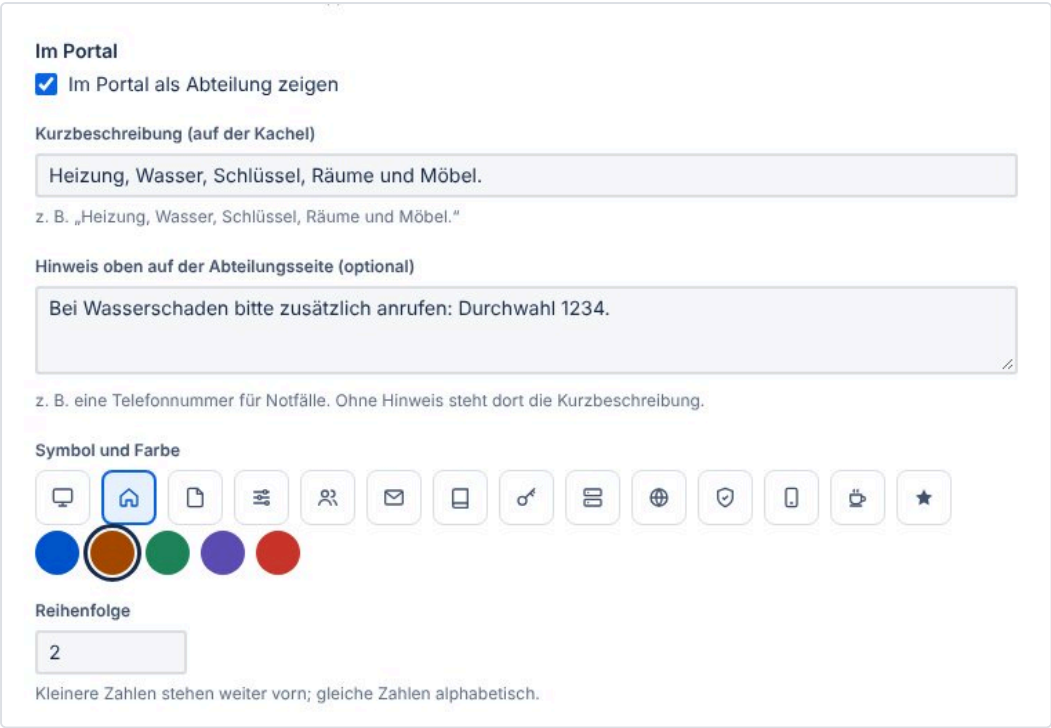
Drucken und PDF

Drucken / PDF am Artikel öffnet den Druckdialog; dort „Als PDF speichern“ wählen. Gedruckt werden nur Titel, Pfad, Stand und Inhalt, ohne Seitenumbrüche mitten in Bildern, Tabellen oder Infoboxen. Hat der Artikel Unterseiten, kannst du **mit allen Unterseiten** drucken: Es entsteht ein Dokument mit Inhaltsverzeichnis, jede Seite beginnt auf einem neuen Blatt – zum Beispiel ein komplettes Onboarding-Handbuch.

Portal einrichten ADMIN

Jedes Projekt erscheint im Portal als Abteilung. Im Projekt-Dialog (*Administration → Projekte → Bearbeiten*) legst du unter *Im Portal* fest:

- **Im Portal als Abteilung zeigen:** nach dem Update für alle Projekte an; aus für Projekte, die Benutzer nicht sehen sollen (z. B. ein reines Eingangsprojekt).
- **Kurzbeschreibung** für die Kachel, **Hinweis** oben auf der Abteilungsseite (z. B. eine Notfallnummer; ohne Hinweis steht dort die Kurzbeschreibung), **Symbol**, **Farbe** und **Reihenfolge** (kleinere Zahlen zuerst).



Projekt-Dialog: der Abschnitt „Im Portal"

Startseite für Benutzer (*Administration → Tickets → Allgemein*): *Portal* (Standard) oder *Meine Anfragen*. Das gilt nur beim direkten Aufruf der Startseite; Links aus Mails führen immer direkt zum Ziel. Bearbeiter und Admins landen immer bei den Tickets.



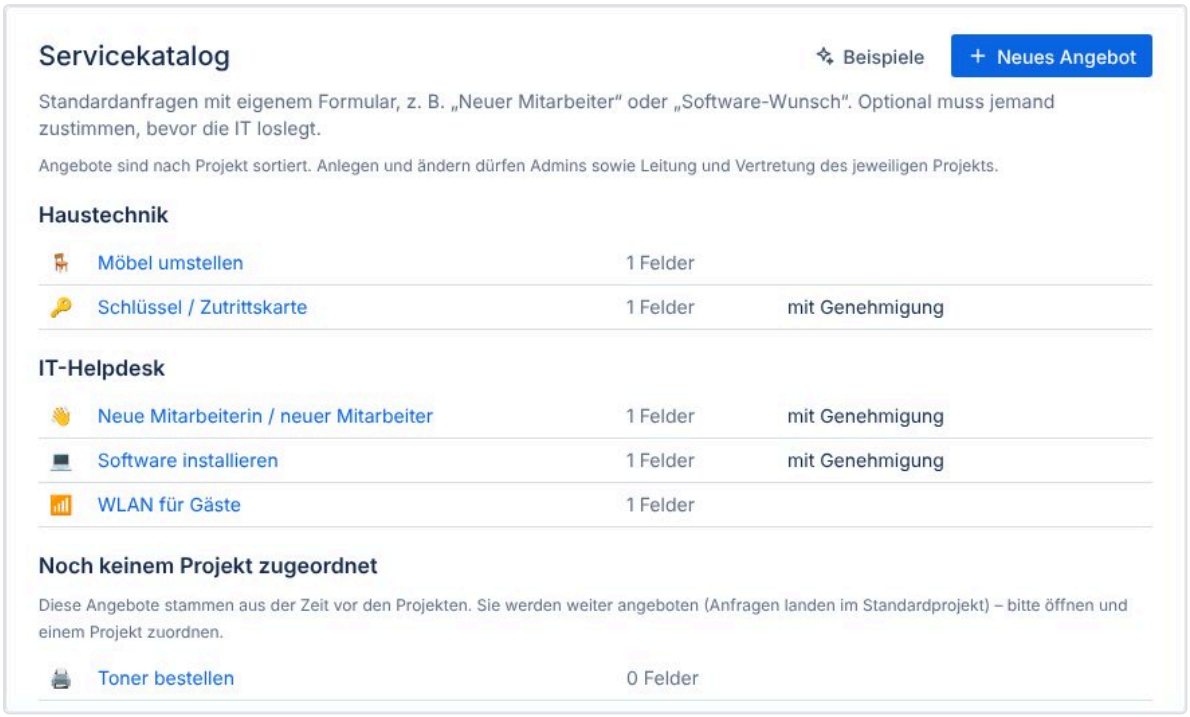
Startseite für Benutzer

4.7 Servicekatalog einrichten ADMIN PROJEKTLEITUNG

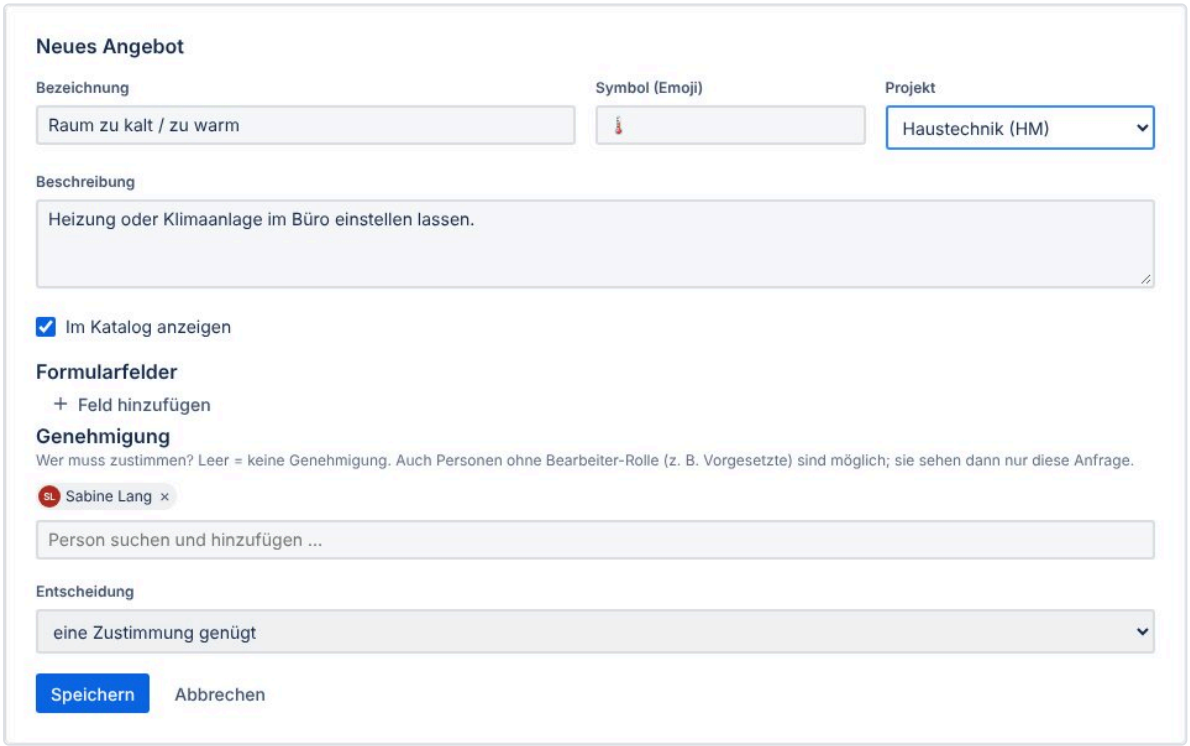
Jedes Angebot gehört zu einem **Projekt**; Anfragen daraus landen dort. Ein Angebot hat Bezeichnung, Emoji, Beschreibung, Projekt und Formularfelder (Text, mehrzeilig, Auswahl, Häkchen, Datum; jeweils optional Pflicht). Optional fügst du über die Personensuche Genehmigende hinzu, auch ohne Bearbeiter-Rolle, und legst fest, ob eine oder alle Zustimmungen nötig sind. Anfragen werden Tickets vom Typ *Anfrage*; die Antworten stehen in der Beschreibung. Wie Benutzer den Katalog sehen, steht in 2.10.

- **Admins** pflegen alle Angebote unter *Administration → Servicekatalog*.
- **Leitung und Vertretung eines Projekts** öffnen *Servicekatalog → Katalog verwalten*. Sie sehen dort nur die Angebote ihres Projekts und können nur dafür Angebote anlegen, ändern und löschen. Andere Bearbeiter des Projekts sehen den Knopf nicht.

- **Noch keinem Projekt zugeordnet:** Angebote aus der Zeit vor den Projekten (und die eines archivierten Projekts) stehen beim Admin in einem eigenen Abschnitt. Sie werden weiter angeboten, Anfragen landen im Standardprojekt. Verschoben wird nichts automatisch: Angebot öffnen, Projekt wählen, speichern.



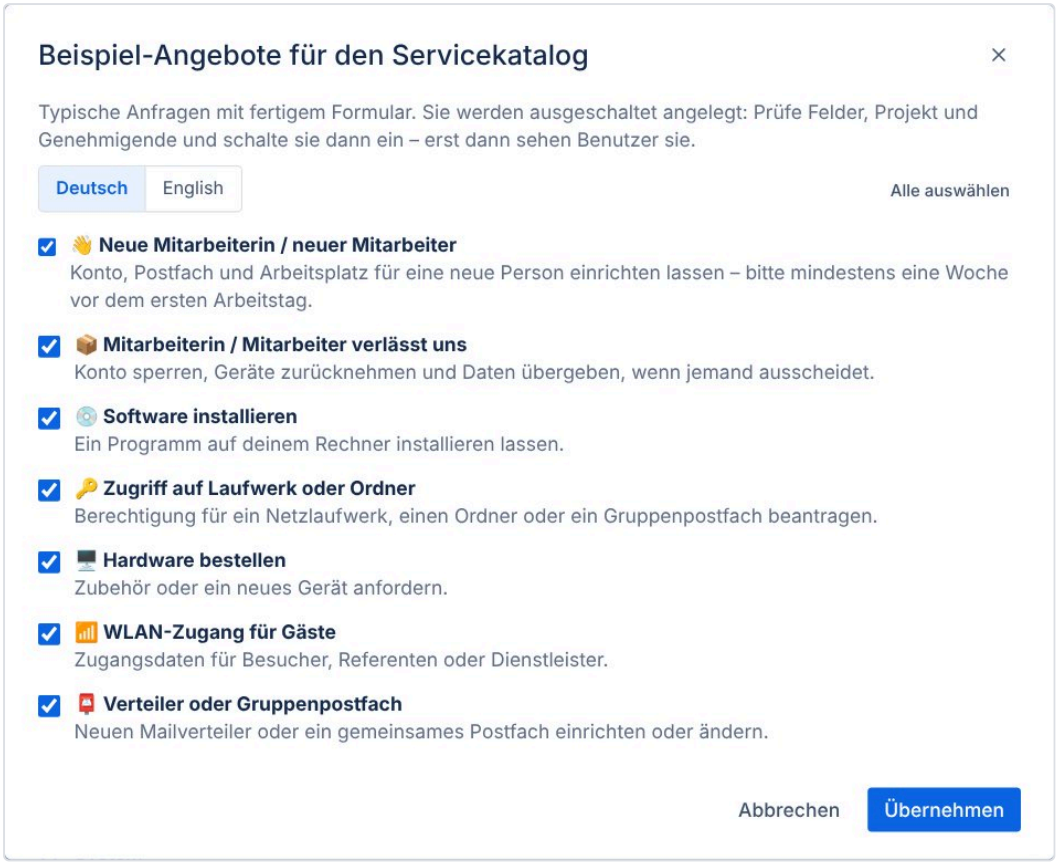
Administration → Servicekatalog, nach Projekt gruppiert



Die Leitung der Haustechnik legt ein Angebot an – nur für ihr Projekt, Genehmigende über die Personensuche

Beispiele übernehmen ADMIN : *Beispiele* legt typische Angebote mit fertigem Formular an, z. B. „Neue Mitarbeiterin / neuer Mitarbeiter", „Software installieren" oder „WLAN-Zugang für Gäste" – auf Deutsch oder Englisch. Sie sind zunächst **ausgeschaltet** und noch keinem Projekt zugeordnet, damit

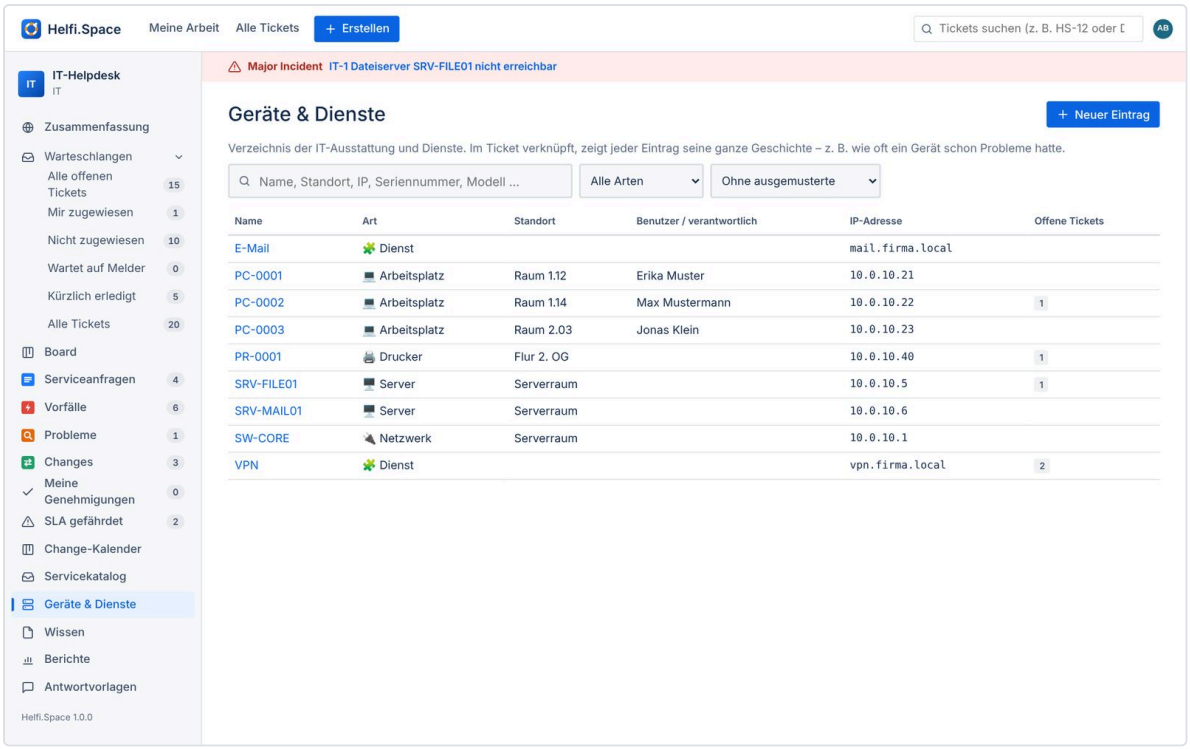
Benutzer sie erst sehen, wenn du Projekt, Felder und Genehmigende geprüft und sie eingeschaltet hast.



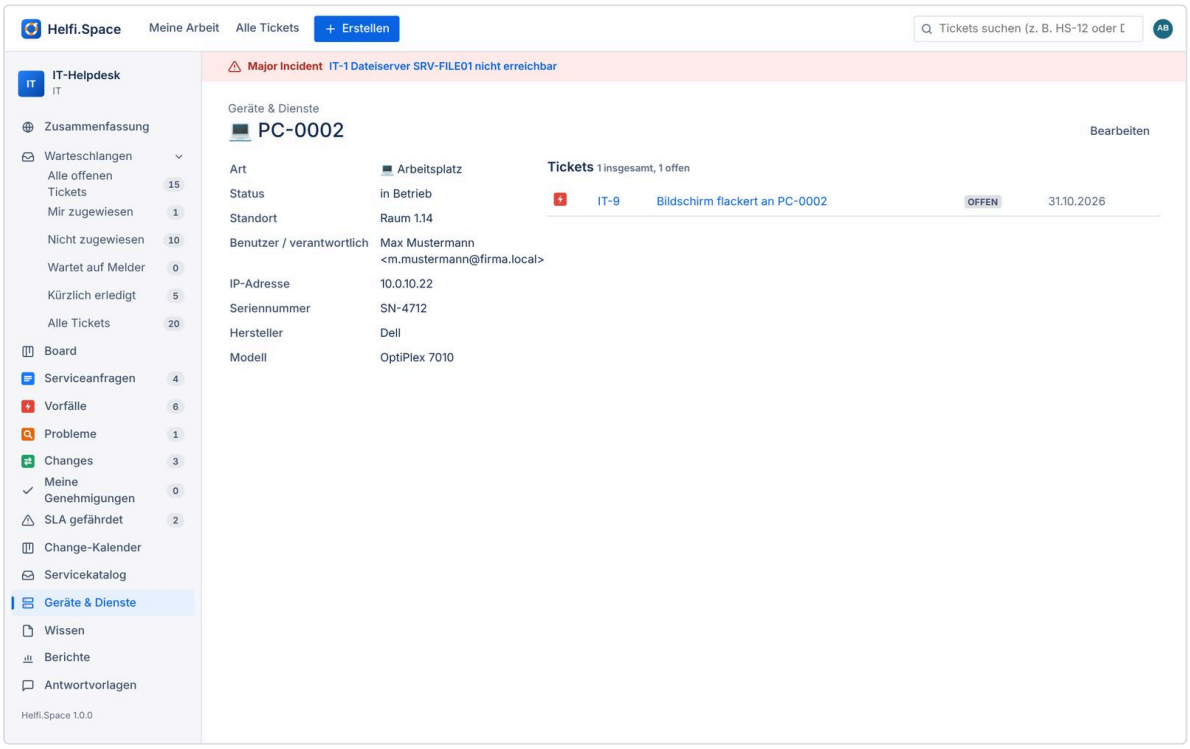
Beispiel-Angebote auswählen

4.8 Geräte & Dienste

Ein schlankes Verzeichnis der IT-Ausstattung und Dienste (CI-Verzeichnis). Jeder Eintrag hat Art, Status (in Betrieb, in Wartung, ausgemustert), Standort, Benutzer, IP-Adresse, Seriennummer, Hersteller und Modell. Im Ticket verknüpfst du betroffene Geräte und Dienste im Abschnitt *Geräte & Dienste*. Bei Changes sind das die betroffenen Dienste. Die Detailseite eines Eintrags zeigt alle Tickets dazu, so fallen wiederkehrende Störungen auf.



Geräte & Dienste mit offenen Tickets je Eintrag

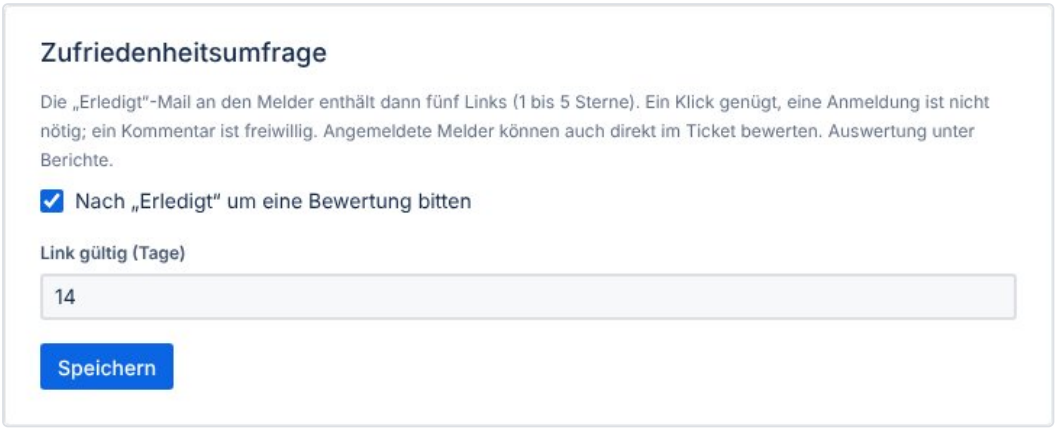


Ein Gerät mit seiner Ticket-Geschichte

ADMIN **CSV-Import** aus der Inventarisierung: Die erste Zeile enthält die Spaltennamen (Name/Hostname, Typ, Standort, IP-Adresse, Seriennummer, Hersteller, Modell, Benutzer, Status – deutsch oder englisch). Werte wie „Notebook“ oder „Switch“ werden der passenden Art zugeordnet. Vorhandene Namen werden aktualisiert. Löschen können nur Administratoren, und nur, solange keine Tickets verknüpft sind; sonst „ausgemustert“ setzen.

4.9 Zufriedenheitsumfrage ADMIN

Einschalten unter *Administration → Tickets → Allgemein → Zufriedenheitsumfrage*. Dann enthält die „Erledigt“-Mail an den Melder die Bewertungslinks (2.13). Jeder Link enthält ein zufälliges Token, gespeichert wird nur dessen Hash. Der Link gilt eine einstellbare Zahl von Tagen und zeigt nur Ticketnummer und Titel. Wird ein Ticket wieder geöffnet und erneut erledigt, gibt es eine neue Umfrage. Bearbeiter sehen die Bewertung oben im Ticket.

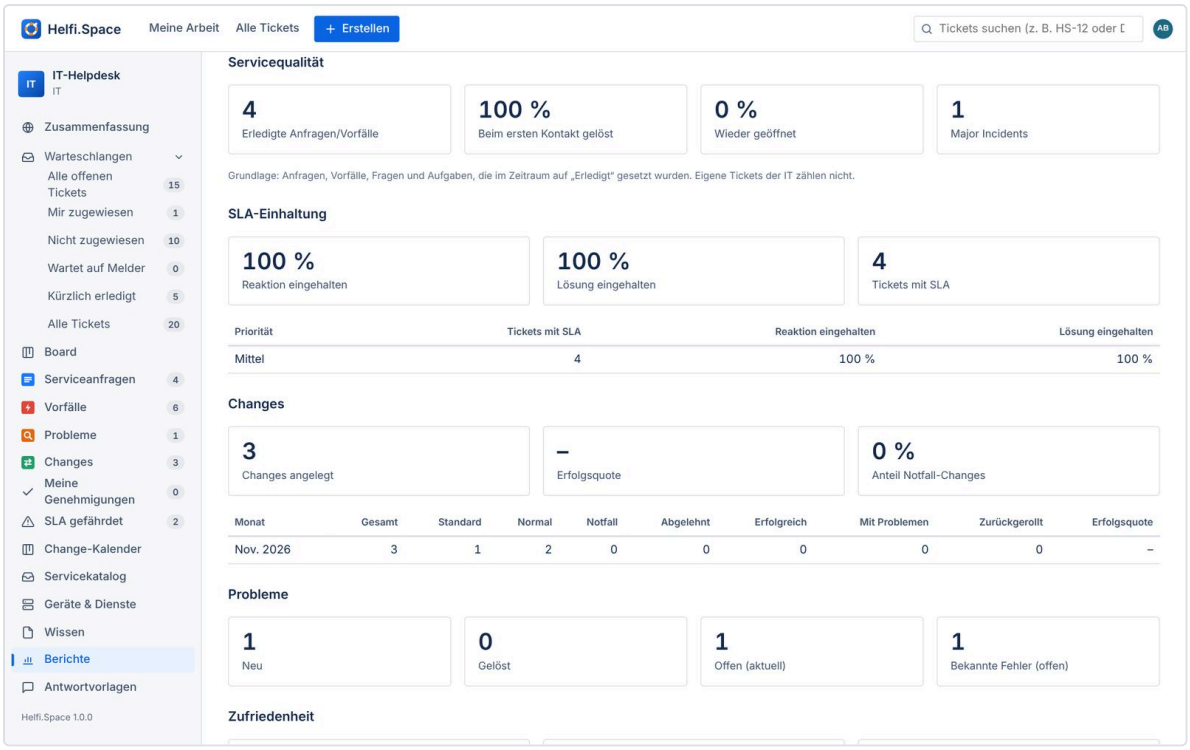


Administration → Tickets → Allgemein: Zufriedenheitsumfrage

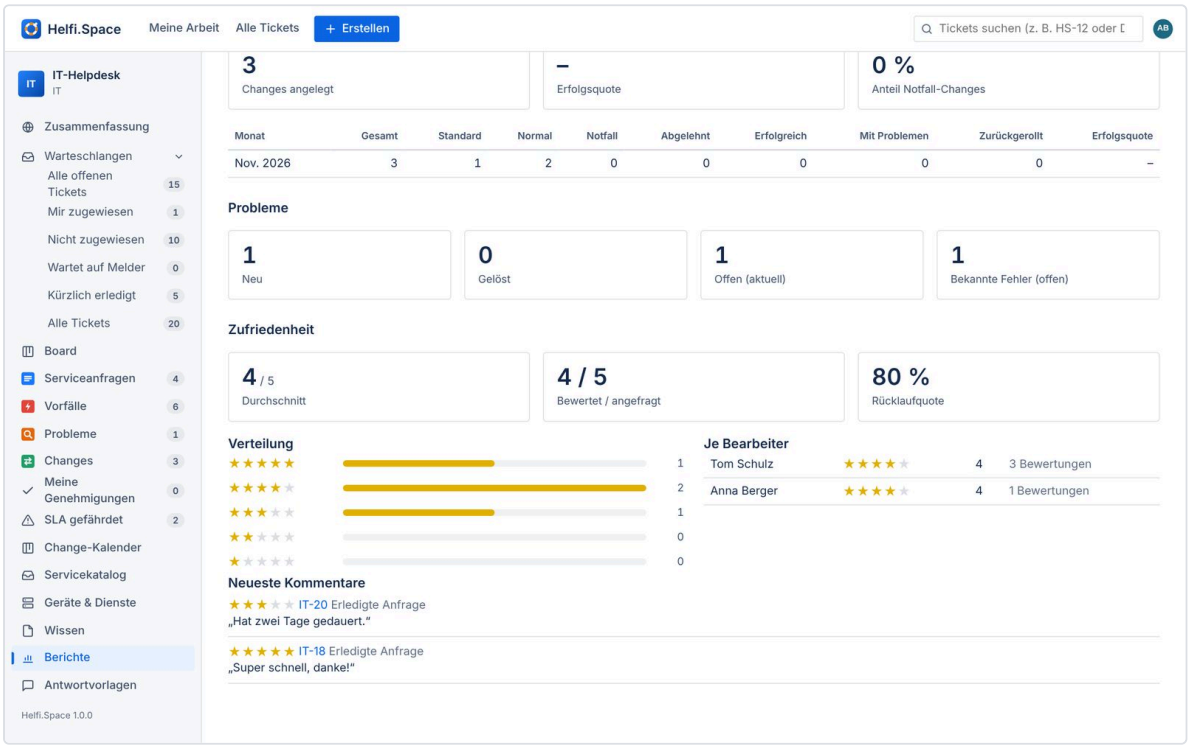
4.10 ITIL-Kennzahlen

Unter *Berichte* folgen auf die Bearbeiter-Statistik (3.9) weitere Kennzahlen für denselben Zeitraum:

- **Servicequalität:** erledigte Anfragen und Störungen, beim ersten Kontakt gelöst (höchstens eine Antwort, keine Rückfrage, nie wieder geöffnet), Quote der Wiedereröffnungen, Major Incidents.
- **SLA-Einhaltung** für Reaktion und Lösung, gesamt und je Priorität.
- **Changes** je Monat: Arten, abgelehnte, Ergebnisse, Erfolgsquote und Anteil der Notfall-Changes.
- **Probleme:** neu, gelöst, offen, bekannte Fehler.
- **Zufriedenheit:** Durchschnitt, Rücklaufquote, Verteilung der Sterne, Werte je Bearbeiter und die neuesten Kommentare.



ITIL-Kennzahlen im Bericht



Zufriedenheit im Bericht

5 Für Administratoren: Einrichtung ADMIN

5.1 Installation

Voraussetzung ist Docker mit Compose (Linux-Server, Synology …). Aus dem neuesten Release `docker-compose.yml`, `env.example` und `update.sh` herunterladen, dann:

```
mkdir helfi && cd helfi
cp env.example .env
nano .env                 # mindestens HELFI_BASE_URL anpassen
docker compose up -d
docker compose logs helfi # zeigt den Einrichtungscode
```

Auf dem Server liegen danach nur vier Dinge:

`docker-compose.yml`	bleibt bei Updates in der Regel gleich
`.env`	deine Einstellungen (Adresse, Port, Version, PUID/PGID)
`update.sh`	Update von Hand (optional)
`data/`	Datenbank, Anhänge, Logo, Sicherungen, Schlüsseldatei

Wichtige Einträge in der `.env`:

`HELFI_BASE_URL`	Adresse, unter der Helfi.Space erreichbar ist (für Links in Mails und SSO)
`HELFI_HTTP_PORT`	Port auf dem Server (Standard 8080)
`HELFI_VERSION`	`latest` (mit den monatlichen Sicherheitsupdates am Patchday) oder eine feste Version, z. B. `1.5.0` bzw. `1.5.0-s1`
`PUID` / `PGID`	Besitzer der Dateien in `data/` (Synology z. B. `1026` / `100`; nicht 0)
`HELFI_TRUST_PROXY`	Adresse des Reverse-Proxys (siehe nächster Abschnitt)
`HELFI_FORCE_HTTPS`	`auto` (Standard: umschalten, sobald HTTPS über den Proxy kam), `1` (immer) oder `0` (nie)
`HELFI_HSTS`	`on` (Standard: nur wenn Helfi.Space selbst umleiten musste), `off` (nie) oder `preload`
`HELFI_SECRET`	optional: eigener Schlüssel für gespeicherte Kennwörter – nur bei der Einrichtung setzen
`TZ`	Zeitzone, z. B. `Europe/Berlin`

5.2 HTTPS und Reverse-Proxy

Helfi.Space selbst spricht HTTP auf Port 8080. Für den Betrieb gehört ein Reverse-Proxy mit HTTPS davor (Synology-Reverse-Proxy, Nginx Proxy Manager, Caddy, Traefik …). Danach

`HELFI_BASE_URL=https://helfi.firma.local` setzen – Cookies werden dann automatisch als `Secure` markiert.

```
helfi.firma.local {
    reverse_proxy 10.0.10.20:8080
}
```

> Trage die Adresse des Proxys in `HELFI_TRUST_PROXY` ein, z. B. `10.0.10.5` (mehrere mit Komma: `loopback, 10.0.10.5`). Ohne diesen Eintrag glaubt Helfi.Space `X-Forwarded-For` nur vom eigenen Rechner (`loopback`); Werte wie `true` oder eine Zahl werden mit einer Warnung im Protokoll ignoriert. Schickt ein einzeln eingetragener Proxy (Adresse, kein Bereich) eine Anfrage ohne `X-Forwarded-For`, gilt sie als von außen. Steht der Proxy auf einem anderen Rechner, sieht Helfi.Space ohne Eintrag nur ihn: Die Bremse gegen Kennwort-Raten trifft dann alle gemeinsam, und jeder Zugriff gilt sicherheitshalber als „von außen".

Von http:// auf https:// umleiten

Viele Proxys – auch der Synology-Reverse-Proxy – können für eigene Adressen nicht selbst auf HTTPS umleiten; wer `http://…` eintippt, landet sonst auf der Startseite der Synology. Das übernimmt Helfi.Space: Sobald die `https://`-Adresse aus `HELFI_BASE_URL` einmal per HTTPS über den eingetragenen Proxy aufgerufen wurde (unter genau diesem Namen und mit nur einem Wert in `X-Forwarded-Proto`), leitet es Anfragen, die der Proxy per HTTP weiterreicht (`X-Forwarded-Proto: http`), dauerhaft dorthin um. Ein Proxy ganz ohne HTTPS wird so nie ins Leere umgeleitet; `HELFI_FORCE_HTTPS=1` leitet sofort um, `0` nie. Steht in `HELFI_BASE_URL` kein `https://`, eine IP-Adresse oder `localhost`, leitet Helfi.Space nie um und sendet kein HSTS. Das Ziel kommt nie aus der Anfrage. Dafür eine zweite Regel anlegen:

1. *Systemsteuerung → Anmeldeportal → Erweitert → Reverse-Proxy → Erstellen*.
2. Quelle: Protokoll **HTTP**, Hostname wie bei der HTTPS-Regel, Port **80**.
3. Ziel: genau wie bei der HTTPS-Regel (HTTP, Rechner, Port 8080). Den Header `X-Forwarded-Proto` setzt die Synology selbst. Der Proxy muss den öffentlichen Namen im `Host`-Header oder in `X-Forwarded-Host` weitergeben, sonst wird die Umleitung nie eingeschaltet.
4. **Let's Encrypt prüfen:** Port 80 bleibt am Router offen. Danach unter *Systemsteuerung → Sicherheit → Zertifikat* das Zertifikat einmal erneuern. Klappt das nicht, die HTTP-Regel wieder löschen – das bestehende Zertifikat bleibt gültig.

HSTS (ein Jahr, nur diese Adresse) sendet Helfi.Space nur, wenn es selbst umleiten musste – wie hinter der Synology. Ein Proxy, der selbst umleitet (Nginx Proxy Manager mit „Force SSL"), behält seinen eigenen HSTS-Header; doppelte Header, die Prüfer wie das Mozilla HTTP Observatory als Fehler werten, entstehen so nicht. `HELFI_FORCE_HTTPS=1` sendet HSTS immer, `HELFI_HSTS=off` nie. `HELFI_HSTS=preload` sendet HSTS immer (nicht erst nach einer Umleitung) und mit `includeSubDomains; preload` für die Preload-Liste der Browser – nur, wenn alle Subdomains dauerhaft HTTPS sprechen. „Immer" heißt in beiden Fällen: auf jede Anfrage, die der eingetragene Proxy als HTTPS meldet, und nur, solange die Umleitung nicht abgeschaltet ist (`HELFI_FORCE_HTTPS` nicht `0`) und `HELFI_BASE_URL` mit `https://` und einem Namen eingetragen ist.

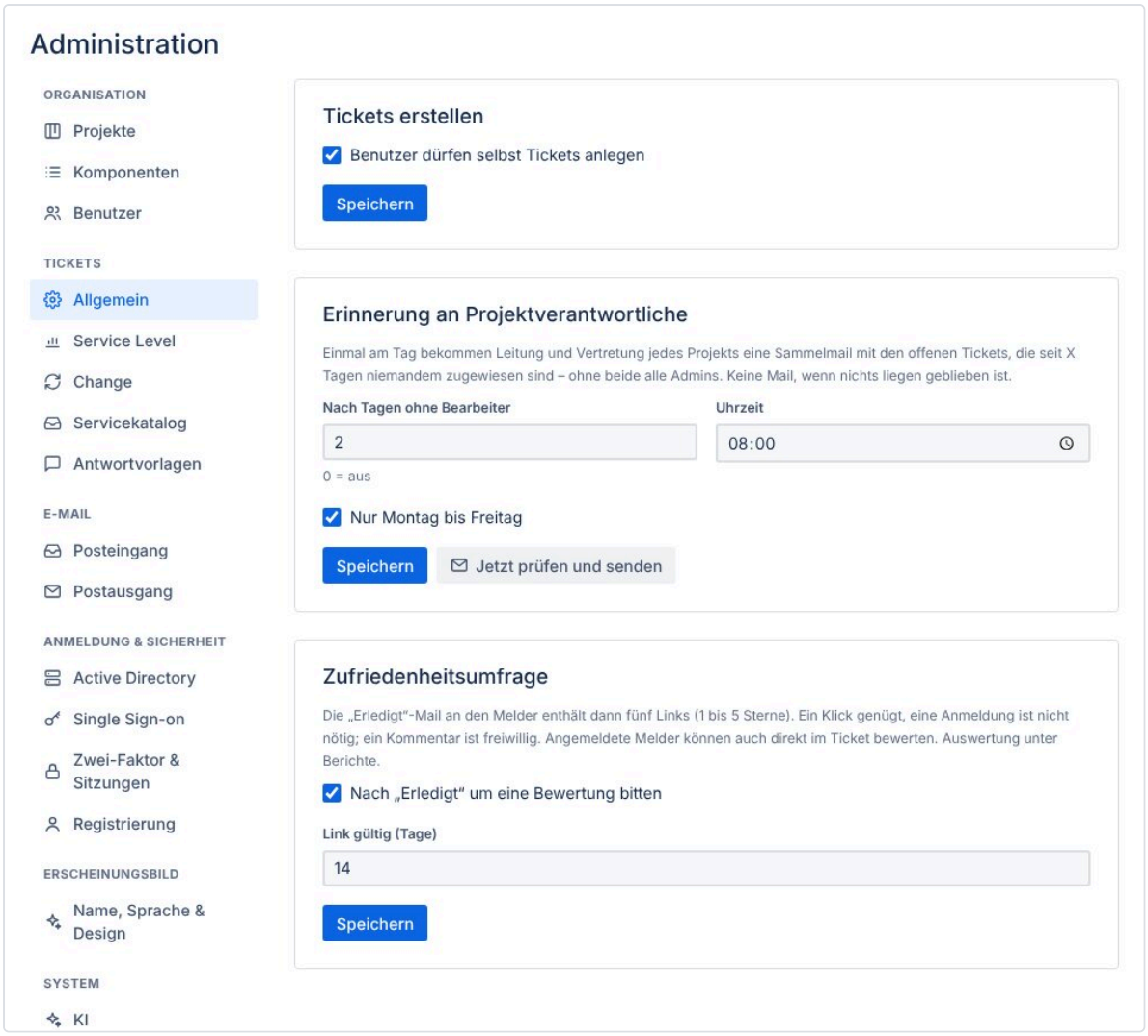
5.3 Ersteinrichtung

Beim ersten Aufruf von `HELFI_BASE_URL` startet der Einrichtungsassistent. Er fragt nach dem **Einrichtungscode** aus dem Container-Protokoll (`docker compose logs helfi`) und legt den **lokalen Administrator** und das erste Projekt an. Danach geht es direkt zur AD-Einrichtung.

Aufbau der Administration

Administration ist nach Themen gegliedert; auf dem Handy steht oben eine Auswahlliste mit denselben Gruppen.

Gruppe	Bereiche
Organisation	Projekte (mit Standardprojekt), Komponenten, Benutzer
Tickets	Allgemein (Benutzer dürfen Tickets anlegen, Startseite für Benutzer, Erinnerung an Projektverantwortliche, Zufriedenheitsumfrage), Service Level, Change, Servicekatalog, Antwortvorlagen
E-Mail	Posteingang (Abruf, Eingangsprojekt, Absender-Regeln, Schutz vor Mail-Schleifen), Postausgang (Versand, Benachrichtigungen)
Anmeldung & Sicherheit	Active Directory, Single Sign-on, Zwei-Faktor & Sitzungen, Registrierung
Erscheinungsbild	Name, Sprache & Design (mit Anmeldeseite)
System	KI, Import, System (Info, Sicherungen, Notfallzugang)

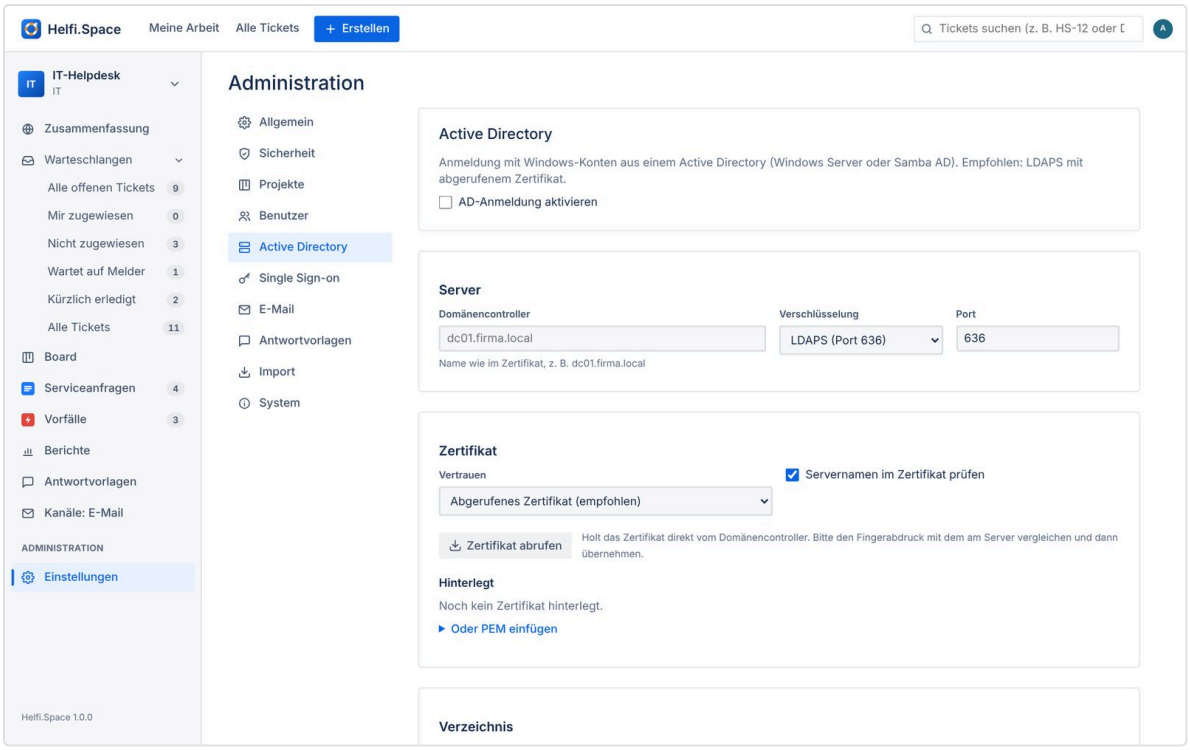


Administration mit den Gruppen links, hier Tickets → Allgemein

Alte Adressen aus Lesezeichen (`/admin/general` , `/admin/security` , `/admin/mail`) führen an die neue Stelle.

5.4 Active Directory

Administration → Active Directory



Einstellungen für Active Directory

1. **Domänencontroller** mit dem Namen eintragen, der im Zertifikat steht (z. B. `dc01.firma.local`). Verschlüsselung: LDAPS (636) oder StartTLS (389).
2. **Zertifikat abrufen** und den SHA-256-Fingerabdruck mit dem am Server vergleichen, dann **Zertifikat übernehmen**.
   Windows: `certlm.msc` → Eigene Zertifikate → Zertifikat des DCs. Samba: `openssl x509 -in /var/lib/samba/private/tls/cert.pem -noout -fingerprint -sha256`
3. **Dienstkonto** eintragen, z. B. `svc-helfi@firma.local` – ein normales Domänenkonto ohne besondere Rechte.
4. **Admin-Gruppe**, z. B. `Helfi-Admins` (Name oder DN, verschachtelte Gruppen zählen mit). Optional eine Gruppe „Zugelassene Benutzer“. Wer Tickets bearbeitet, steht nicht hier, sondern im jeweiligen Projekt (Leitung, Vertretung, **Bearbeiter-Gruppe** (Wer bearbeitet die Tickets eines Projekts?).
5. **Verbindung testen**, am besten mit einer Testanmeldung – der Test prüft auch die Bearbeiter-Gruppen der Projekte und nennt bei der Testanmeldung die Projekte der Person. Ein leerer Base-DN wird dabei übernommen; eine gefundene Microsoft-Zertifizierungsstelle (AD CS) lässt sich mit übernehmen, dann bleiben erneuerte DC-Zertifikate gültig.
6. **AD-Anmeldung aktivieren** und speichern.

Benutzer entstehen bei der ersten Anmeldung oder wenn ein Bearbeiter sie als Teilnehmer aus dem AD hinzufügt (**Teilnehmer aus dem AD vorschlagen**, Standard an, braucht das Dienstkonto). Ihre Rolle folgt bei jeder Anmeldung den Gruppen, außer ein Admin hat sie unter *Benutzer* mit „Rolle fest“ gesperrt. Helfi.Space prüft täglich, ob das Zertifikat noch passt und bald abläuft, und zeigt Probleme als Hinweis an.

5.5 Single Sign-on

Administration → Single Sign-on (OpenID Connect: Microsoft Entra ID, ADFS, Keycloak, Authentik …)

1. Beim Anbieter eine App anlegen und als Umleitungs-URI die angezeigte Adresse eintragen, z. B. `https://helfi.firma.local/auth/oidc/callback`.
2. Issuer-URL, Client-ID und Client-Geheimnis eintragen und **Testen**. Entra ID: `https://login.microsoftonline.com/<Mandanten-ID>/v2.0` und unter *Tokenkonfiguration* den Gruppenanspruch hinzufügen.
3. Admin-Gruppe eintragen (bei Entra ID die Gruppen-IDs); Bearbeiter-Gruppen trägst du im jeweiligen Projekt ein.
4. Optional „direkt zu SSO weiterleiten“. Die normale Anmeldung bleibt unter `/login?local=1` erreichbar.

SSO und AD zusammen: Mit „Mit AD-Konten zusammenführen für Domäne“ (z. B. `firma.local`) ist `m.muster@firma.local` aus dem SSO dasselbe Konto wie der AD-Benutzer `m.muster`. Nur eintragen, wenn der Anbieter keine Gastkonten anderer Organisationen zulässt. Steht im Token nur die E-Mail-Adresse (kein `preferred_username`/UPN), wird nur zusammengeführt, wenn der Anbieter sie als bestätigt meldet (`email_verified`). E-Mail-Adressen aus dem SSO werden nur übernommen, wenn sie bestätigt oder gleich dem Anmeldenamen der freigegebenen Domäne sind.

Stabil über die AD-Kennung (empfohlen): Unter *Claim mit AD-Kennung* den Claim eintragen, der `objectSid` oder `objectGUID` enthält – bei Entra ID `onprem_sid` (optionaler Claim), bei Keycloak/Authentik ein eigenes Mapping. Dann wird nur noch darüber zusammengeführt, nicht über frei wählbare Namen. Mit Dienstkonto wird das AD-Konto bei jeder SSO-Anmeldung geprüft (deaktiviert, Gruppe, Rolle); ist das AD nicht erreichbar, bricht die SSO-Anmeldung ab.

5.6 Zwei-Faktor-Anmeldung und Netze

Administration → Anmeldung & Sicherheit → Zwei-Faktor & Sitzungen

Zwei-Faktor-Anmeldung (2FA)

Codes aus einer Authenticator-App (TOTP). Gilt für lokale Konten und Active-Directory-Anmeldungen.

Pflicht bei Anmeldung von außen

Alle Benutzer

Im internen Netz

Keine Zwei-Faktor-Abfrage

Optional strenger: z. B. Administratoren auch im Firmennetz immer nach dem Code fragen.

⚠ **Hinter einem Reverse-Proxy?** Läuft Helfi.Space hinter einem Reverse-Proxy (z. B. Nginx Proxy Manager, Traefik, Caddy), muss dessen Adresse in HELFI_TRUST_PROXY (Datei .env) stehen. Sonst sieht Helfi.Space nur die Adresse des Proxys und kann intern und extern nicht unterscheiden – dann gilt aus Sicherheitsgründen jeder Zugriff als extern.

Aktuell vertraut: loopback

Interne Netze

```
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
fc00::/7
```

Eine Adresse oder ein Bereich (CIDR) pro Zeile, z. B. 10.0.10.0/24. Tipp: Die Vorgabe deckt alle privaten Bereiche ab – auch Docker-Netze (172.16.0.0/12) und ein Gäste-WLAN. Am besten auf die echten Firmennetze eingrenzen.

Eigener Internetanschluss

```
203.0.113.10
helfi.dyndns.example
```

Öffentliche IP-Adresse oder DynDNS-Name des eigenen Anschlusses, einer pro Zeile (z. B. 203.0.113.10 oder helfi.dyndns.example). Wer im Firmennetz die öffentliche Adresse von Helfi.Space aufruft, kommt oft mit dieser Adresse an. Solche Zugriffe gelten als intern. Namen werden alle 5 Minuten neu aufgelöst.

Noch keine Adresse aufgelöst.

✓ Deine Adresse 10.0.10.25 gilt als intern.

☐ Ersteinrichtung auch von außen erlauben

Aus: Wer 2FA noch nicht eingerichtet hat, kommt von außen nicht hinein und muss sie zuerst im Firmennetz einrichten. So kann niemand mit einem erbeuteten Kennwort seinen eigenen zweiten Faktor hinterlegen.

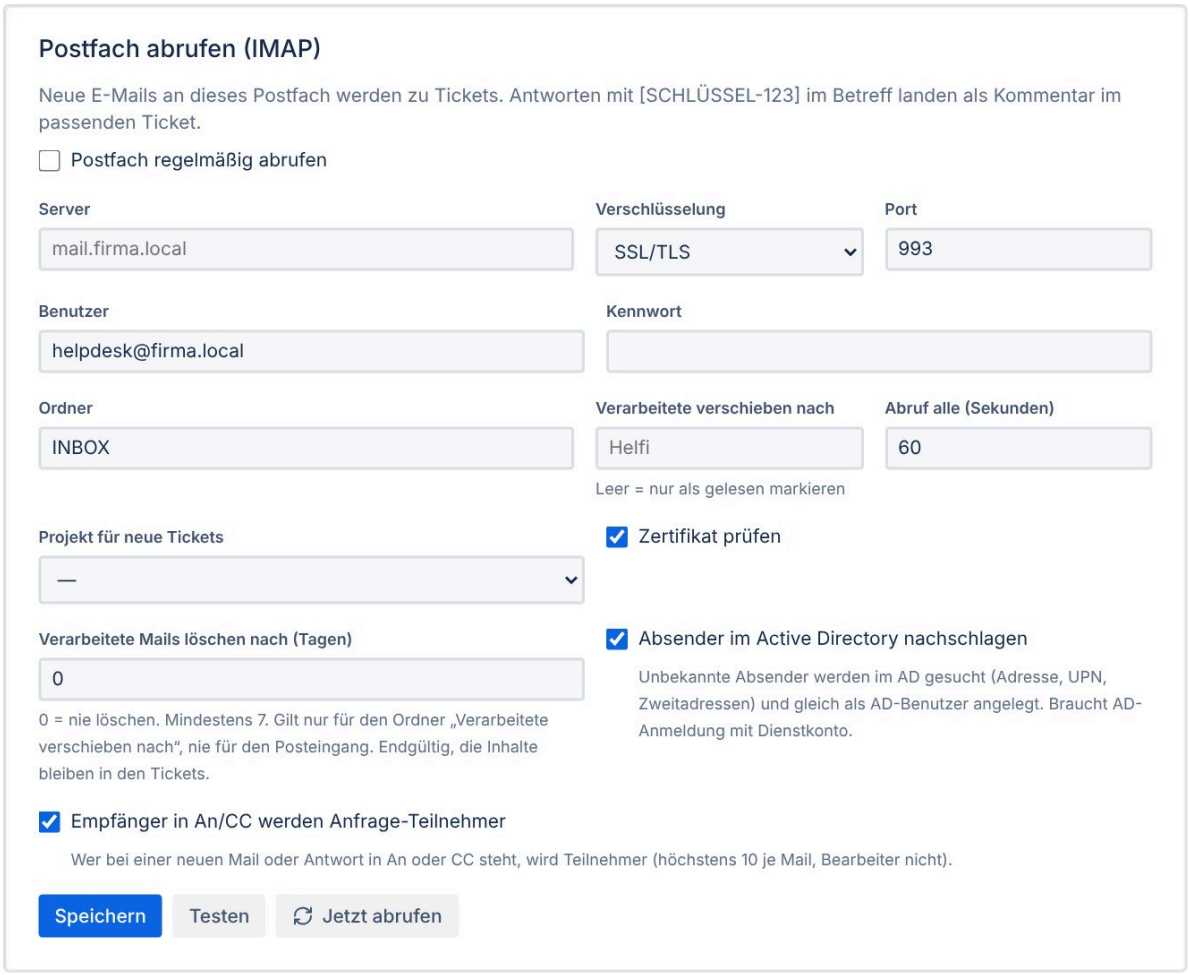
Zwei-Faktor-Pflicht, interne Netze und eigener Internetanschluss

Einstellung	Auswahl
Pflicht bei Anmeldung von außen	alle Benutzer (Standard) · Bearbeiter und Administratoren · nur Administratoren · niemand
Im internen Netz	keine Abfrage (Standard) · nur Administratoren · Bearbeiter und Administratoren · alle Benutzer

- **Interne Netze:** eine Adresse oder ein Bereich pro Zeile. Die Vorgabe deckt alle privaten Bereiche ab, auch Docker-Netze und ein Gäste-WLAN – am besten auf die echten Firmennetze eingrenzen, z. B. `10.0.10.0/24`.
- **Eigener Internetanschluss:** Öffentliche IP oder DynDNS-Name (z. B. `203.0.113.10` oder `helfi.dyndns.example`). Zugriffe von dort gelten als intern; Namen werden alle 5 Minuten neu aufgelöst. Achtung bei einem Gäste-WLAN am selben Anschluss.
- **Reverse-Proxy:** Ohne passendes `HELFI_TRUST_PROXY` gilt jeder Zugriff als extern; die Seite zeigt den aktuellen Wert.
- **Ersteinrichtung auch von außen erlauben:** standardmäßig aus.
- **SSO-Anmeldung als zweiter Faktor:** *Nur wenn der Anbieter eine MFA meldet* (Standard: das Token belegt eine Mehrfaktor-Anmeldung über `amr` oder einen eingetragenen `acr`-Wert), *Immer* oder *Nie*. Sonst fragt Helfi.Space nach der SSO-Anmeldung seinen eigenen Code ab. Installationen mit aktivem SSO behalten beim Update „Immer".
- **2FA zurücksetzen** für eine Person: *Benutzer → 2FA zurücksetzen*.

5.7 E-Mail

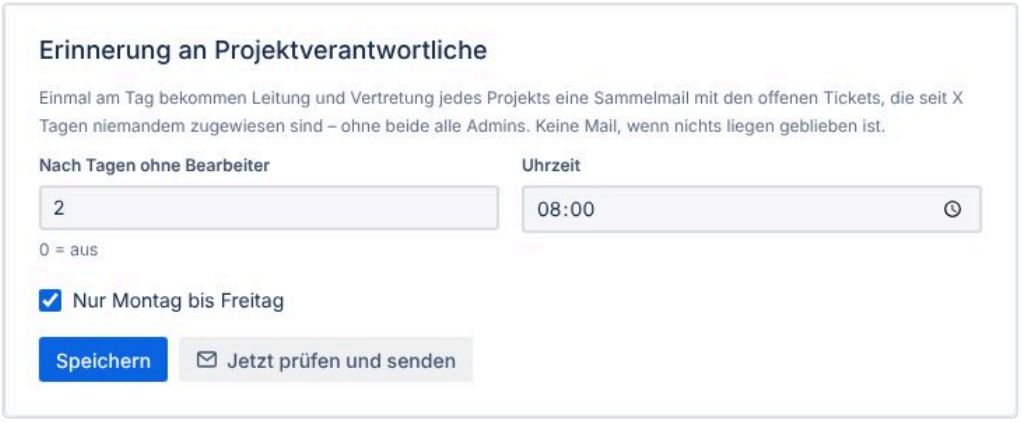
Administration → E-Mail → Posteingang (Abruf, Eingangsprojekt, Absender-Regeln, Schutz vor Mail-Schleifen) und *Postausgang* (Versand, Benachrichtigungen)



Postfach abrufen (IMAP)

- **Postfach abrufen (IMAP):** Server, Benutzer und Kennwort des Helpdesk-Postfachs. Neue Mails werden Tickets, Antworten werden Kommentare. Verarbeitete Mails werden gelesen markiert oder in einen Ordner verschoben – empfohlen ist ein eigener Ordner. Übersprungene Mails und Unzustellbarkeitsberichte bleiben gelesen im Posteingang und werden nicht automatisch gelöscht. Verarbeitete Mails bekommen ein eigenes Kennzeichen; wird das Postfach parallel in Outlook gelesen, gehen sie trotzdem nicht verloren (wenn der Mailserver eigene Kennzeichen kann, sonst besser nicht parallel lesen).
- **Welches Projekt? – über die Komponenten:** Eine neue Mail an das zentrale Postfach wird mit den Komponenten **aller Projekte** verglichen (Absender, Schlagwörter in Betreff und Text). Das Projekt der passenden Komponente bekommt das Ticket – mit dieser Komponente, ohne Zuweisung; „Heizung in Raum 12 kalt“ landet so in der Haustechnik. Ein Postfach je Projekt braucht es nicht; eine Absender-Regel mit Projekt hat Vorrang.
- **Passt keine Komponente,** landet das Ticket im **Eingangsprojekt** (*Eingangsprojekt* auf dieser Seite, sonst das Standardprojekt; in *Projekte* mit „Eingang“ markiert). Trag dort eine Leitung und Vertretung ein: Sie verteilen solche Tickets per *Verschieben* und bekommen die Erinnerungsmail, falls eins liegen bleibt. Mit der KI-Funktion *Komponente erkennen* wählt die KI für diese Mails aus den Komponenten aller Projekte – als Vorschlag („Haustechnik / Heizung & Klima – übernehmen?“) oder direkt; übernommen wird das Ticket dorthin verschoben. Eine Absender-Regel mit einem archivierten Projekt zählt wie eine ohne Projekt; ist das Eingangsprojekt archiviert, landet die Mail im Standardprojekt.

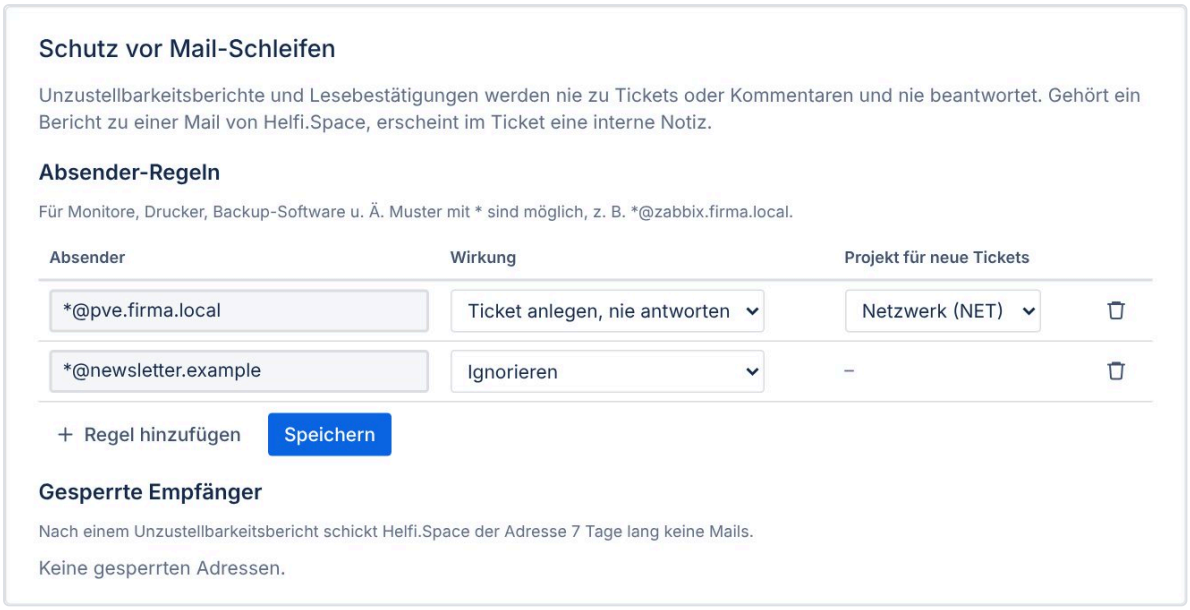
- **Falsch gelandet?** Bearbeiter verschieben ein Ticket in **jedes** Projekt (Details → Projekt oder Mehrfachauswahl), auch in eines, das sie selbst nicht bearbeiten – danach sehen sie es dort nicht mehr. *Komponente erkennen* schiebt ein von Hand verschobenes Ticket nicht zurück.
- **Antworten per Ticketnummer** im Betreff dürfen nur der Melder, Anfrage-Teilnehmer und alle, die schon im Ticket geschrieben haben; wer die Nummer nur errät, bekommt ein neues Ticket. Antworten auf Mails von Helfi.Space werden über die Message-ID zugeordnet.
- **Versand (SMTP):** als Absender am besten dieselbe Adresse wie das Postfach, dann landen Antworten wieder im Ticket.
- **Absender ist immer das Ticketsystem** – nie die Adresse eines Bearbeiters, keine persönlichen Signaturen. Damit der Melder weiß, wer ihn betreut, enden Antwort- und Erledigt-Mails mit „Viele Grüße“, dem Namen des Bearbeiters und dem Namen des Systems; ist das Ticket jemand anderem zugewiesen, steht „Ihr Ansprechpartner: …“ dabei. Im Browser heißt das Feld für Benutzer ebenfalls „Ihr Ansprechpartner“.
- **Absender im Active Directory nachschlagen:** Unbekannte Absender werden im AD gesucht und gleich als AD-Benutzer angelegt. Sonst werden sie *E-Mail-Kontakte*; melden sie sich später an, gehören ihnen ihre Tickets.
- **Benachrichtigungen:** einzeln abschaltbar – Eingangsbestätigung, Antworten und Erledigt an Melder und Teilnehmer, Zuweisung an Bearbeiter, Mail an neu hinzugefügte Teilnehmer und an Personen, die mit **@** erwähnt werden.
- **Erinnerung an Projektverantwortliche** (*Administration → Tickets → Allgemein*): Wer nicht jeden Tag ins Ticketsystem schaut, verpasst sonst neue Tickets. Unter *Nach Tagen ohne Bearbeiter* eine Zahl eintragen (0 = aus), dann bekommen Leitung und Vertretung jedes Projekts einmal am Tag zur eingestellten Uhrzeit (standardmäßig nur Montag bis Freitag, abschaltbar) eine Sammelmail: alle offenen Tickets ohne Bearbeiter, die vor mindestens so vielen Tagen angelegt wurden, mit Link zu jedem Ticket und zur fertig gefilterten Liste. Hat ein Projekt weder Leitung noch Vertretung mit Mailadresse und aktivem Konto, geht die Mail an alle Admins. Ist nichts liegen geblieben, kommt keine Mail. *Jetzt prüfen und senden* verschickt sofort – gut zum Ausprobieren.



Erinnerung an Projektverantwortliche

- **Empfänger in An/CC werden Teilnehmer** (abschaltbar) – bei neuen Tickets und bei Antworten auf Mails von Helfi.Space, nicht bei Zuordnung nur über die Nummer im Betreff.
- **Aufbewahrung:** „Verarbeitete Mails löschen nach … Tagen“ (Standard: nie). Gelöscht wird nur im Ordner für verarbeitete Mails, nie im Posteingang.

Schutz vor Mail-Schleifen und Absender-Regeln

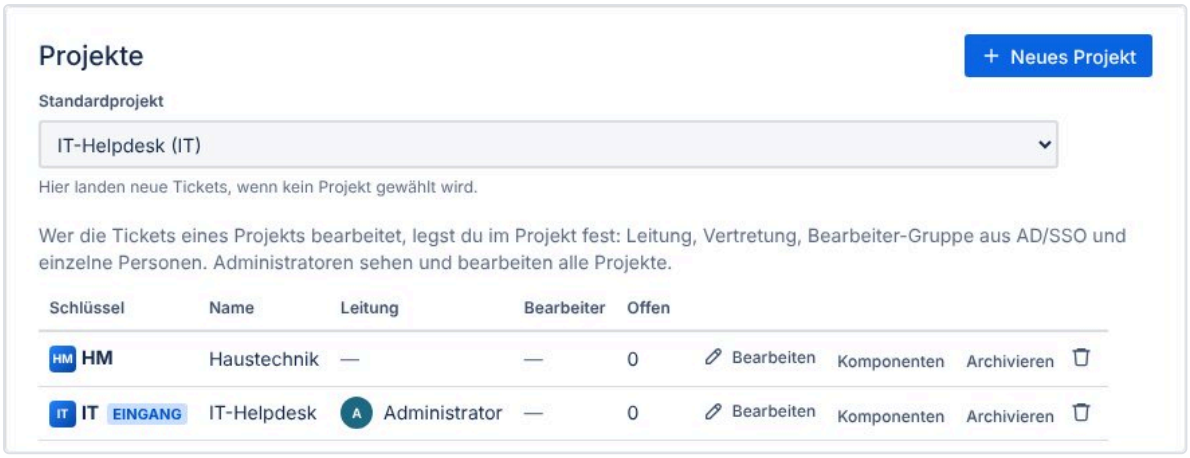


Absender-Regeln und gesperrte Empfänger

- Unzustellbarkeitsberichte und Lesebestätigungen werden nie zu Tickets und nie beantwortet. Die betroffene Adresse bekommt 7 Tage lang keine Mails (*Gesperrte Empfänger*, dort vorzeitig freigebbar). Gesperrt werden nur Adressen aus echten Kopfzeilen des Berichts bzw. aus seinem Teil `message/delivery-status` – und nur, wenn der Bericht sich auf eine Mail bezieht, die Helfi.Space an genau diese Adresse geschickt hat.
- **Absender-Regeln** (Adresse oder Muster wie `*@pve.firma.local`): „Ticket anlegen, nie antworten“ – wahlweise in ein eigenes Projekt – oder „Ignorieren“.
- **Automatisch erzeugte Mails** (Proxmox, NAS, Monitoring; erkennbar an `Auto-Submitted`, `Precedence: bulk` oder `noreply@`) werden **nur mit der Regel „Ticket anlegen, nie antworten“** angenommen. Unter *Zuletzt übersprungene E-Mails* stehen Absender und Grund.
- Mehr als 20 neue Tickets pro Stunde vom selben Absender werden ignoriert.

5.8 Projekte

Administration → Projekte: Projekte anlegen (Schlüssel wie `IT` oder `NET` und Name), Leitung festlegen, **archivieren** (bleibt mit allen Tickets erhalten, verschwindet aus der Auswahl) oder löschen. Ein Projekt mit Tickets lässt sich nur löschen, wenn seine Tickets dabei in ein anderes Projekt verschoben werden; vorher wird automatisch gesichert. Antwortvorlagen, Wissensartikel und Katalog-Angebote ziehen mit ins Zielprojekt um. Ohne Ziel (Projekt ohne Tickets) werden geteilte Antwortvorlagen zu persönlichen Vorlagen des löschenden Admins und Angebote abgeschaltet.

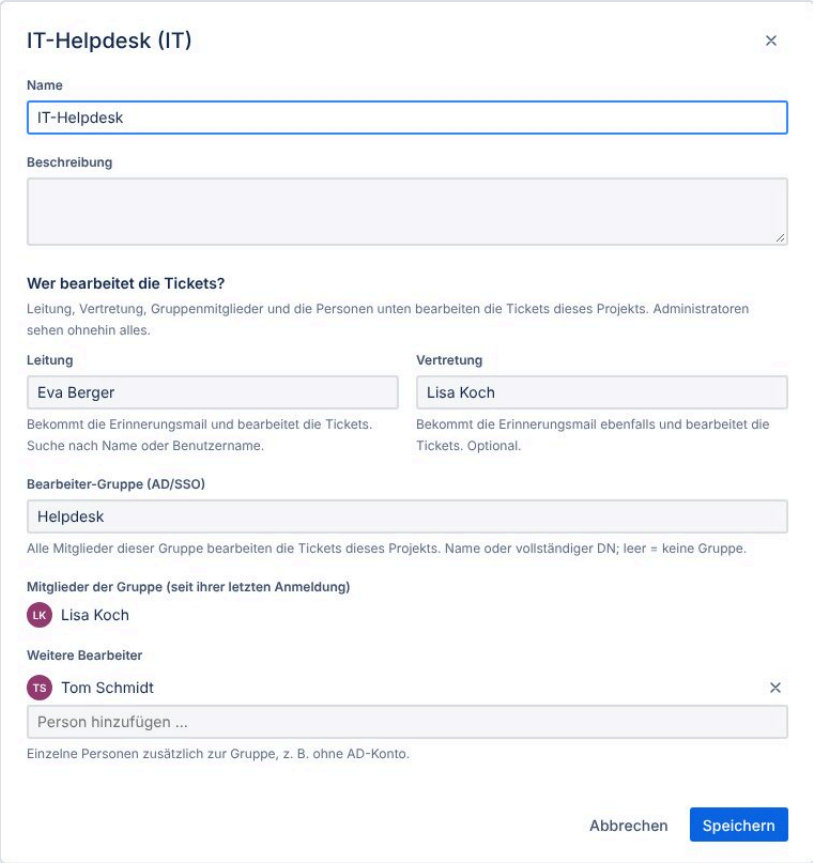


Projekte

Wer bearbeitet die Tickets eines Projekts?

Das legst du **im Projekt** fest – nicht in der Benutzerverwaltung. **Bearbeiten** öffnet die Einstellungen des Projekts (auch beim Anlegen):

- **Leitung** und optional **Vertretung:** je eine Person, über die Suche nach Name oder Benutzername und dann aus der Liste gewählt – nur getippter Text wird nicht gespeichert (mit AD auch Personen, die sich noch nie angemeldet haben). Beide bearbeiten die Tickets und bekommen die Erinnerungsmail.
- **Bearbeiter-Gruppe (AD/SSO):** z. B. `Helpdesk`. Alle Mitglieder bearbeiten die Tickets dieses Projekts. Die Mitgliedschaft wird bei jeder Anmeldung abgeglichen; wer zuletzt dabei war, steht im Fenster. Änderst du die Gruppe, gelten die alten Mitgliedschaften sofort nicht mehr (bis zur nächsten Anmeldung).
- **Weitere Bearbeiter:** einzelne Personen zusätzlich, z. B. ohne AD-Konto – über die Suche hinzufügen, mit × entfernen.



Projekt bearbeiten: Leitung, Vertretung, Bearbeiter-Gruppe und weitere Bearbeiter

Mit der Rolle „Benutzer“ bearbeitet man die Tickets der Projekte, in denen man Leitung, Vertretung, Gruppenmitglied oder weiterer Bearbeiter ist. Administratoren sehen und bearbeiten alle Projekte. Für alle anderen Projekte ist man ein normaler Benutzer: Man sieht dort nur seine eigenen Anfragen (und die, an denen man beteiligt ist) – ohne interne Notizen, Verlauf und Bearbeiter-Werkzeuge.

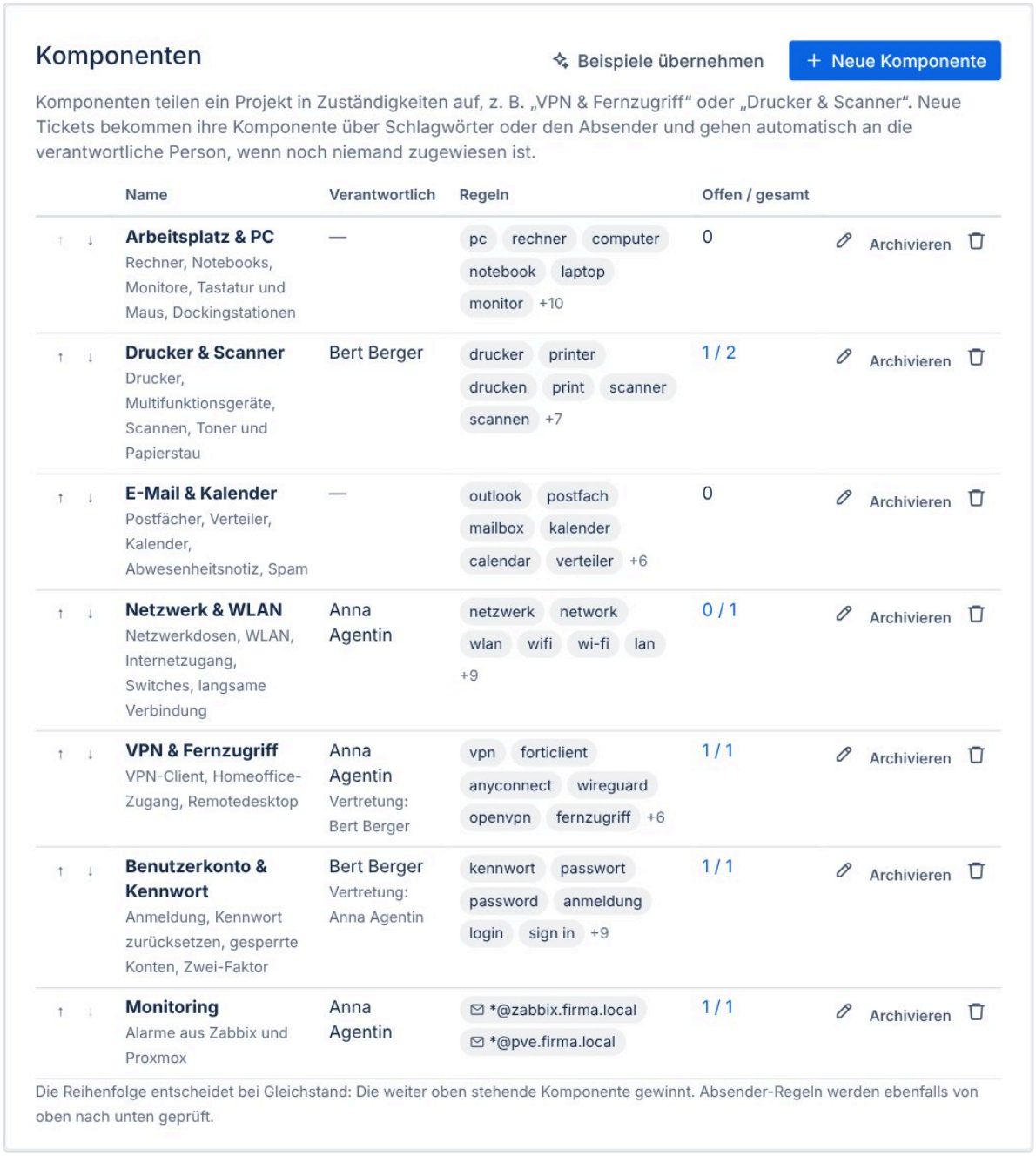
Eingeschränkt wird überall: Ticketlisten und Board, Suche (interne Notizen fremder Projekte finden nichts), Warteschlangen und Zähler, Zusammenfassung, Berichte, SLA, Probleme, Changes und Major Incidents, Verknüpfungen, der Ticket-Verlauf eines Geräts, KI-Funktionen und @-Erwähnungen in internen Notizen. Zuweisen geht nur an Personen, die das Projekt bearbeiten; verschieben lässt sich ein Ticket in jedes Projekt (danach siehst du es dort nicht mehr). Wird ein Ticket in ein Projekt verschoben, das der Zugewiesene nicht bearbeitet, ist es danach niemandem zugewiesen. Ebenso wird bei offenen Tickets als Bearbeiter entfernt, wer das Projekt nicht mehr bearbeiten darf (aus dem Projekt entfernt, Leitung gewechselt, AD-Gruppe verloren, Konto deaktiviert); das steht im Verlauf. Bestehende Fälle räumt das Update einmalig auf. Auch Wissensdatenbank und Antwortvorlagen sind nach Projekten getrennt. **Gemeinsam bleiben** Geräte & Dienste und die Personensuche.

Beispiel: Projekt IT anlegen, Bearbeiter-Gruppe `Helpdesk`, dich als Leitung und eine Kollegin als Vertretung – fertig. Die Haustechnik bekommt ein eigenes Projekt mit der Gruppe `Haustechnik`.

Nach dem Update auf diese Version: Eine allgemeine Bearbeiter-Gruppe für alle Projekte und die Rolle „Bearbeiter“ gibt es nicht mehr – bisherige Bearbeiter sind Benutzer. Trag bei jedem Projekt seine Bearbeiter-Gruppe (und Leitung) ein; dann bearbeiten sie wieder ihre Tickets.

5.9 Komponenten

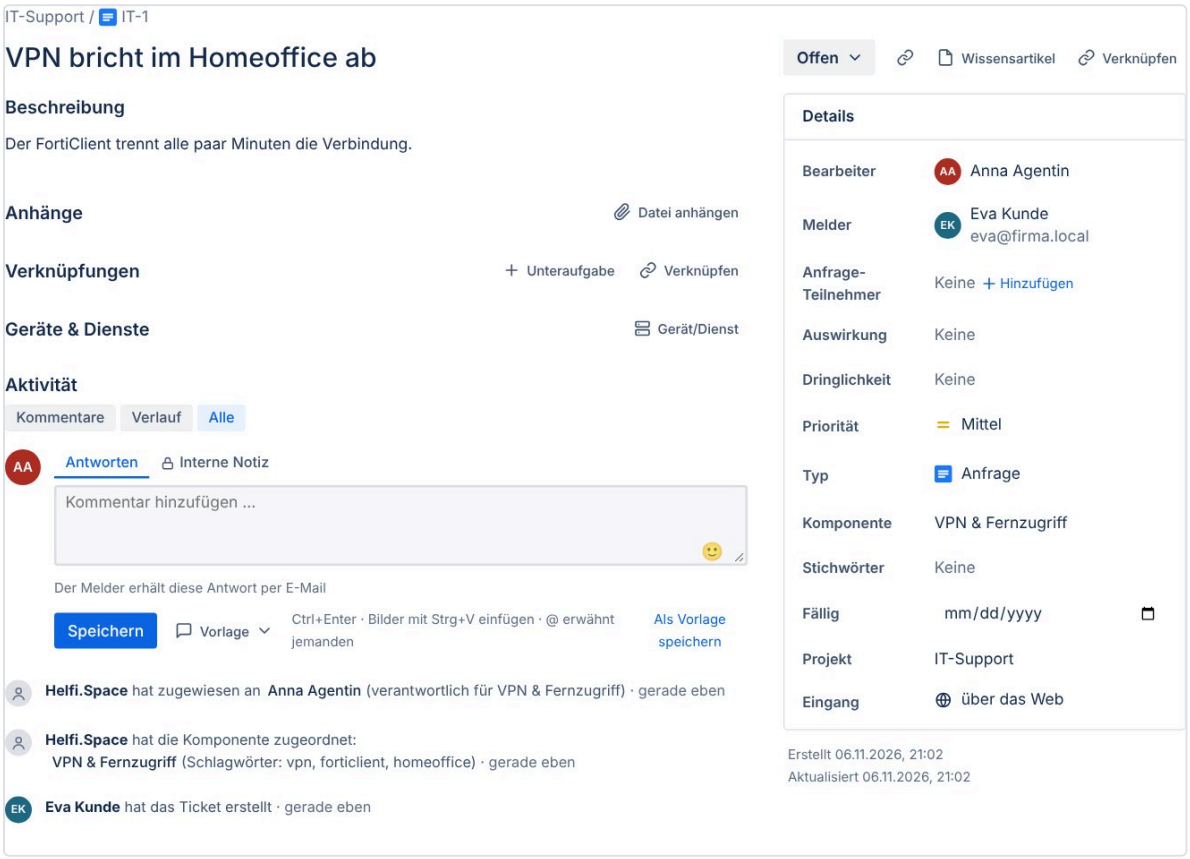
Administration → Komponenten (oder in *Projekte* der Knopf *Komponenten*) teilt ein Projekt in Zuständigkeiten auf, z. B. „VPN & Fernzugriff“ oder „Drucker & Scanner“. Jede Komponente hat einen Namen, eine kurze Beschreibung, eine **verantwortliche Person**, optional eine **Vertretung**, **Schlagwörter** und optional **Absender**. Komponenten sehen nur Bearbeiter.



Komponenten mit Verantwortlichen und Regeln

- **Wie ein Ticket seine Komponente bekommt:** Zuerst zählt ein passender **Absender** (Adresse oder Muster wie `*@zabbix.firma.local`). Sonst entscheiden die **Schlagwörter**: ein Treffer im Titel zählt 3, in der Beschreibung 1, jedes Schlagwort einmal. Die Komponente mit den meisten Punkten gewinnt, bei Gleichstand die weiter oben stehende – die Reihenfolge änderst du mit ↑/↓. Ab 4 Buchstaben zählt ein Schlagwort auch als Teil eines Worts („drucker“ findet „Netzwerkdrucker“), kürzere nur als ganzes Wort („pc“ findet nicht „PCIe“). Passt nichts, bleibt das Feld leer.

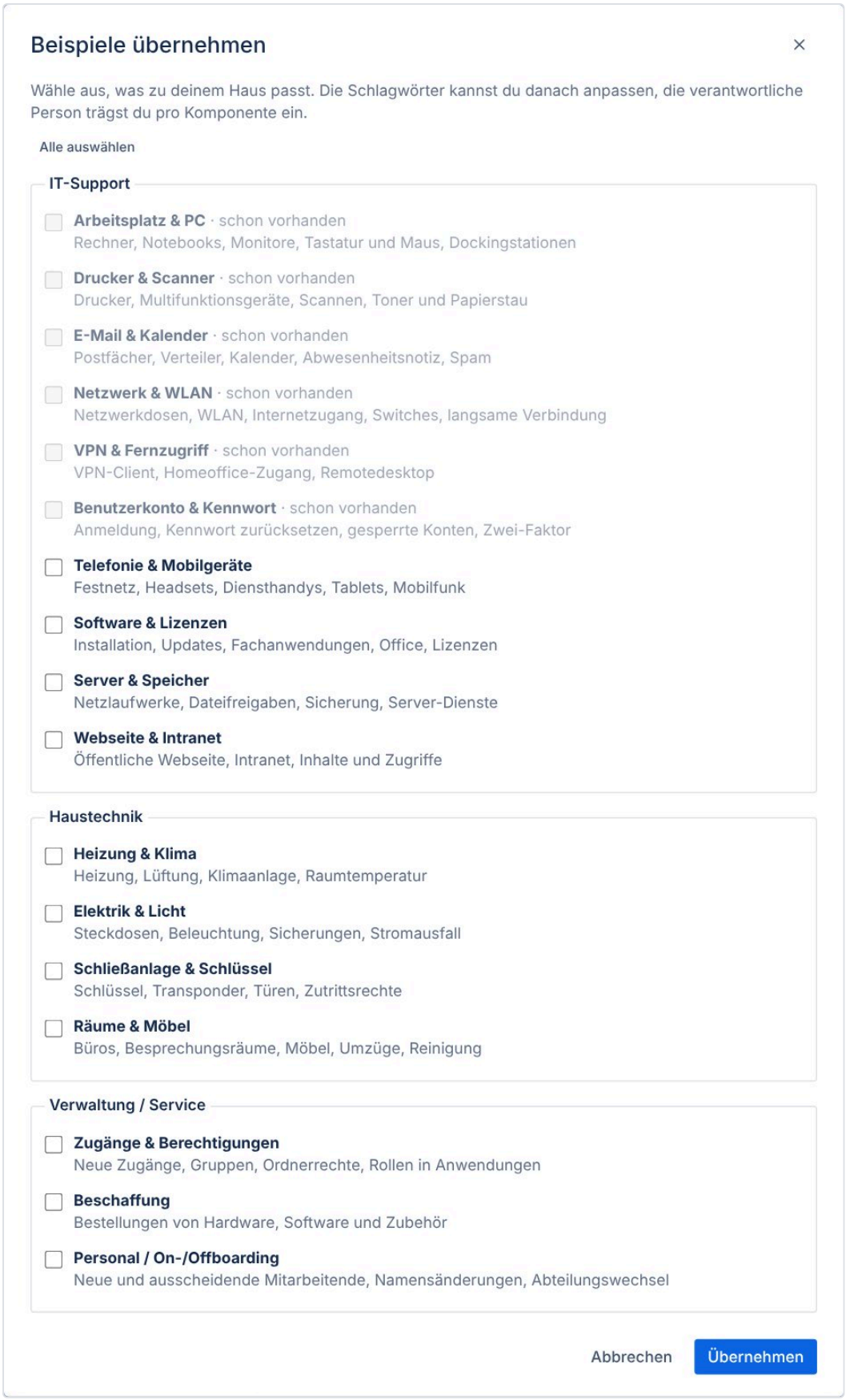
- **Keine automatische Zuweisung:** Verantwortliche Person und Vertretung stehen nur zur Info bei der Komponente. Neue Tickets bleiben „Nicht zugewiesen“, bis sich ein Bearbeiter des Projekts das Ticket nimmt oder jemand es von Hand zuweist – so bleibt nichts bei jemandem liegen, der gerade nicht da ist. Bleibt ein Ticket ohne Zuweisung, erinnert die Mail an Leitung und Vertretung des Projekts.
- **Im Verlauf** steht, warum: „Komponente VPN & Fernzugriff (Schlagwörter: vpn, forticlient)“.
- **Ändern:** Bearbeiter wählen die Komponente beim Anlegen („Automatisch“ lässt die Regeln entscheiden) und ändern sie in den Details; auf dem Handy unter *Alle Details*. Beim Verschieben in ein anderes Projekt fällt sie weg, weil Komponenten zu einem Projekt gehören.
- **Archivieren oder löschen:** Archivierte Komponenten bleiben an alten Tickets sichtbar, werden aber nicht mehr zugeordnet. Löschen leert das Feld an den Tickets; die Tickets selbst bleiben.
- **Import:** Liefert das Quellsystem Komponenten mit, kommt die erste Komponente eines Tickets mit und wird im Zielprojekt angelegt, falls es sie noch nicht gibt. Die verantwortliche Person trägst du danach ein.



Ticket mit Komponente; der Verlauf zeigt Grund und Zuweisung

Beispiele übernehmen

Beispiele übernehmen bietet fertige Komponenten mit Beschreibung und deutschen wie englischen Schlagwörtern an: **IT-Support** (Arbeitsplatz & PC, Drucker & Scanner, E-Mail & Kalender, Netzwerk & WLAN, VPN & Fernzugriff, Benutzerkonto & Kennwort, Telefonie & Mobilgeräte, Software & Lizenzen, Server & Speicher, Webseite & Intranet), **Haustechnik** (Heizung & Klima, Elektrik & Licht, Schließanlage & Schlüssel, Räume & Möbel) und **Verwaltung / Service** (Zugänge & Berechtigungen, Beschaffung, Personal / On-/Offboarding). Was es schon gibt, ist ausgegraut.



Beispiele zum Ankreuzen

Regeln testen

Unter der Liste gibst du Titel, Beschreibung und optional einen Absender ein. *Prüfen* zeigt, welche Komponente ein neues Ticket bekäme, warum, und an wen es ginge.

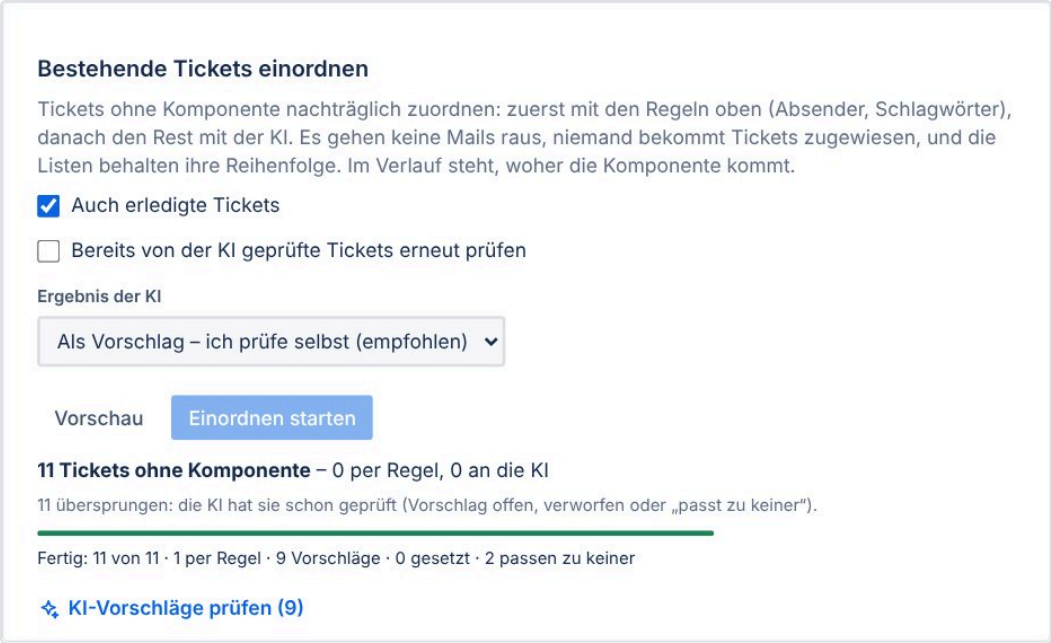


Regeln testen

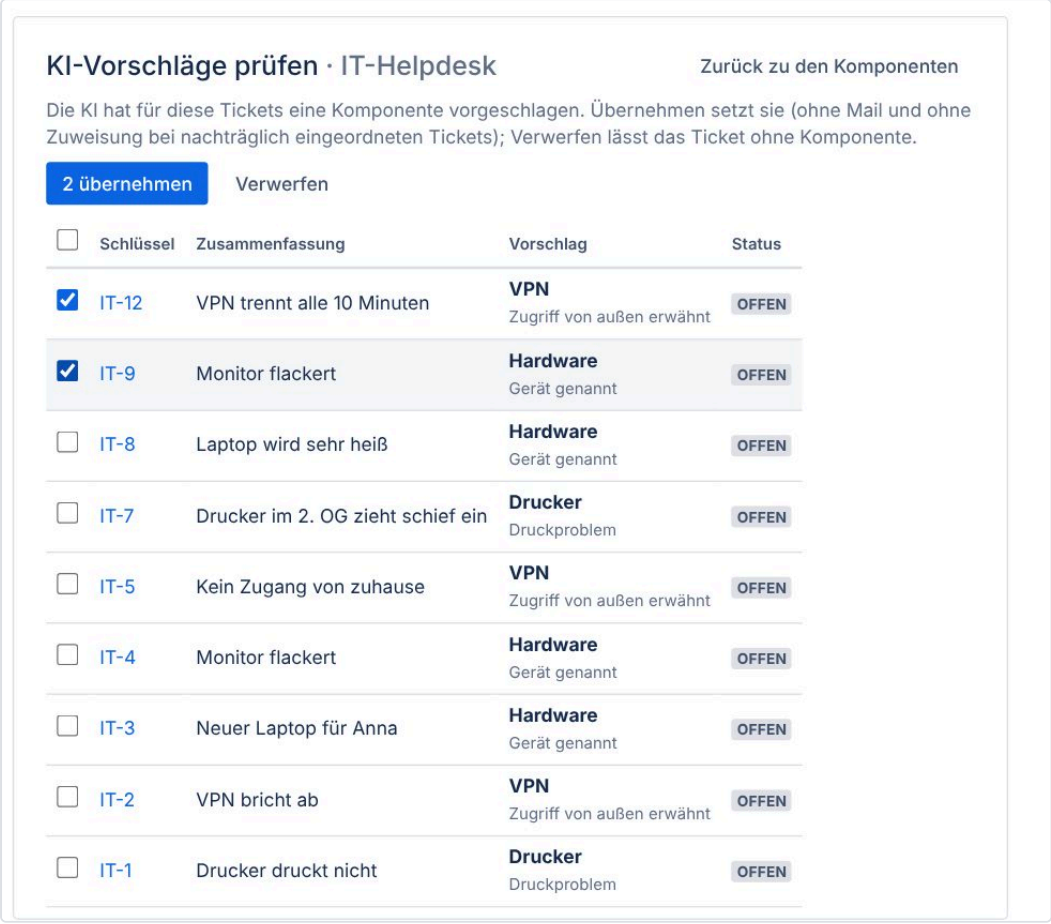
Bestehende Tickets einordnen

Nach dem Import oder wenn Komponenten neu dazukommen, haben viele Tickets noch keine Komponente. Unten auf der Seite ordnest du sie nachträglich zu:

1. **Vorschau** zeigt, wie viele Tickets ohne Komponente es gibt, wie viele eine Regel trifft und wie viele an die KI gehen. Standardmäßig zählen nur offene Tickets; erledigte nur mit Haken bei *Auch erledigte Tickets*. Je Lauf gehen höchstens 1000 Tickets an die KI (für den Rest erneut starten); die Rückfrage vor dem Start nennt, wie viel Text an die KI geht, und weist bei einer KI im Internet auf mögliche Kosten hin.
2. **Einordnen starten** wendet zuerst die Regeln (Absender, Schlagwörter) an. Ist die KI-Funktion *Komponente erkennen* eingeschaltet, gehen alle übrigen Tickets danach nacheinander an die KI – im Hintergrund, mit Fortschrittsbalken und jederzeit abbrechbar. Vorher fragt Helfi.Space nach, denn an die KI gehen Titel und Beschreibung.
3. **KI-Vorschläge prüfen:** Standardmäßig setzt die KI nichts selbst. In der Liste siehst du Ticket, Vorschlag und Begründung und übernimmst oder verwirfst einzelne oder mehrere auf einmal. Mit *Direkt setzen* trägt die KI die Komponente gleich ein („von KI“ im Verlauf).



Bestehende Tickets einordnen: Vorschau und Ergebnis



KI-Vorschläge prüfen und mehrere auf einmal übernehmen

Beim nachträglichen Einordnen gehen **keine Mails** raus, niemand bekommt Tickets **zugewiesen**, und die Zeit „Aktualisiert" bleibt – Listen behalten ihre Reihenfolge. Tickets, die die KI schon geprüft hat (Vorschlag offen, verworfen oder „passt zu keiner"), überspringt ein neuer Lauf; *erneut prüfen* fragt sie noch einmal, z. B. nachdem du die Beschreibungen der Komponenten verbessert hast.

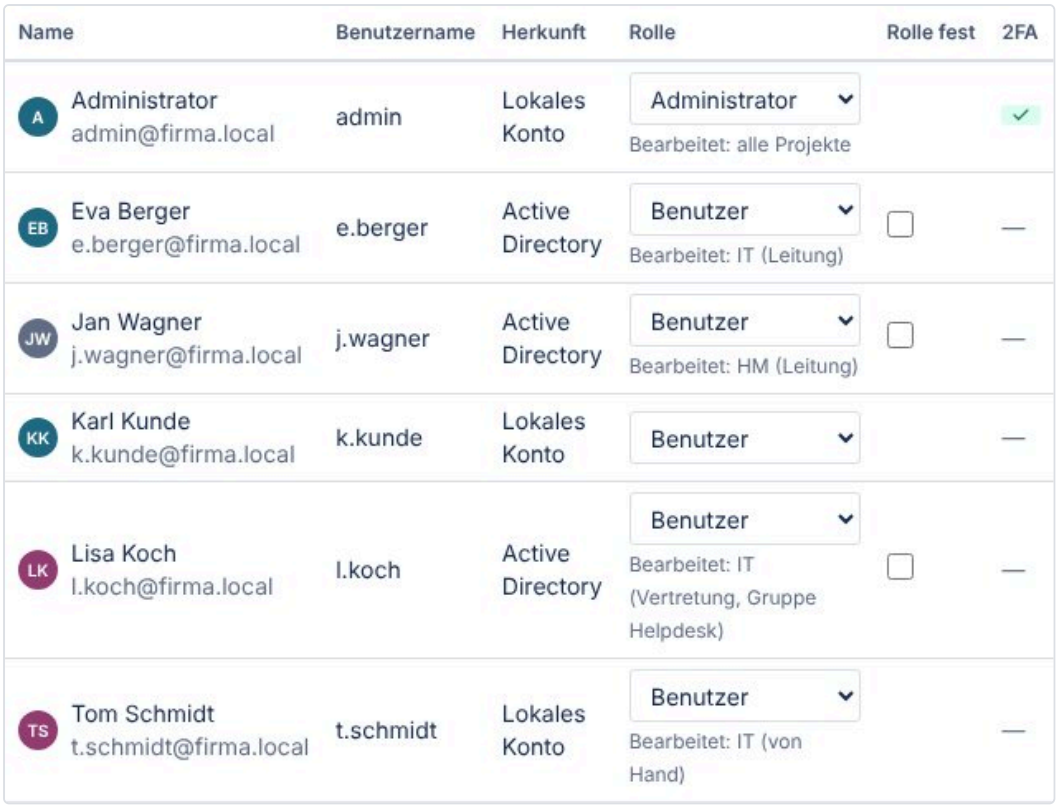
Komponenten sinnvoll schneiden

- **Nach Zuständigkeit, nicht nach Technik:** Eine Komponente ist das, wofür eine Person (oder ein kleines Team) den Hut aufhat. Wer „Drucker“ und „Scanner“ betreut, braucht keine zwei Komponenten.
- **Lieber 6–12 als 40:** Zu feine Komponenten werden falsch gewählt und machen Berichte unübersichtlich. Feinere Unterscheidung leisten Stichwörter.
- **Jede Komponente braucht eine verantwortliche Person,** am besten mit Vertretung – sonst landen die Tickets wieder bei „Nicht zugewiesen“.
- **Schlagwörter aus echten Tickets:** Nimm die Wörter, die eure Melder tatsächlich schreiben („Outlook“, „FortiClient“, „Kennwort abgelaufen“), nicht die Fachbegriffe der IT. Vermeide Wörter, die in fast jeder Mail stehen (z. B. „E-Mail“ oder „Telefon“ aus Signaturen).
- **Mit dem Testfeld prüfen** und nach ein paar Wochen in *Berichte → Nach Komponente* schauen: Viele Tickets „Ohne Komponente“ heißen, dass Schlagwörter fehlen.
- **Absender für Systeme:** Monitoring, Backup oder Drucker, die selbst Mails schicken, ordnest du mit einem Absender-Muster zuverlässig zu.

5.10 Benutzer

Administration → Benutzer listet alle Konten mit Herkunft (lokal, AD, SSO, E-Mail-Kontakt), Rolle, 2FA-Status und letzter Anmeldung. Hier legst du lokale Benutzer an, änderst Rollen („Rolle fest“ verhindert, dass die AD-Gruppen sie überschreiben), deaktivierst Konten und setzt die 2FA zurück. Selbst registrierte Konten sind gekennzeichnet; ist unter *Anmeldung & Sicherheit → Registrierung* die Freigabe eingeschaltet, steht bei neuen Konten „Wartet auf Freigabe“ mit dem Knopf **Freigeben**.

Die **Rolle** ist *Benutzer* oder *Administrator*. Was jemand darüber hinaus in Projekten bearbeitet, wird im Projekt festgelegt und steht hier nur zur Info unter der Rolle, z. B. „Bearbeitet: IT (Leitung)“ oder „Bearbeitet: IT (Gruppe Helpdesk)“ (Wer bearbeitet die Tickets eines Projekts?).



Unter der Rolle steht, welche Projekte jemand bearbeitet

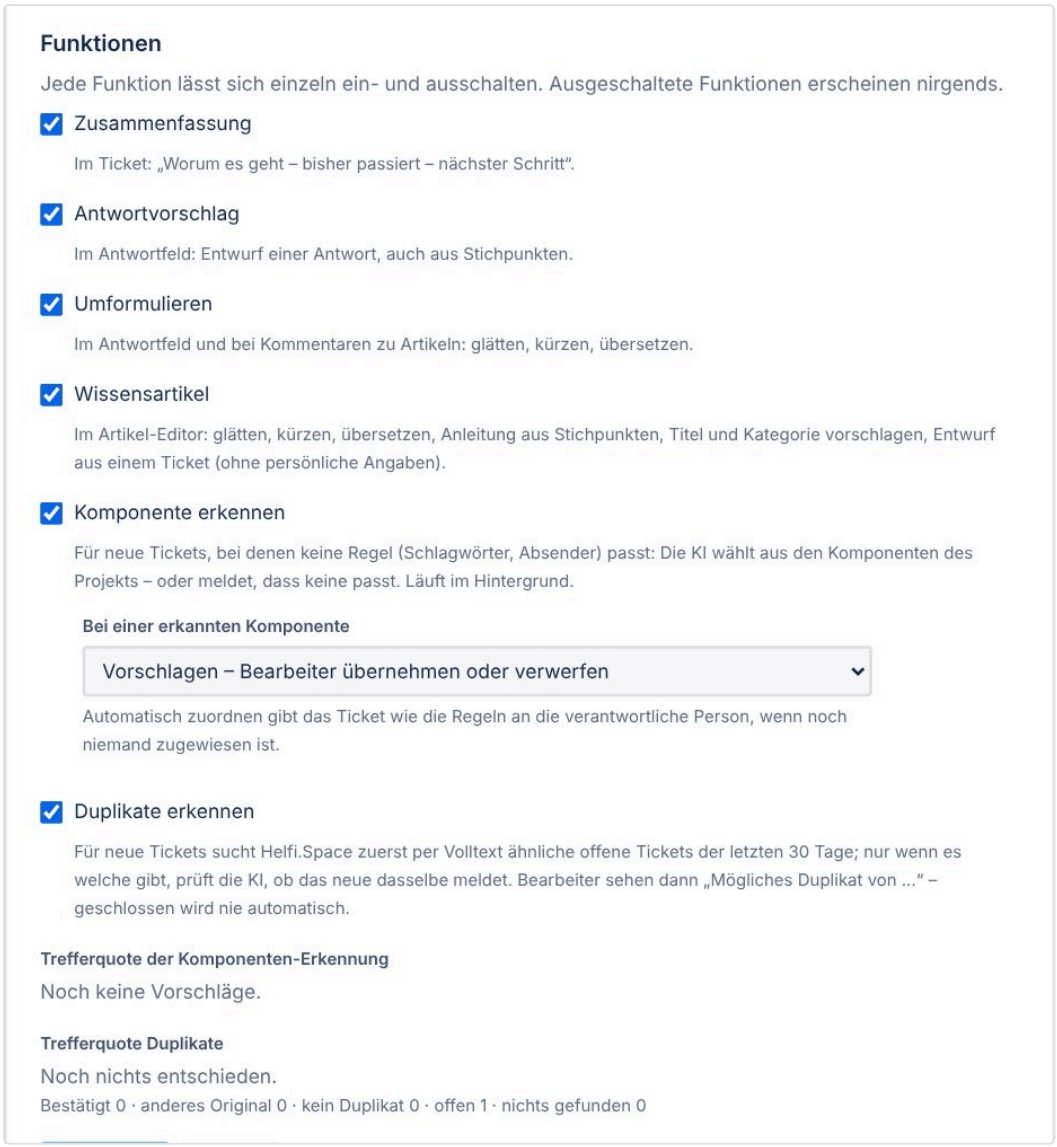
Automatische Abmeldung (*Administration → Anmeldung & Sicherheit → Zwei-Faktor & Sitzungen*): Frist ohne Aktivität für alle (Standard 12 Stunden aus `HELFI_SESSION_HOURS`), für Admins (Standard 60 Minuten) und optional für Zugriffe von außen – es gilt die kürzeste passende. Zwei Minuten vor Ablauf fragt Helfi „Noch da?“; wer weiterarbeitet, bleibt angemeldet. Optional: „Beim Schließen des Browsers abmelden“.

Registrierung und Kennwort vergessen (*Administration → Anmeldung & Sicherheit → Registrierung*, Registrierung standardmäßig aus): Externe legen sich selbst ein lokales Konto mit der Rolle „Benutzer“ an; die E-Mail-Adresse wird per Link bestätigt, ein vorhandener E-Mail-Kontakt wird dabei mit seinen Anfragen zum Konto. Optional: erlaubte Mail-Domains und Freigabe durch einen Admin. „Kennwort vergessen“ gilt standardmäßig für lokale Konten mit der Rolle „Benutzer“, die in keinem Projekt mitarbeiten, wahlweise für alle lokalen Konten oder gar nicht. Beides braucht den E-Mail-Versand.

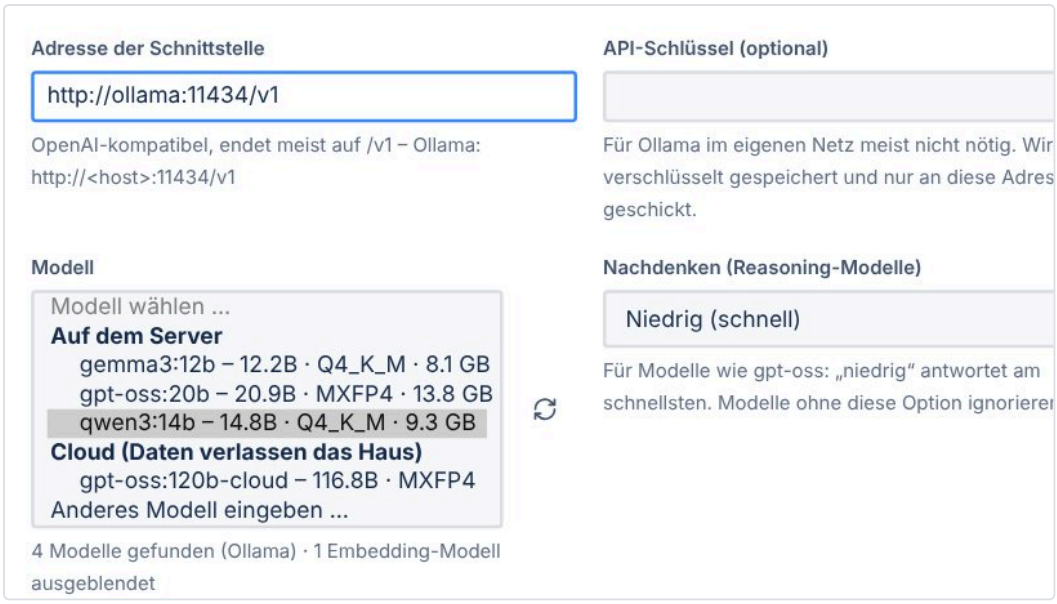
KI (*Administration → KI*, standardmäßig aus): Adresse einer OpenAI-kompatiblen Schnittstelle (z. B. Ollama: `http://<host>:11434/v1`) und optional ein API-Schlüssel (verschlüsselt gespeichert). Die **installierten Modelle werden automatisch abgerufen** und stehen in einer Auswahlliste – bei Ollama mit Parameterzahl, Quantisierung und Größe, Cloud-Modelle in einer eigenen Gruppe. Embedding-Modelle sind ausgeblendet; fehlt ein Modell, hilft *Neu laden* oder *Anderes Modell eingeben* …. Für den Echtbetrieb empfiehlt sich ein selbst gehostetes Modell im eigenen Netz; bei Cloud-Modellen oder externen Adressen weist die Seite darauf hin, dass Ticketinhalte das Haus verlassen. Interne Notizen werden nur gesendet, wenn eingeschaltet; Anhänge nie. *Testen* prüft die Verbindung.

Unter **Funktionen** schaltest du *Zusammenfassung*, *Antwortvorschlag* und *Umformulieren* und *Wissensartikel* (standardmäßig an) sowie *Komponente erkennen* und *Duplikate erkennen* (standardmäßig aus) einzeln. Für die Erkennung wählst du *Vorschlagen* oder *Automatisch zuordnen*. Darunter steht die **Trefferquote** der Komponenten: übernommene Vorschläge und automatisch gesetzte, die niemand geändert hat, gegen korrigierte und verworfene; für *Duplikate erkennen* steht

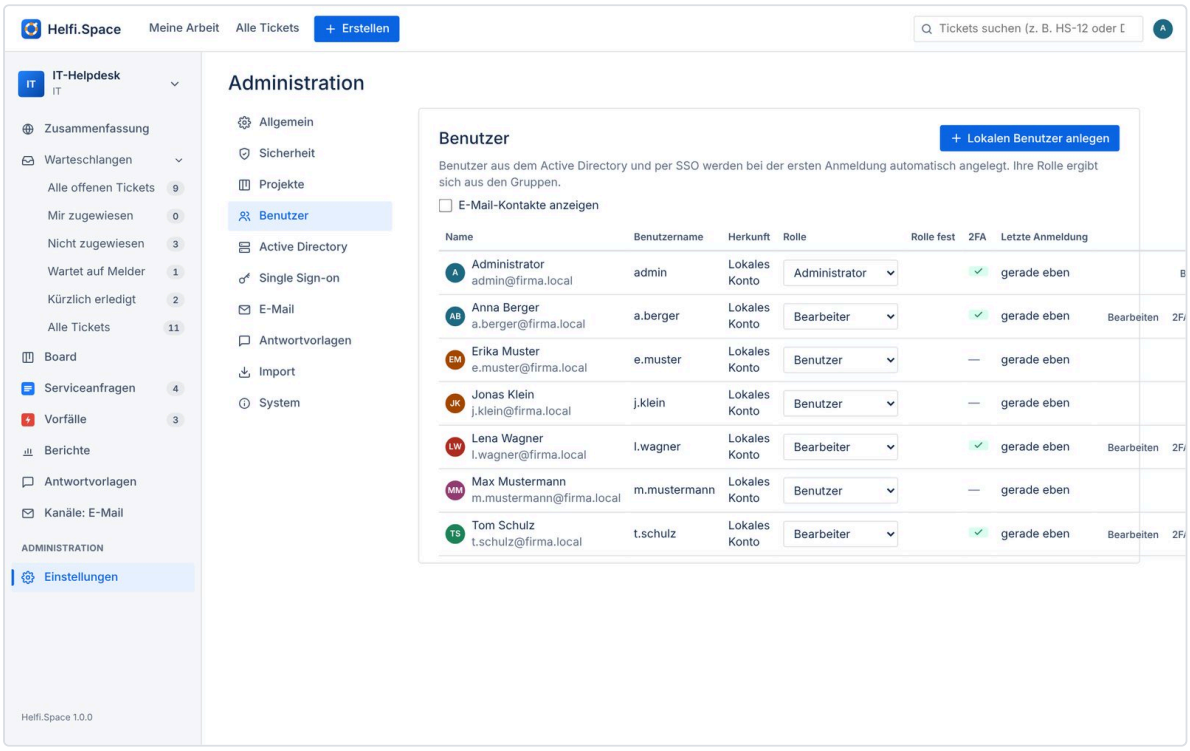
eine eigene Trefferquote daneben. Mit einem Cloud-Modell gehen für *Komponente erkennen* Titel und Beschreibung jedes neuen Tickets ohne Regel-Treffer an den Anbieter, für *Duplikate erkennen* zusätzlich Titel und Beschreibung (je die ersten 1500 Zeichen) von bis zu 8 möglichen Originalen – die Seite weist darauf hin.



KI-Funktionen einzeln schalten, mit Trefferquote



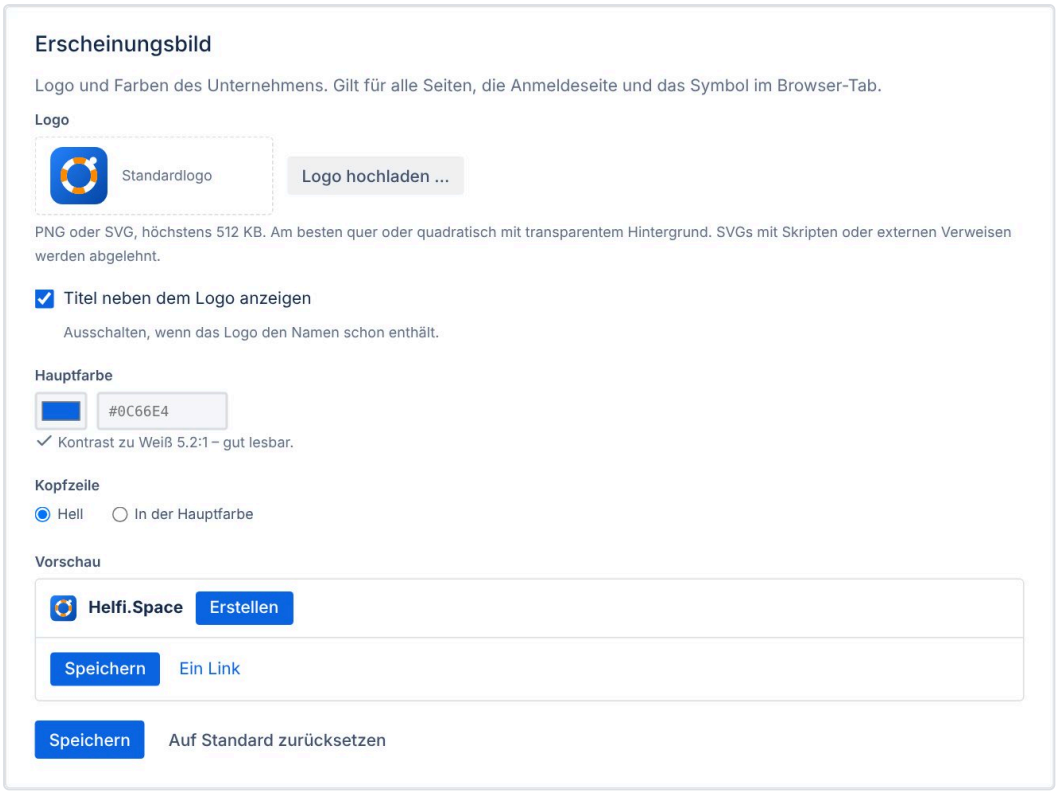
Die Modelle des Ollama-Servers zur Auswahl – Cloud-Modelle getrennt



Benutzerverwaltung

5.11 Erscheinungsbild

Administration → Erscheinungsbild → Name, Sprache & Design

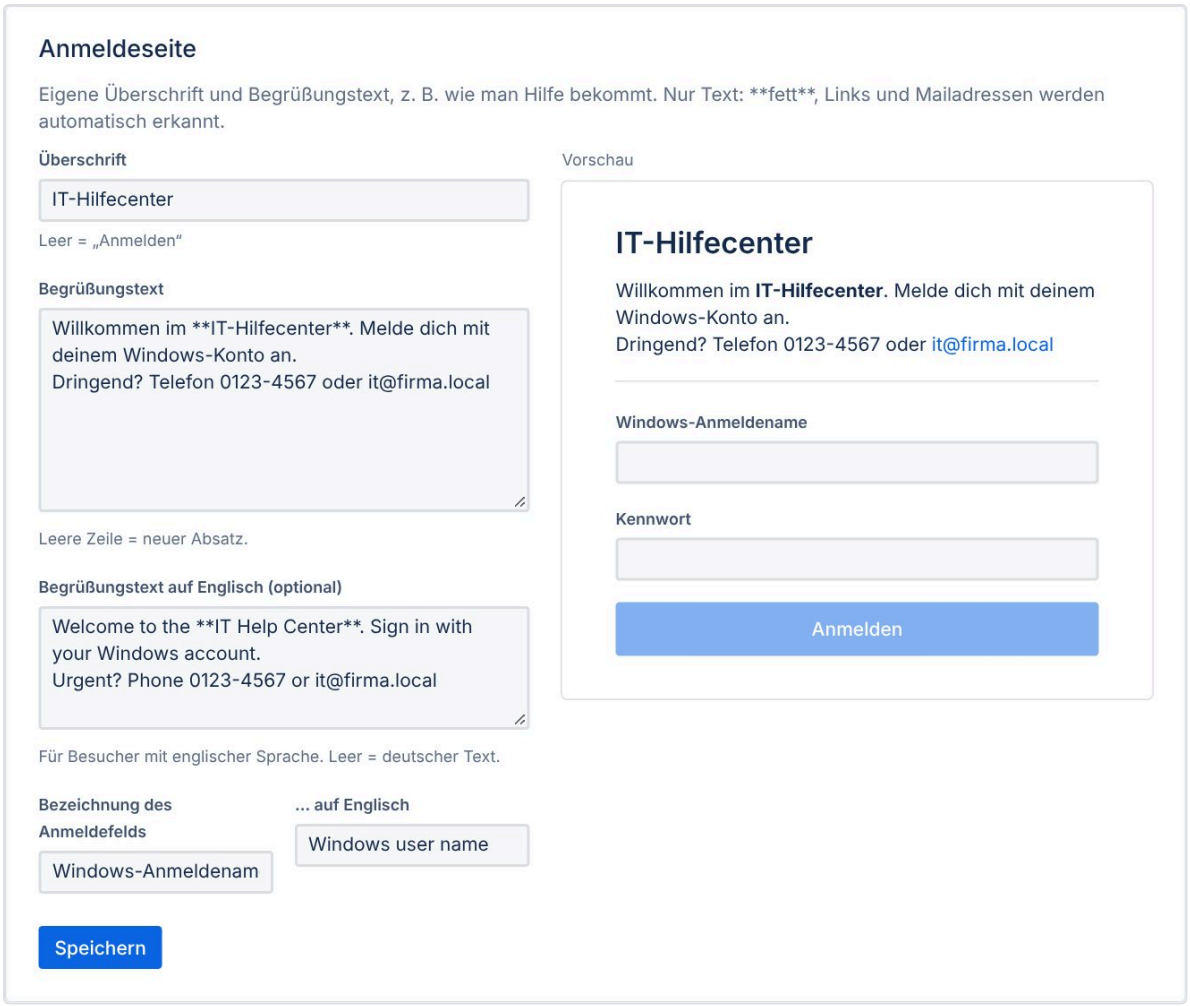


Logo, Hauptfarbe und Kopfzeile mit Vorschau

- **Logo** als PNG oder SVG (höchstens 512 KB) für Kopfzeile, Anmeldeseite und Browser-Tab. SVGs mit Skripten oder externen Verweisen werden abgelehnt.
- **Hauptfarbe** mit Kontrastprüfung (Warnung unter 4,5:1) und **Kopfzeile** hell oder in der Hauptfarbe.
- *Auf Standard zurücksetzen* stellt alles wieder her.

5.12 Anmeldeseite

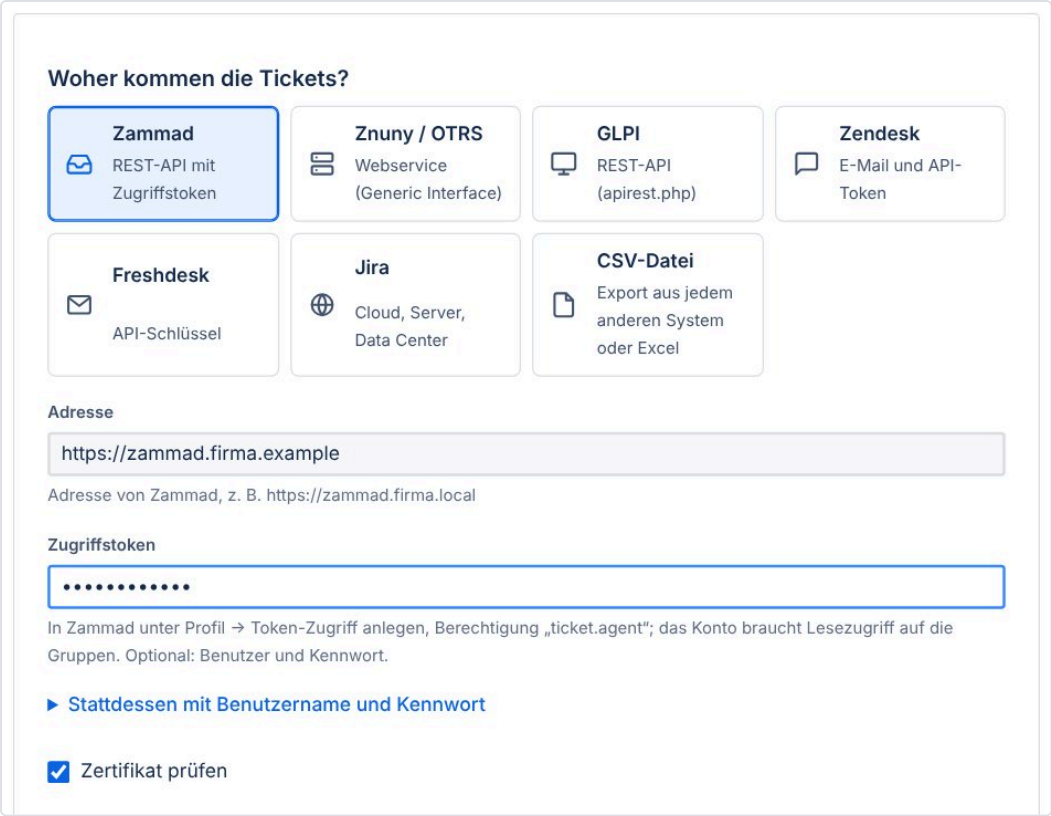
Administration → Erscheinungsbild → Name, Sprache & Design → Anmeldeseite: eigene Überschrift, Begrüßungstext auf Deutsch und Englisch (z. B. wie man im Notfall Hilfe bekommt) und eine eigene Bezeichnung für das Anmeldefeld („Windows-Anmeldename“). Nur Text: `**fett**`, Links und Mailadressen werden anklickbar, HTML wird nie ausgeführt.



Anmeldeseite anpassen mit Vorschau

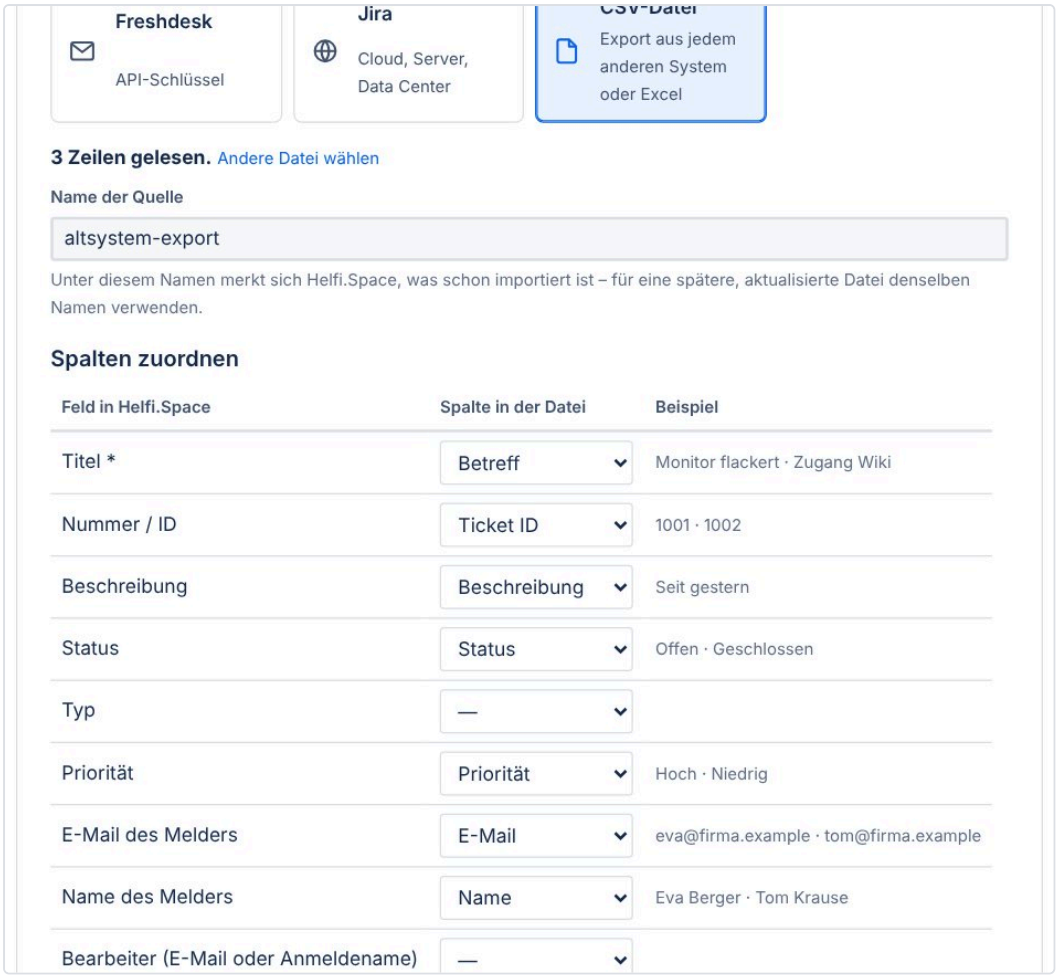
5.13 Import aus einem anderen Ticketsystem

Administration → Import übernimmt Tickets mit Kommentaren und Anhängen aus **Zammad**, **Znuny / OTRS**, **GLPI**, **Zendesk**, **Freshdesk**, **Jira** (Cloud, Server/Data Center) oder einer **CSV-Datei**. Die Zugangsdaten werden nicht gespeichert.



Quelle wählen – hier Zammad mit Zugriffstoken

1. **Quelle wählen und verbinden:**
   - *Zammad:* Adresse und Zugriffstoken (in Zammad unter *Profil → Token-Zugriff*, Berechtigung `ticket.agent`).
   - *Znuny / OTRS:* einmalig in Znuny unter *Admin → Webservices* das mitgelieferte Beispiel `GenericTicketConnectorREST` importieren; in Helfi.Space die volle Adresse des Webservice sowie Anmeldename und Kennwort eines Bearbeiters mit Leserechten eintragen.
   - *GLPI:* REST-API in GLPI aktivieren (*Einrichtung → Allgemein → API*), Adresse bis `apirest.php` und das persönliche Token (*Einstellungen → Fernzugriffsschlüssel*). Einheiten werden zu Projekten.
   - *Zendesk:* Adresse, E-Mail und API-Token; mit einem Administrator-Konto kommen auch archivierte Tickets mit.
   - *Freshdesk:* Adresse und API-Schlüssel aus dem Profil (höchstens 30.000 Tickets über die Liste).
   - *Jira:* Adresse und API-Token (Cloud) bzw. Personal Access Token (Server/Data Center).
   - *CSV-Datei:* hochladen und die Spalten zuordnen – erkannte Spalten sind schon eingetragen, Pflicht ist nur der Titel. Eine Spalte *Projekt / Queue* verteilt die Tickets auf mehrere Projekte.
2. **Projekte wählen** (Gruppen, Queues, Einheiten oder Projekte) und Zielprojekt festlegen.
3. **Status und Typen zuordnen** (Vorschläge sind eingetragen).
4. **Importieren** – mit Fortschritt, abbrechbar.



CSV-Datei: Spalten zuordnen mit Beispielwerten

Ticketnummern bleiben möglichst erhalten (`SUP-123` bleibt `SUP-123`, Zammad `#31011` wird `SD-31011`; sehr lange, datumsbasierte Nummern bekommen eine neue, die alte steht im Verlauf). Interne Notizen und ihre Dateien bleiben intern. Personen werden über die E-Mail-Adresse zugeordnet, es werden keine Mails verschickt. Zugewiesen wird nur, wer das Zielprojekt bearbeitet – Bearbeiter also vorher im Projekt eintragen. Vor jedem Import-Start legt Helfi.Space eine Sicherung an. Ein zweiter Lauf aktualisiert nur Geändertes und legt nichts doppelt an – so lässt sich vorab probehalber und am Stichtag noch einmal importieren (bei CSV mit demselben *Namen der Quelle*).

6 Für Administratoren: Betrieb ADMIN

6.1 Updates

Mit Container-Verwaltung (empfohlen)

Dockhand, Watchtower oder Tugtainer erkennen neue Images von `ghcr.io/soleil0815/helfi.space.ticket:latest` und aktualisieren den Container – am besten nachts. Neben neuen Versionen erscheint einmal im Monat am Patchday (zweiter Dienstag) ein Sicherheitsupdate `<Version>-s<n>`: gleiches Programm, nur neuere Pakete, getestet und geprüft wie jedes Release. Helfi.Space sichert die Datenbank beim Start einer neuen Version selbst (`data/backups/helfi-vor-<Version>-….sqlite`) und stellt sie danach um.

Von Hand

```
./update.sh             # neueste Version
./update.sh 1.5.0       # bestimmte Version (wird in .env festgehalten)
./update.sh -y          # ohne Rückfragen
./update.sh --cleanup   # Reste früherer Updates anzeigen und nach Rückfrage löschen
./update.sh --offline helfi-1.5.0-amd64.tar.gz 1.5.0   # ohne Internet
```

`update.sh` holt die neue Version, übernimmt eine neuere `docker-compose.yml` (die alte bleibt als `docker-compose.yml.alt-…`), startet den Container und wartet auf den Gesundheitscheck. Startet die neue Version nicht, stellt es die vorherige Version samt Datenbanksicherung wieder her; die `.env` steht danach wieder auf der vorherigen Version. Es läuft mit `/bin/sh`, auch auf einer Synology. `--cleanup` bietet ältere `docker-compose.yml.alt-…` und Image-Dateien an, auch von Sicherheitsupdates (z. B. `helfi-1.36.0-s1-amd64.tar.gz`), und fasst `data/`, Sicherungen, `.env` und die aktuelle `docker-compose.yml` nie an.

- **`docker compose up` schlägt fehl:** Fehlermeldung, Exit-Code 1, `.env` und `docker-compose.yml` werden zurückgestellt. Gibt es eine vorherige Version, fragt `update.sh` vorher, ob sie wieder gestartet werden soll (mit `-y` automatisch).
- **Startet noch:** Ist die neue Version nach `HELFI_UPDATE_WAIT` noch „starting“, fragt `update.sh`, ob es noch einmal warten soll (mit `-y` automatisch einmal).
- **Datenbank nicht zurückgespielt:** Das sagt `update.sh` ausdrücklich, z. B. wenn die Sicherungen nicht lesbar sind (dann `sudo ./update.sh -y`) oder es keine bzw. nur eine unvollständige Sicherung gibt.
- **`--offline` ohne Version:** Die Version wird aus dem Image übernommen und in der `.env` festgehalten, sonst bricht `update.sh` ab. Ein relativer Pfad gilt ab dem aktuellen Ordner.
- `HELFI_UPDATE_WAIT` (Wartezeit, Standard 120 Sekunden) und `HELFI_IMAGE_REPO` werden beim Aufruf gesetzt, nicht in der `.env`, z. B. `HELFI_UPDATE_WAIT=300 ./update.sh`. Für eine eigene Registry auch `image:` in der `docker-compose.yml` anpassen; sie gilt dann als angepasst und wird nicht mehr automatisch ersetzt.

> Nach einem Update lädt der Browser die neue Oberfläche sofort (ab Version 1.5.0). Erscheint bei älteren Versionen noch die alte Oberfläche, hilft einmal `Strg`+`Umschalt`+`R`.

6.2 Version festhalten und zurückgehen

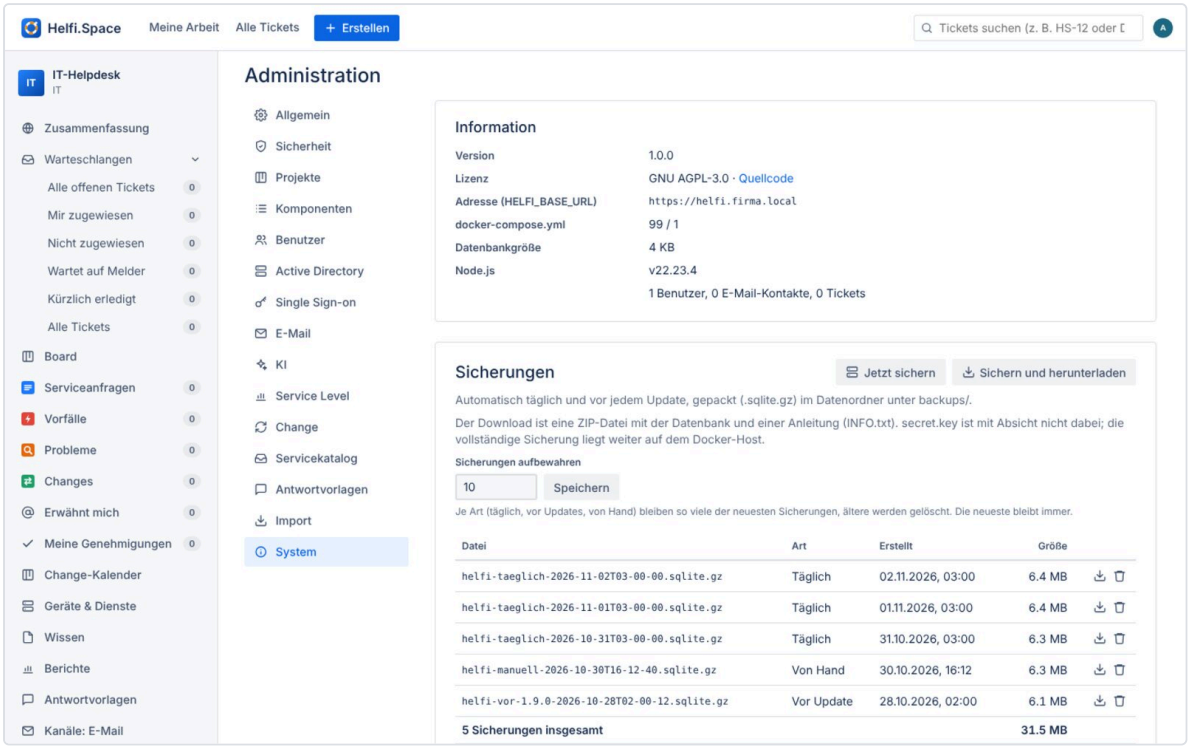
1. In der `.env` eine feste Version eintragen, z. B. `HELFI_VERSION=1.4.0`.
2. Hat die neuere Version die Datenbank schon umgestellt, startet die ältere nicht und nennt im Protokoll die passende Sicherung. Dann:

```
docker compose down
cp data/helfi.sqlite data/helfi.sqlite.neu
cp data/backups/helfi-vor-1.5.0-<Datum>.sqlite data/helfi.sqlite
rm -f data/helfi.sqlite-wal data/helfi.sqlite-shm
docker compose up -d
```

6.3 Sicherung und Wiederherstellung

- **Automatisch:** täglich, vor jedem Versionswechsel, vor dem Löschen eines Projekts und vor jedem Import-Start in `data/backups/`. Ein abgelehntes Projekt-Löschen legt keine Sicherung an. **Von Hand:** *Administration → System → Jetzt sichern*.
- **Sicherungen aufbewahren** (Standard 10): So viele der neuesten Sicherungen bleiben je Art – täglich, von Hand, vor Update, vor Projekt-Löschen und vor Import. Ältere werden beim Speichern und danach laufend gelöscht, mindestens die neueste jeder Art bleibt immer. Die Liste darunter zeigt Art, Datum, Größe und den belegten Platz insgesamt; mit 🗑️ löschst du eine einzelne Sicherung.
- **Herunterladen:** ⇩ neben einer Sicherung lädt sie als ZIP-Datei herunter, *Sichern und herunterladen* legt eine neue an und lädt sie gleich herunter. In der ZIP stecken die Datenbank (`helfi.sqlite`) und eine `INFO.txt` mit der Anleitung zum Zurückspielen. Die Anmeldesitzungen sind darin entfernt, damit niemand mit der Datei eine angemeldete Sitzung übernehmen kann – nach dem Zurückspielen melden sich alle neu an. Reicht der freie Platz für die dafür nötige bereinigte Kopie nicht, lehnt Helfi.Space den Download mit Hinweis ab. `secret.key` und Anhänge sind mit Absicht nicht dabei – mit dem Schlüssel ließen sich die gespeicherten Kennwörter entschlüsseln. Für eine neue Installation brauchst du deshalb zusätzlich `secret.key` vom Docker-Host. Jeder Download steht im Protokoll.
- **Gepackt:** Die Sicherungen liegen als `helfi-….sqlite.gz` in `data/backups/` und brauchen nur noch einen Bruchteil des Platzes. Jede gepackte Datei wird vor dem Ablegen entpackt und mit dem Original verglichen. Die Sicherung vor einem Versionswechsel bleibt einen Tag ungepackt, weil `update.sh` genau sie zurückspielt, falls die neue Version nicht startet; danach wird sie mitgepackt. Ältere ungepackte Sicherungen packt Helfi.Space nach dem Start einmalig im Hintergrund. Von Hand zurückspielen: `gunzip -c data/backups/helfi-….sqlite.gz > data/helfi.sqlite` bei gestopptem Container.
- Jede Sicherung entsteht zuerst als `.part`-Datei und wird erst fertig umbenannt. Eine nach einem Absturz liegengebliebene `.part`-Datei wird nie verwendet und nach einer Stunde beim nächsten Aufräumen entfernt.

- Die Sicherungen enthalten nur die Datenbank. **Immer den ganzen Ordner `data/`** auf ein anderes Laufwerk sichern – mit Anhängen, Logo und `secret.key`.
- Ohne `secret.key` (oder das gesetzte `HELFI_SECRET`) lassen sich gespeicherte Kennwörter und 2FA-Schlüssel nicht mehr entschlüsseln.



System: Version, Datenbank, Sicherungen

6.4 Ausgesperrt? (Notfallzugang)

Erst die normalen Wege:

Situation	Ausweg
AD nicht erreichbar	Mit dem **lokalen Notfall-Admin** aus der Ersteinrichtung anmelden.
SSO leitet direkt weiter und streikt	`https://…/login?local=1` öffnet die normale Anmeldeseite.
Handy mit Authenticator weg	Mit einem **Wiederherstellungscode** anmelden, oder ein anderer Admin setzt unter *Benutzer* die 2FA zurück.
Kennwort vergessen	*Kennwort vergessen* auf der Anmeldeseite – für Admins nur, wenn unter *Anmeldung & Sicherheit → Registrierung* „alle lokalen Konten“ eingestellt ist und Mails rausgehen.
AD-Admin hat die Admin-Gruppe verloren	Der Notfall-Admin oder ein anderer Admin gibt die Rolle unter *Benutzer* zurück.
Zu viele Fehlversuche	15 Minuten warten oder `docker compose restart helfi`.

Hilft nichts davon, gibt es den **Notfallbefehl** auf dem Docker-Host – im Ordner mit der `docker-compose.yml`:

```
docker compose exec helfi helfi-admin list             # lokale Admin-Konten anzeigen
docker compose exec helfi helfi-admin reset admin      # neues Kennwort, 2FA aus,
Sitzungen beendet
docker compose exec helfi helfi-admin create notfall   # neuen lokalen Admin anlegen
```

- `reset` fragt das neue Kennwort verdeckt zweimal ab (mindestens 10 Zeichen). `--generate` erzeugt ein zufälliges Kennwort und zeigt es einmal an; `--keep-2fa` lässt die Zwei-Faktor-Anmeldung eingerichtet. Ein deaktiviertes Konto wird wieder aktiv, offene „Kennwort vergessen"-Links des Kontos verfallen. Danach unter `/login?local=1` anmelden und die 2FA neu einrichten.
- `create` legt einen lokalen Admin an (`--name "Vor Nachname"`, `--email adresse`), etwa wenn der Notfall-Admin gelöscht wurde.
- Ohne Terminal (Skript, Aufgabenplaner): `printf '%s\n' "$PW" | docker compose exec -T helfi helfi-admin reset admin --password-stdin`.
- Der Befehl wirkt nur auf **lokale** Konten; AD- und SSO-Konten werden dort verwaltet.

> Der Befehl ist nur mit einer Shell auf dem Docker-Host erreichbar – wer die hat, kann den Datenordner sowieso lesen. Über das Netz geht er nicht, und er läuft mit `PUID` / `PGID`, nie als root. Jede Benutzung steht unter *Administration → System → Notfallzugang* und wird allen Admins mit E-Mail-Adresse gemailt.



Administration → System: Notfallzugang mit der letzten Benutzung

6.5 Sicherheit

- Kennwörter lokaler Konten mit scrypt, hinterlegte Zugangsdaten (Dienstkonto, Postfach, SSO) mit AES-256-GCM verschlüsselt; sie werden nie an den Browser geschickt.
- Wer bei AD, IMAP, SMTP oder SSO Server, Port, Verschlüsselung, Dienstkonto bzw. Benutzer, Issuer oder Client-ID ändert, die Zertifikatsprüfung abschwächt (auch „Abgerufenes Zertifikat" → „System-Zertifizierungsstellen") oder ein anderes AD-Zertifikat hinterlegt, muss das Kennwort bzw. Geheimnis im selben Schritt neu eingeben, sonst wird nicht gespeichert. So geht ein gespeichertes Geheimnis nie an einen anderen Server; auch Verbindungstests mit abgeschwächter Prüfung senden es nicht.
- Sitzungen enden nach der unter *Automatische Abmeldung* eingestellten Zeit ohne Nutzung (ohne Einstellung `HELFI_SESSION_HOURS`, Standard 12 Stunden; Administratoren 60 Minuten) und spätestens 30 Tage nach der Anmeldung. Deaktivierte Konten bekommen bei der Anmeldung dieselbe Meldung wie bei falschem Kennwort.

- Zwei-Faktor-Anmeldung nach RFC 6238, jeder Code nur einmal, Wiederherstellungscodes nur als Hash.
- Bremse bei falschen Kennwörtern, Cookies `HttpOnly` / `SameSite`, CSRF-Schutz, strenge Content-Security-Policy. Eine Permissions-Policy schaltet Browserfunktionen ab, die Helfi.Space nicht braucht (u. a. Kamera, Mikrofon, Standort). Die Oberfläche lädt nichts aus dem Internet.
- HTML-Mails werden bereinigt und in einem abgeschotteten Rahmen ohne Skripte angezeigt.
- Der Container läuft ohne root-Rechte, mit schreibgeschütztem Programmteil, ohne zusätzliche Linux-Rechte und mit `no-new-privileges`.
- Tickets werden nie gelöscht; jede Änderung steht im Verlauf.

6.6 Lizenz und Quellcode

Helfi.Space steht unter der **GNU Affero General Public License v3.0 oder später** (AGPL-3.0). Du darfst es kostenlos nutzen – auch im Unternehmen – und anpassen. Wer es **verändert und anderen anbietet**, auch nur als Dienst über das Netz, muss den Quellcode seiner Fassung unter derselben Lizenz offenlegen.

Den Link *Quellcode* findest du in der Seitenleiste neben der Version, auf der Anmeldeseite, auf dem Handy unter *Ich* und unter *Administration → System*. Betreibst du eine veränderte Fassung, trage in der `.env` `HELFI_SOURCE_URL` mit der Adresse deines Quellcodes ein.

Versionen bis einschließlich 1.29.2 wurden unter der MIT-Lizenz veröffentlicht; für sie gilt diese weiter.

6.7 Fragen und Lösungen

Problem	Lösung
Mails von Proxmox, NAS oder Monitoring werden übersprungen	Absender-Regel „Ticket anlegen, nie antworten“ anlegen. Die genaue Absenderadresse steht unter *E-Mail → Zuletzt übersprungene E-Mails*.
Jeder Zugriff gilt als „von außen“	`HELFI_TRUST_PROXY` auf die Adresse des Reverse-Proxys setzen; interne Netze prüfen. Die Seite *Anmeldung & Sicherheit → Zwei-Faktor & Sitzungen* zeigt, wie deine Adresse erkannt wird.
Handy mit Authenticator verloren	Mit einem Wiederherstellungscode anmelden oder *Benutzer → 2FA zurücksetzen*; danach im Firmennetz neu einrichten.
AD-Anmeldung geht nicht mehr, Hinweis zum Zertifikat	Das DC-Zertifikat wurde erneuert: *Active Directory → Zertifikat abrufen* und übernehmen (oder die Zertifizierungsstelle hinterlegen).
Jemand sieht die Tickets eines Projekts nicht	In *Benutzer* steht unter der Rolle, welche Projekte er bearbeitet. Fehlt das Projekt: unter *Projekte → Bearbeiten* die Bearbeiter-Gruppe prüfen (*Verbindung testen* mit seiner Anmeldung zeigt seine Projekte) oder ihn als weiteren Bearbeiter hinzufügen. Nach einer Gruppenänderung im AD einmal ab- und wieder anmelden.
Rolle eines AD-Benutzers stimmt nicht	Gruppenmitgliedschaft im AD prüfen (*Verbindung testen* zeigt, zu welchem DN ein Gruppenname aufgelöst wird); ist der Gruppenname mehrdeutig, den vollständigen DN eintragen. Ist „Rolle fest“ gesetzt, gilt die Rolle aus Helfi.Space.
Hinweis „docker-compose.yml ist veraltet“	`./update.sh` übernimmt die neue Datei, oder sie aus dem Release laden.
Helfi.Space startet nach dem Wiederherstellen nicht	Passt `secret.key` bzw. `HELFI_SECRET` zur Datenbank? Das Protokoll (`docker compose logs helfi`) nennt die Ursache.
Einrichtungscode verloren	Steht im Protokoll: `docker compose logs helfi` .